



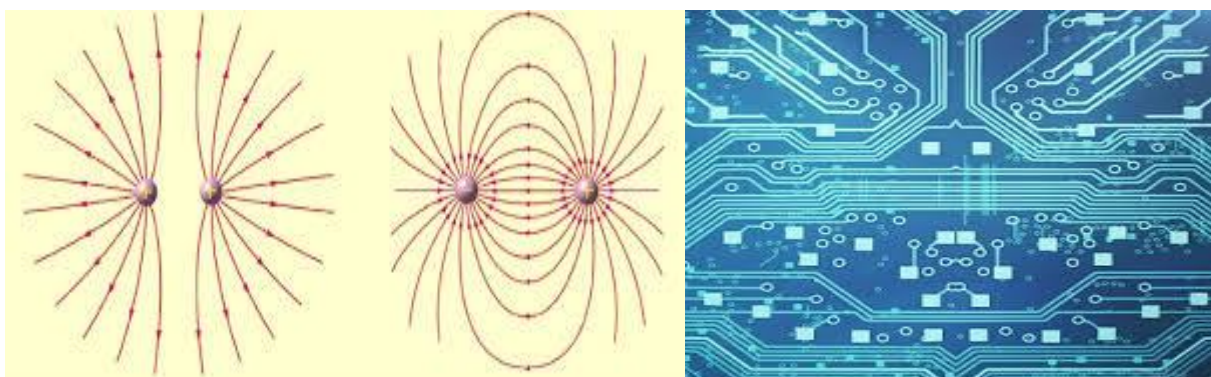
Université
de Lomé

FACULTE DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Support de Cours de PHY 104



2024 - 2025

Sommaire

Objectifs du Cours.....	03
Première Partie : Rappels mathématiques.....	04
Deuxième Partie : Electrostatique.....	15
CHAPITRE 2 : Champ électrostatique.....	16
CHAPITRE 3 : Lois fondamentales de l'électrostatique.....	27
CHAPITRE 4 : Conducteurs en équilibre.....	40
CHAPITRE 5 : Dipole électrostatique - Energie électrostatique.....	56
Troisième Partie : Electrocinétiqe.....	78

OBJECTIFS DU COURS

OBJECTIF GENERAL

Le cours de « PHY104 - Electrostatique et Electrocinétique » vise à faire comprendre aux étudiants les lois et les principes fondamentaux de l'Electrostatique et de l'Electrocinétique. A la fin de l'UE « PHY104 - Electrostatique et Electrocinétique », l'apprenant doit être capable d'analyser les lois et les principes fondamentaux de l'Electrostatique et de l'Electrocinétique

OBJECTIFS SPECIFIQUES

A la fin de ce cours, les étudiants seront capables de :

- Utiliser le syllabus et les dispositifs de formation à l'UL ;
- Appliquer les consignes de travail concernant l'UE ;
- Utiliser les outils mathématiques (opérateurs vectoriels, différentielles) qui interviennent dans le cours ;
- Expliquer l'origine physique des charges électriques ;
- Calculer les forces de coulomb, le champ et le potentiel électrostatiques pour les distributions ponctuelles et continues de charges électriques ;
- Expliquer les concepts d'invariances et de symétries d'un système de charges et les incidences sur les calculs de grandeurs physiques telles que le champ ;
- Appliquer le théorème de Gauss pour le calcul du champ et du potentiel électriques ;
- Définir le dipôle électrostatique ;
- Déterminer les caractéristiques du dipôle électrostatique ;
- Définir les conducteurs en équilibre électrostatique ;
- Déterminer les caractéristiques des conducteurs en équilibre électrostatique et leurs applications ;
- Cerner l'enseignement par un point à mi-parcours et des précisions sur les séances précédentes ;
- Expliquer l'origine physique du courant électrique, la densité de courant et leur modélisation ;
- Déterminer les propriétés de l'électrostatique et les rapports quantitatifs entre la différence de potentiel, le courant et la résistance dans les circuits électriques ;
- Reconnaître les principaux éléments d'un circuit et les concepts de base ;
- Appliquer les lois de Kirchhoff ;
- Résoudre un réseau de dispositifs électroniques à partir des principes de base et des théorèmes généraux de l'électricité générale ;
- Cerner l'enseignement par des précisions sur toutes les séances effectuées.

PREMIERE PARTIE :
RAPPELS MATHEMATIQUES

I. Les systèmes de coordonnées

1. Les coordonnées cartésiennes

Tout point M peut être repéré par ses coordonnées Cartésiennes (x, y, z) dans un trièdre orthonormé direct de vecteurs de base $\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z$ et de centre O (fig. A.1).

Dans ce système de coordonnées :

– un déplacement élémentaire entre deux points M et M' est donné par $d\vec{l} = \vec{u}_x dx + \vec{u}_y dy + \vec{u}_z dz$

– le volume élémentaire est égal à : $d\tau = dx dy dz$

– un vecteur $\vec{A}$ s'écrit en fonction de ses composantes A_x, A_y, A_z : $\vec{A} = \vec{u}_x A_x + \vec{u}_y A_y + \vec{u}_z A_z$

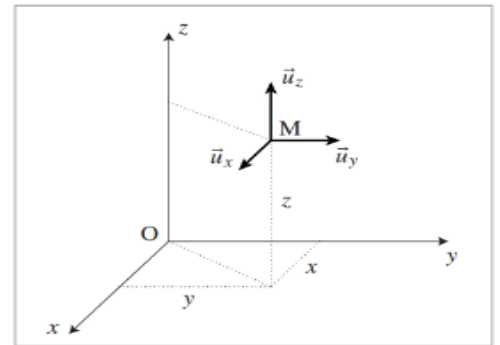


Fig. A.1.

2. Les coordonnées cylindriques

Si le problème est de révolution autour d'un axe, on peut utiliser les coordonnées cylindriques. La position du point M est alors repérée par sa distance ρ à l'axe (Oz), sa cote z par rapport au plan xOy et l'angle azimutal θ entre le plan xz et le plan contenant M et l'axe des z (fig. A.2).

Le trièdre local autour du point M est alors le trièdre $\vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z$ tel que :

- $\vec{u}_\rho$ est dans la direction de la perpendiculaire à l'axe des z passant par M.

- $\vec{u}_\theta$ est perpendiculaire au plan contenant M et l'axe des z, dans le sens des θ croissants.

- $\vec{u}_z$ est dans le sens des z croissants.

Dans ce système de coordonnées :

- un déplacement élémentaire est donné par : $d\vec{l} = \vec{u}_\rho d\rho + \vec{u}_\theta \rho d\theta + \vec{u}_z dz$

- le volume élémentaire est égal à : $d\tau = \rho d\rho d\theta dz$

Un vecteur $\vec{A}$ s'écrit en fonction de ses composantes A_ρ, A_θ, A_z : $\vec{A} = \vec{u}_\rho A_\rho + \vec{u}_\theta A_\theta + \vec{u}_z A_z$

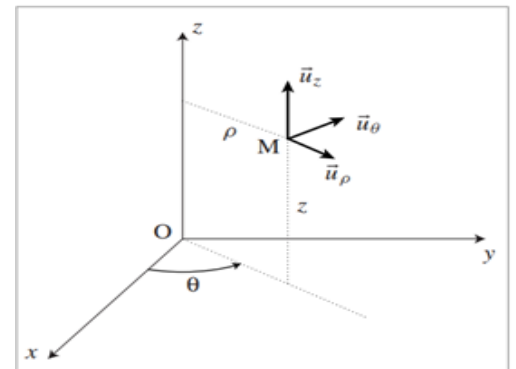


Fig. A.2.

3. Les coordonnées sphériques

Si le problème admet un point O comme centre de symétrie, on utilise les coordonnées sphériques. La position du point M est alors repérée par sa distance r au point O, l'angle θ entre l'axe Oz et le rayon vecteur $\vec{OM}$ et l'angle azimutal φ (fig. A.3).

Le trièdre local autour du point M est alors $\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi$ et tel que :

- $\vec{u}_r$ est dans la direction du rayon vecteur $\vec{OM}$

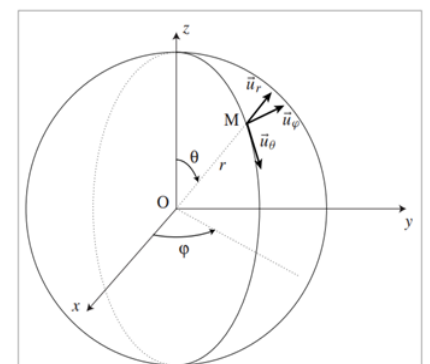


Fig. A.3.

- $\vec{u}_\theta$, perpendiculaire au rayon vecteur $\overrightarrow{OM}$, est dans le plan contenant le rayon vecteur $\overrightarrow{OM}$ et l'axe des z ; il est dirigé dans le sens des θ croissants.
- $\vec{u}_\varphi$, perpendiculaire au plan contenant le rayon vecteur $\overrightarrow{OM}$ et l'axe des z , est dirigé dans le sens des φ croissants.

Dans ce système de coordonnées :

- un déplacement élémentaire est donné par : $d\vec{l} = \vec{u}_r dr + \vec{u}_\theta r d\theta + \vec{u}_\varphi r \sin \theta d\varphi$
- le volume élémentaire est égal à : $d\tau = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$
- un vecteur $\vec{A}$ s'écrit en fonction de ses composantes : A_r, A_θ, A_φ : $\vec{A} = \vec{u}_r A_r + \vec{u}_\theta A_\theta + \vec{u}_\varphi A_\varphi$

II. Orientation de l'espace

1. Trièdre direct

Considérons le trièdre formé de trois vecteurs unitaires $\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z$ (fig. A.5).

Le trièdre $\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z$ est direct si, vue de $\vec{u}_x$, la rotation qui amène $\vec{u}_x$ sur $\vec{u}_y$ suivant l'angle inférieur à π se fait dans le sens trigonométrique (inverse du sens des aiguilles d'une montre). Le trièdre de la main droite (pouce, index, majeur) est direct.

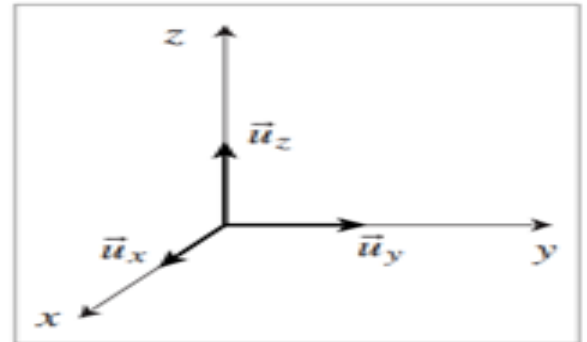


Fig. A.5.

Une permutation circulaire des vecteurs conserve l'orientation. Toute transposition et retournement d'un nombre impair de vecteurs inverse l'orientation du trièdre.

2. Surface orientée

Une surface ouverte est limitée par une courbe fermée dont on peut choisir un sens de parcours (fig. A.6). Ce sens permet d'orienter la surface dans l'espace, puisqu'on peut définir un côté de la surface d'où le sens de parcours est vu comme direct.

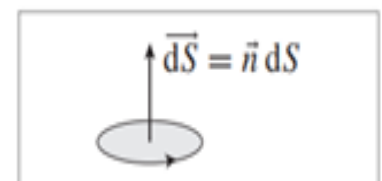


Fig. A.6.

Pour une surface élémentaire, assimilable à son plan tangent, il est courant de définir un vecteur $d\vec{S}$ dont le module est égal à l'aire de la surface élémentaire, dont la direction est celle de la normale à cette surface et dont le sens est directement associé au sens de parcours par la règle dite du « bonhomme d'Ampère » : un observateur, ayant les pieds sur la surface et la tête au niveau de la pointe du vecteur d'orientation, voit tourner la circulation du parcours dans le sens trigonométrique. Pour une surface fermée, on oriente généralement la surface vers l'extérieur.

III. Produit de vecteurs

1. Produit scalaire de deux vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$

C'est un scalaire noté $\vec{A} \cdot \vec{B}$ tel que : $\vec{A} \cdot \vec{B} = \|\vec{A}\| \|\vec{B}\| \cos(\widehat{\vec{A}, \vec{B}})$

Si $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$, les vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$ sont orthogonaux. Le produit scalaire est commutatif et distributif :

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A} \text{ et } \vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$$

En coordonnées cartésiennes, $\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$

En coordonnées cylindriques, $\vec{A} \cdot \vec{B} = A_\rho B_\rho + A_\theta B_\theta + A_z B_z$

En coordonnées sphériques, $\vec{A} \cdot \vec{B} = A_r B_r + A_\theta B_\theta + A_\phi B_\phi$

2. Produit vectoriel de deux vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$

C'est un vecteur $\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B}$ de norme : $\|\vec{C}\| = \|\vec{A} \wedge \vec{B}\| = \|\vec{A}\| \|\vec{B}\| \sin(\widehat{\vec{A}, \vec{B}})$

La direction du produit vectoriel de deux vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$ est perpendiculaire au plan contenant $\vec{A}$ et $\vec{B}$ et son sens est tel que le trièdre $(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C})$ est direct.

Si $\vec{A} \wedge \vec{B} = \vec{0}$ les vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$ sont colinéaires.

Notons que le produit vectoriel est distributif mais non commutatif :

$$\begin{aligned} \vec{A} \wedge (\vec{B} + \vec{C}) &= \vec{A} \wedge \vec{B} + \vec{A} \wedge \vec{C} \\ \vec{A} \wedge \vec{B} &= -\vec{B} \wedge \vec{A} \end{aligned}$$

En coordonnées cartésiennes,

$$\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y) \vec{u}_x + (A_z B_x - A_x B_z) \vec{u}_y + (A_x B_y - A_y B_x) \vec{u}_z$$

En coordonnées cylindriques,

$$\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B} = (A_\theta B_z - A_z B_\theta) \vec{u}_\rho + (A_z B_\theta - A_\theta B_z) \vec{u}_\theta + (A_\rho B_\theta - A_\theta B_\rho) \vec{u}_z$$

En coordonnées sphériques,

$$\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B} = (A_\theta B_\phi - A_\phi B_\theta) \vec{u}_r + (A_\phi B_r - A_r B_\phi) \vec{u}_\theta + (A_r B_\theta - A_\theta B_r) \vec{u}_\phi$$

IV. Vecteur gradient

1. Définition du gradient

Soit une fonction scalaire $f(\vec{r})$ définie dans une région de l'espace nantie des qualités d'une « bonne fonction » (continuité, dérivabilité,...) comme le sont généralement les grandeurs physiques comme par exemple la température T , l'indice de réfraction, la masse volumique...

On définit son gradient entre deux points voisins M et M' (fig. A.7), tels que $\overrightarrow{MM'} = d\vec{l}$, par le vecteur $\overrightarrow{\text{grad} f}$ qui vérifie la relation :

$$df = f(M') - f(M) = \overrightarrow{\text{grad} f} \cdot d\vec{l}$$

Selon cette définition :

- le maximum du produit scalaire a lieu lorsque MM' et $\overrightarrow{\text{grad} f}$ sont colinéaires ; en d'autres termes, le vecteur gradient pointe dans la direction où la fonction varie le plus vite ;
- à l'inverse, si MM' est perpendiculaire à $\overrightarrow{\text{grad} f}$, le produit scalaire est nul. Ceci indique que la fonction f ne varie pas dans cette direction : $\overrightarrow{\text{grad} f}$ est normal aux surfaces satisfaisant à la relation $f(\vec{r}) = \text{Cte}$;

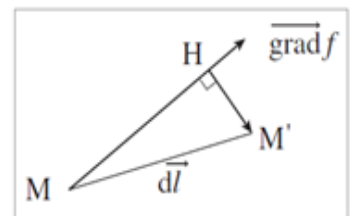


Fig. A.7.

- la longueur du vecteur gradient est d'autant plus grande que la variation de la fonction dans cette direction est plus forte ;
 - remarquons enfin que, entre deux points A et B , la variation de la fonction f est indépendante du chemin (C) suivi pour aller de A à B : $f(B) - f(A) = \int_A^B \overrightarrow{\text{grad}} f \cdot d\vec{l}$
- Sur un contour fermé, $\oint \overrightarrow{\text{grad}} f \cdot d\vec{l} = 0$

2. Expression du gradient en coordonnées cartésiennes

Considérons deux points voisins $M(x, y, z)$ et $M'(x', y', z')$, avec $x' = x + dx$, $y' = y + dy$ et $z' = z + dz$

On peut écrire le vecteur $\overrightarrow{MM'}$ sous la forme : $\overrightarrow{MM'} = dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z$

D'après le développement de Taylor : $f(M') = f(M) + \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \right)$

et l'expression se réécrit : $f(M') = f(M) + \overrightarrow{\text{grad}} f \cdot \overrightarrow{MM'}$

Par identification, nous en déduisons que l'expression du gradient est :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{u}_z \right)$$

Exemple

Soit la fonction température : $T(x, y, z) = x^2 + y^2 + \frac{1}{2}x^2 = Cte$

C'est l'équation d'un ellipsoïde de révolution : $\overrightarrow{\text{grad}} T = 2x\vec{u}_x + 2y\vec{u}_y + x\vec{u}_z$

4. Expression du gradient en fonction de l'opérateur $\vec{\nabla}$

Pour représenter le gradient, on utilise souvent formellement l'opérateur $\vec{\nabla}$ (appelé opérateur nabra) comme s'il s'agissait d'un vecteur : $\vec{\nabla} = \vec{u}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{u}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{u}_z \frac{\partial}{\partial z}$

Cet opérateur ne prend de sens que lorsqu'on l'applique à une fonction. $\overrightarrow{\text{grad}} f$ s'écrit en coordonnées cartésiennes : $\overrightarrow{\text{grad}} f = \vec{\nabla} f = \vec{u}_x \frac{\partial f}{\partial x} + \vec{u}_y \frac{\partial f}{\partial y} + \vec{u}_z \frac{\partial f}{\partial z}$

Cet opérateur se comporte comme un vecteur, dans des produits scalaires, vectoriels ; il permet des unifications d'écriture commodes, mais attention, les formules de l'algèbre vectorielle ne sont pas toujours applicables à ce « vecteur ».

V. Flux et divergence d'un champ de vecteurs

1. Flux d'une grandeur vectorielle à travers une surface

Prenons l'exemple d'un filet étendu perpendiculairement au courant d'une rivière caractérisée en tout point par sa vitesse locale $\vec{v}(x, y, z)$ (fig. A.8a). Le volume d'eau Q qui traverse une maille du filet est proportionnel à la vitesse du courant, à la surface de la maille et au temps écoulé : $Q = \|\vec{v}\| S \Delta t$. C'est le volume du parallélépipède rectangle de base considérée S et de hauteur $\|\vec{v}\| \Delta t$.

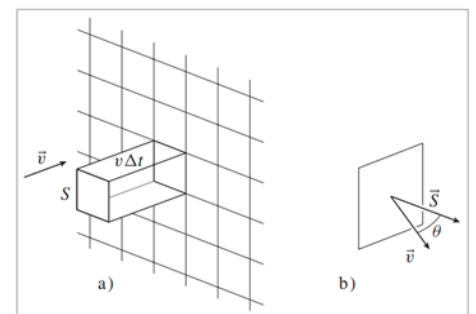


Fig. A.8.

Le flux volumique d'eau est le volume d'eau qui transite par unité de temps : $\Phi = vS$

Si la surface de la maille n'est pas perpendiculaire au courant (fig. A.8.b), il passe moins d'eau, le flux est moindre et vaut : $\Phi = \|\vec{v}\| S \cos\theta = \vec{v} \cdot \vec{S}$

Le sens du vecteur $\vec{S}$ est arbitraire, mais une fois choisi, il impose un signe déterminé au flux.

Si on considère l'ensemble du filet, de surface Σ , le flux à travers chaque maille supposée suffisamment petite, apparaît comme un flux volumique élémentaire $d\Phi = \vec{v} \cdot d\vec{S}$, défini en chaque point de la surface et le flux volumique total Φ s'exprime par l'intégrale de surface : $\Phi = \iint_{\Sigma} \vec{v} \cdot d\vec{S}$

La notion de flux s'étend à toute grandeur vectorielle définie dans une région de l'espace : champs électriques ou magnétiques, ...

Par exemple, le flux d'un champ électrique à travers une surface Σ s'écrit : $\Phi(E) = \iint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S}$

2. Définition de la divergence

Par définition, la divergence d'un vecteur $\vec{A}$ est la limite du flux de ce vecteur (ramené à l'unité de volume) à travers la surface fermée S , entourant un volume V , quand ce volume tend vers zéro :

$$\text{div}\vec{A} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\oiint \vec{A} \cdot d\vec{S}}{V}$$

$$\text{Ou } d\Phi = \text{div}\vec{A} d\tau$$

La divergence donne la différence entre le flux entrant et le flux sortant. Elle peut avoir deux sources : la variation de longueur d'un vecteur quand on se déplace dans son sens et la façon dont les lignes de champ s'écartent (« divergent ») les unes des autres (fig. A.9).

Si on prend un volume élémentaire cylindrique dont la base est perpendiculaire en son centre au champ vectoriel étudié, on constate que, si seule la longueur du vecteur change, c'est uniquement le flux à travers les faces planes du cylindre qui contribue au flux total ; en revanche, si le module du vecteur est constant mais que son orientation change, seule la surface latérale contribue au flux total. Dans le cas général, ces deux contributions s'ajoutent.

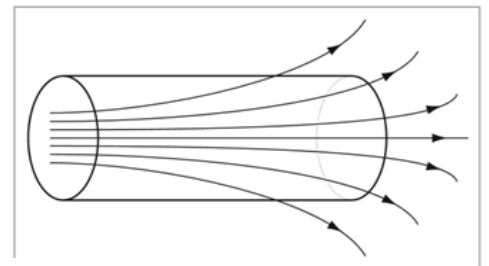


Fig. A.9.

3. Expression de la divergence en coordonnées cartésiennes

Considérons un cube de côtés dx, dy, dz , centré sur le point $M(x, y, z)$ et dont les arêtes sont parallèles aux axes $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ (fig. A.10).

Désignons par $\vec{A}(x, y, z)$ un vecteur d'origine M , dont on veut calculer le flux à travers la surface totale du cube, la normale étant orientée sur chaque face vers l'extérieur.

Considérons les faces perpendiculaires à $\vec{u}_x$.

Seule la composante A_x contribue au flux :

$$d\Phi_{avant} = \left(A_x + \frac{\partial A_x}{\partial x} \frac{dx}{2} \right) dydz$$

$$d\Phi_{arrière} = - \left(A_x - \frac{\partial A_x}{\partial x} \frac{dx}{2} \right) dydz$$

$$d\Phi_x = d\Phi_{avant} + d\Phi_{arrière}$$

$$= \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} \right) dx dy dz$$

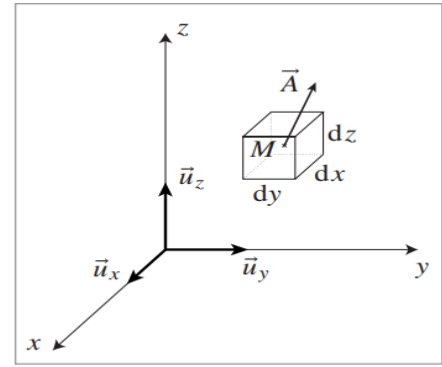


Fig. A.10.

En tenant compte des contributions des deux autres paires de faces, on trouve : $d\Phi = d\Phi_x + d\Phi_y + d\Phi_z$

$$d\Phi_z = \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \right) d\tau$$

La fonction scalaire fabriquée à partir du vecteur $\vec{A}$ définit la divergence de $\vec{A}$ dont l'expression en coordonnées cartésiennes est donc : $\text{div} \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$

Pour représenter la divergence, on utilise souvent formellement l'opérateur : $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$

$$\text{En effet, } \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \left(\vec{u}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{u}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{u}_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (A_x \vec{u}_x + A_y \vec{u}_y + A_z \vec{u}_z)$$

On démontre que la divergence est invariante par changement de repère.

VI. Circulation et rotationnel d'un champ de vecteurs

1. Circulation d'un vecteur

Pour un déplacement élémentaire $d\vec{M}$, le travail d'une force $\vec{F}$ s'exprime par : $dW = \vec{F} \cdot d\vec{M}$

Pour un trajet fini AB, ce travail s'exprime par l'intégrale curviligne appelée « circulation » : $W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{M}$

Plus généralement, la circulation d'un vecteur entre deux points A et B (fig. A.11) est : $C = \int_A^B \vec{A} \cdot d\vec{l}$

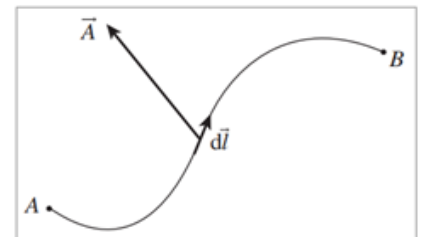


Fig. A.11.

Sur un circuit fermé, la circulation s'écrit : $\oint \vec{A} \cdot d\vec{l}$

2. Définition du rotationnel

Le rotationnel du vecteur $\vec{A}$ est lui-même un vecteur. La composante du rotationnel du vecteur $\vec{A}$ suivant la normale $\vec{n}$ en un point d'une surface dS (fig. A.12) est la limite de la circulation du vecteur (ramenée à l'unité de surface) sur un contour C fermé délimitant une surface S , quand cette surface tend vers zéro :

$$\vec{n} \cdot \text{rot} \vec{A} = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{1}{S} \oint \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

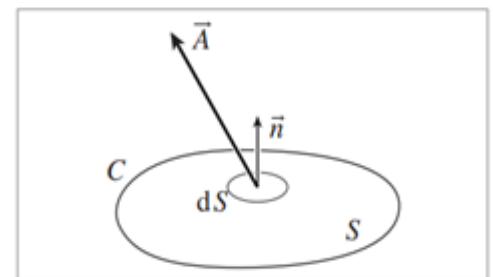


Fig. A.12.

Ou

$$dC = \overrightarrow{\text{rot } \vec{A}} \cdot dS \vec{n}$$

Compte tenu de la relation entre circulation élémentaire et rotationnel, on voit qu'un rotationnel non nul signifie que le champ vectoriel possède une composante « tournante », analogue au vecteur vitesse d'un mobile sur un cercle. La direction du rotationnel est perpendiculaire au plan dans lequel cette composante tournante est la plus élevée (comme le vecteur moment angulaire du mobile précédent) et le vecteur rotationnel est d'autant plus grand que cette composante est plus forte.

3. Expression du rotationnel en coordonnées cartésiennes

Calculons la circulation d'un vecteur sur un trajet fermé, infinitésimal. Soit un contour le long duquel la circulation n'est pas nulle. Il nous faut évaluer localement le rapport dC/dS entre la circulation et la surface. Décomposons la surface limitée par le contour en un maillage de surfaces élémentaires ayant des contours communs (fig. A.13.a). Nous nous limiterons au cas des surfaces situées dans les plans définis par les axes du système de coordonnées. Considérons, par exemple un rectangle élémentaire dans le plan xOy (fig. A.13.b).

La circulation du vecteur $\vec{A}$ le long du trajet MNPQ comporte 4 termes correspondant aux 4 côtés :

- Sur MN : $A_x \left(x, y - \frac{dy}{2} \right) dx = \left(A_x - \frac{\partial A_x}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) dx$
- Sur NP : $A_y \left(x + \frac{dx}{2}, y \right) dy = \left(A_y + \frac{\partial A_y}{\partial x} \frac{dx}{2} \right) dy$
- Sur PQ : $-A_x \left(x, y + \frac{dy}{2} \right) dx = - \left(A_x + \frac{\partial A_x}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) dx$
- Sur QM : $-A_y \left(x - \frac{dx}{2}, y \right) dy = - \left(A_y - \frac{\partial A_y}{\partial x} \frac{dx}{2} \right) dy$

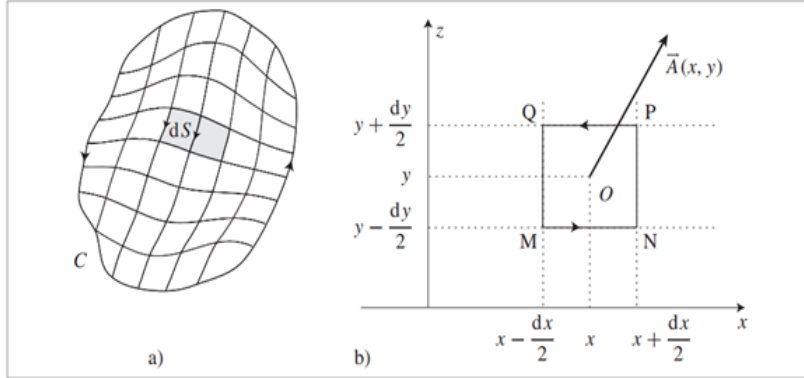


Fig. A.13.

En regroupant les différents termes, on obtient : $dC = \int_{C_1} \vec{A} \cdot d\vec{l} = \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) dx dy = \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) dS$

Et $\frac{dC}{dS} = \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right)$

Un calcul analogue dans les deux autres plans de coordonnées donne respectivement :

$$\left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \quad \text{sur } yOz$$

$$\left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \quad \text{sur } zOx$$

Ces trois expressions sont les trois composantes du vecteur rotationnel de $\vec{A}$:

$$\overrightarrow{rot\vec{A}} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\vec{u}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\vec{u}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\vec{u}_z$$

que l'on peut écrire en fonction de l'opérateur $\vec{\nabla}$: $\vec{\nabla} \wedge \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\vec{u}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\vec{u}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\vec{u}_z$

On peut également écrire le rotationnel de $\vec{A}$:

$$\overrightarrow{rot\vec{A}} = \begin{vmatrix} \vec{u}_x & \vec{u}_y & \vec{u}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

Nous admettons ici sans démonstration que la propriété qui vient d'être établie à propos du rapport entre la circulation du vecteur $\vec{A}$ sur le contour et l'aire de la surface reste vraie même lorsque les contours ne sont pas situés dans les plans de coordonnées (justification par le caractère invariant du rotationnel).

VII. Laplacien

Le Laplacien d'une fonction scalaire f est la divergence du gradient de cette fonction. C'est un scalaire ; on le note $\nabla^2 f$ ou Δf : $\text{div}(\overrightarrow{grad} f) = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} f$

En coordonnées cartésiennes : $\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$

En coordonnées cylindriques : $\nabla^2 f = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial f}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$

En coordonnées sphériques : $\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$

Compte tenu des significations du gradient et de la divergence, le laplacien d'un champ scalaire calculé en un point mesure une « dérivée seconde » de la variation de ce champ autour du point considéré :

- la nullité du laplacien exprime la « régularité » de la fonction et sa variation autour de ce point ;
- sa non nullité exprime un changement de l'intensité de la variation de la fonction autour de ce point.

VIII. Théorème de Green-Ostrogradsky

Selon le théorème de Green-Ostrogradsky, le flux total de tout vecteur $\vec{A}$ à travers une surface S entourant le volume V est tel que : $\iint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) d\tau$

Pour démontrer ce théorème, considérons une surface fermée S à travers laquelle nous voulons calculer le flux d'un champ $\vec{A}$. Créons une paroi fictive P qui sépare le volume contenu dans S en deux (fig. A.14) ; nous obtenons ainsi deux surfaces fermées distinctes S_1 et S_2 , la paroi P leur étant commune.

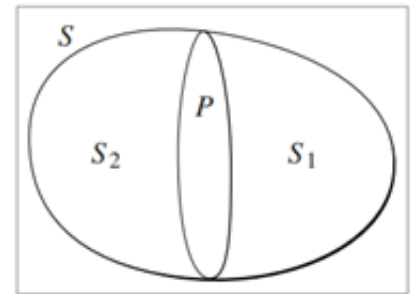


Fig. A.14.

Nous constatons immédiatement que le flux à travers S est exactement égal à la somme des flux à travers S_1 et S_2 . En effet, soient les surfaces S_a et S_b telles que $S_a = S_1 + P$ et $S_b = S_2 + P$,

$$\iint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_a} \vec{A} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_b} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{A} \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{S_p} \vec{A} \cdot d\vec{S}_p + \iint_{S_p} \vec{A} \cdot d\vec{S}_p + \iint_{S_2} \vec{A} \cdot d\vec{S}_2$$

Sur la paroi $d\vec{S}_1 = -d\vec{S}_2$, donc : $\iint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{A} \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{S_2} \vec{A} \cdot d\vec{S}_2$

En généralisant cette procédure de segmentation, le volume V peut être découpé en une infinité d'éléments infinitésimaux, chacun de ces volumes étant caractérisé par une enveloppe extérieure de surface infinitésimale s.

En raisonnant comme dans le cas précédent, on peut facilement admettre que le flux à travers la surface fermée S est égal à la somme des flux à travers chacune de ces surfaces infinitésimales ainsi définies. Le flux à travers la surface fermée S ne dépend pas de la façon dont on découpe le volume V. Comme le flux est également indépendant du système de coordonnées retenu, nous utiliserons ici les coordonnées cartésiennes et ainsi chaque élément infinitésimal sera un parallélépipède de volume $dx dy dz$ dont l'un des sommets est situé au point (x, y, z) (fig. A.15).

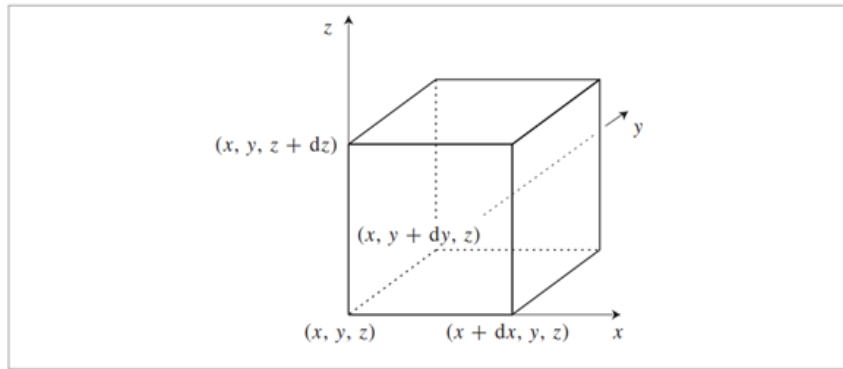


Fig. A.15.

Nous avons déjà calculé le flux à travers une surface infinitésimale en faisant la somme des flux à travers les six faces du parallélépipède après les avoir groupées deux par deux. Nous avons trouvé que le flux total à travers la surface s entourant un élément infinitésimal de volume $dx dy dz$ est égal à :

$$d\Phi = \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) dx dy dz$$

Nous avons également vu que le terme entre parenthèses est égal au produit scalaire $\vec{\nabla} \cdot \vec{A}$ définissant la divergence de $\vec{A}$

En superposant l'ensemble de ces contributions, nous pouvons calculer le flux total à travers la surface S entourant le volume V :

$$\iint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) d\tau$$

Exemple

L'application du théorème de Green au vecteur : $\vec{\nabla} T = 2x\vec{u}_x + 2y\vec{u}_y + 2z\vec{u}_z$

Où T est encore la fonction : $T(x, y, z) = x^2 + y^2 + \frac{1}{2} z^2$ donne :

$$\oiint_S \vec{\nabla} T \cdot d\vec{S} = \iiint_{V \text{ entouré par } S} \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} T) dV = \iiint_S 5 dV = 5V$$

IX. Théorème de Stokes

Selon le Théorème de Stokes, la circulation totale de tout vecteur $\vec{A}$ sur le contour entourant la surface S est telle que : $\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\vec{\nabla} \wedge \vec{A}) \cdot d\vec{S}$

Pour démontrer ce théorème, considérons un contour C, que nous supposons dans un plan, sur lequel nous voulons calculer la circulation d'un champ $\vec{A}$ (fig. A.16.a). Établissons un « itinéraire de dérivation » entre les points A et B appartenant à C pour créer deux boucles nouvelles, C_1 et C_2 . Nous constatons immédiatement que la circulation de $\vec{A}$ sur C est égale à la somme des circulations sur les contours C_1 et C_2 . En effet, l'« itinéraire de dérivation » étant parcouru en sens opposé sur C_1 et C_2 , la somme des contributions associées à ce trajet est nulle. Étendons cette procédure et découpons maintenant la surface fermée S bordée par C en éléments infinitésimaux de surface dS , chacune de ces surfaces étant à son tour délimitée par un contour infinitésimal c (fig. A.16.b).

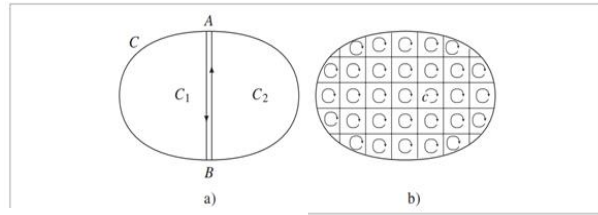


Fig. A.16.

Calculons la circulation de $\vec{A}$ sur chacun de ces contours c et sommons l'ensemble des contributions. En généralisant le raisonnement effectué pour une division en deux boucles, il est facile de se convaincre que la plupart des contributions se compensent deux à deux. La circulation sur C est donc égale à la somme de ces circulations infinitésimales. La circulation sur C étant indépendante de la façon dont on effectue le découpage et du système de coordonnées retenu, nous utilisons ici par commodité les coordonnées cartésiennes (x, y, z) dans le repère orthonormé $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$.

Nous avons déjà calculé la circulation du champ $\vec{A}$ sur un rectangle infinitésimal et nous avons trouvé que la circulation associée au contour c entourant un élément infinitésimal de surface peut s'écrire :

$$\oint_c \vec{A} \cdot d\vec{l} = \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) dx dy = \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) dS$$

Le terme entre parenthèses correspond à la composante suivant l'axe z d'un vecteur $\vec{\nabla} \wedge \vec{A}(\vec{r})$ défini comme le rotationnel de $\vec{A}$. Aussi pouvons-nous exprimer la circulation associée au contour infinitésimal c sous la forme : $\oint_c \vec{A} \cdot d\vec{l} = [(\vec{\nabla} \wedge \vec{A}(\vec{r}))]_z dS = [(\vec{\nabla} \wedge \vec{A}(\vec{r}))]_z \vec{u}_z \cdot d\vec{S} = [(\vec{\nabla} \wedge \vec{A}(\vec{r}))]_z \cdot d\vec{S}$

$d\vec{S}$ représentant le vecteur normal à la surface, de module dS et orienté suivant Oz. En sommant l'ensemble de ces contributions, nous obtenons la circulation totale sur le contour C :

$$\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\vec{\nabla} \wedge \vec{A}(\vec{r})) \cdot d\vec{S}$$

Ce calcul a été effectué pour une surface S plane et nous admettons sans le démontrer qu'il peut être étendu à une surface non plane. Nous obtenons alors l'expression générale du théorème de Stokes :

$\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\vec{\nabla} \wedge \vec{A}) \cdot d\vec{S}$. Dans cette expression, le vecteur $d\vec{S}$ représente un vecteur normal à la surface infinitésimale, de module dS et orienté de manière à ce que le trièdre $(d\vec{l}, \vec{v}, d\vec{S})$ soit direct, $\vec{v}$ étant un vecteur quelconque orienté vers le centre de la boucle.

DEUXIEME PARTIE :

ELECTROSTATIQUE

Chapitre 2

Le champ électrostatique

2.1 Notions générales

2.1.1 Phénomènes électrostatiques : notion de charge électrique

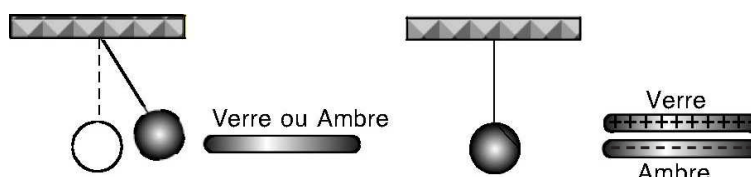
Quiconque a déjà vécu l'expérience désagréable d'une « décharge électrique » lors d'un contact avec un corps étranger connaît un effet provoqué par une charge électrostatique. Une autre manifestation de l'électricité statique consiste en l'attraction de petits corps légers (bouts de papier par ex.) avec des corps frottés (règles, pour continuer sur le même ex.). Ce type de phénomène est même rapporté par Thalès de Milet, aux alentours de 600 av. J.-C. : il avait observé l'attraction de brindilles de paille par de l'ambre jaune frotté... Le mot électricité, qui désigne l'ensemble de ces manifestations, provient de « elektron », qui signifie ambre en grec.

L'étude des phénomènes électriques a continué jusqu'au XIX^{ème} siècle, où s'est élaborée la théorie unifiée des phénomènes électriques et magnétiques, appelée électromagnétisme. C'est à cette époque que le mot « statique » est apparu pour désigner les phénomènes faisant l'objet de ce cours. Nous verrons plus loin, lors du cours sur le champ magnétique, pourquoi il en est ainsi. On se contentera pour l'instant de prendre l'habitude de parler de phénomènes électrostatiques.

Pour les mettre en évidence et pour apporter une interprétation cohérente, regardons deux expériences simples.

— Expérience 1 :

Prenons une boule (faite de sureau ou de polystyrène, par ex.) et suspendons-la par un fil. Ensuite on approche une tige, de verre ou d'ambre, après l'avoir frottée préalablement : la tige attire la boule. Par contre, si l'on approche simultanément deux tiges (ambre et verre) côte à côte, on peut arriver à une situation où rien ne se passe.

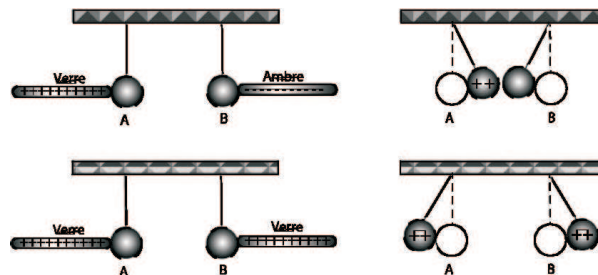


Tout se passe donc comme si chacune des tiges était, depuis son frottement, porteuse d'électricité, mais celle-ci se manifeste en deux états contraires (car capables d'annuler les effets de

l'autre). On a ainsi qualifié arbitrairement de positive l'électricité contenue dans le verre (frotté avec de la soie), et de négative celle portée par l'ambre (idem, ou encore du plastique frotté avec de la fourrure).

— Expérience 2 :

Prenons maintenant deux boules A et B, préalablement mises en contact avec une tige frottée (elles sont « électrisées »), et suspendons-les côte à côte. Si elles ont été mises en contact toutes deux avec une tige de même matériau, elles se *repoussent*.



Par contre, si elles ont été mises en contact avec des tiges de matériau différent (ex. A avec du verre frotté et B avec de l'ambre frotté), alors elles s'attirent. Si, du fait de leur attraction, elles viennent à se toucher, on observe qu'elles perdent alors toute électrisation : elles prennent une position d'équilibre vis-à-vis de leur poids.

Cette expérience est assez riche. On peut tout d'abord en conclure que deux corps portant une électricité de même nature (soit positive, soit négative) se repoussent, tandis qu'ils s'attirent s'ils portent des charges opposées.

Mais cette expérience nous montre également que cette électricité est capable, non seulement d'agir à distance (répulsion ou attraction), mais également de se déplacer d'un corps à un autre. Mais alors qu'est-ce qui se déplace ? Si l'on suspend les boules à une balance, même très précise, nous sommes incapables de détecter la moindre variation de poids entre le début de l'expérience et le moment où elles sont électrisées. Pourtant, le fait qu'il soit nécessaire qu'il y ait un contact entre deux matériaux pour que l'électricité puisse passer de l'un à l'autre, semble indiquer que cette électricité est portée par de la matière.

On explique l'ensemble des effets d'électricité statique par l'existence, au sein de la matière, de particules portant une **charge électrique** q , positive ou négative, et libres de se déplacer. C'est Robert A. Millikan qui a vérifié pour la première fois en 1909, grâce à une expérience mettant en jeu des gouttes d'huile, le fait que toute charge électrique Q est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle existe seulement sous forme de multiples d'une charge élémentaire e , **indivisible** ($Q = Ne$). La particule portant cette charge élémentaire est appelée l'**électron**.

Dans le système d'unités international, l'**unité de la charge électrique est le Coulomb (symbole C)** (et **A.s en unités SI de base**). Des phénomènes d'électricité statique mettent en jeu des nanocoulombs (nC) voire des microcoulombs (μC), tandis que l'on peut rencontrer des charges de l'ordre du Coulomb en électrocinétique.

L'ensemble des expériences de la physique (et en particulier celles décrites plus haut) ne peuvent s'expliquer que si la charge électrique élémentaire est invariante : on ne peut ni la détruire ni l'engendrer, et ceci est valable quel que soit le référentiel. C'est ce que l'on décrit par la notion d'invariance relativiste de la charge électrique.

2.1.2 Structure de la matière

La vision moderne de la matière décrit celle-ci comme étant constituée d'atomes. Ceux-ci sont eux-mêmes constitués d'un noyau (découvert en 1911 par Rutherford) autour duquel « gravite » une sorte de nuage composé d'électrons et portant l'essentiel de la masse. Ces électrons se repoussent les uns les autres mais restent confinés autour du noyau car celui-ci possède une charge électrique positive qui les attire. On attribue cette charge positive à des particules appelées **protons**. Cependant, le noyau atomique ne pourrait rester stable s'il n'était composé que de protons : ceux-ci ont en effet tendance à se repousser mutuellement. Il existe donc une autre sorte de particules, les **neutrons** (découverts en 1932 par Chadwick) portant une charge électrique nulle. Les particules constituant le noyau atomique sont appelées les **nucléons**.

Dans le tableau de Mendeleïev tout élément chimique X est représenté par la notation A_ZX . Le nombre A est appelé le nombre de masse : c'est le nombre total de nucléons (protons et neutrons). Le nombre Z est appelé le nombre atomique et est le nombre total de protons constituant le noyau. La charge électrique nucléaire totale est donc $Q = +Ze$, le cortège électronique possédant alors une charge totale $Q = -Ze$, assurant ainsi la neutralité électrique d'un atome. Exemple : le Carbone ${}^{12}_6\text{C}$ possède 12 nucléons, dont 6 protons (donc 6 électrons) et 6 neutrons, le Cuivre ${}^{63}_{29}\text{Cu}$ 63 nucléons dont 29 protons (donc 29 électrons) et 34 neutrons. L'atome de cuivre existe aussi sous la forme ${}^{64}_{29}\text{Cu}$, c'est-à-dire avec 35 neutrons au lieu de 34 : c'est ce qu'on appelle un **isotope**.

Valeurs des charges électriques et des masses des constituants atomiques dans le Système International :

Electron : $q = -e = -1,605 \cdot 10^{-19}\text{C}$: $m_e = 9,109 \cdot 10^{-31}\text{kg}$

Proton : $q = +e = 1,605 \cdot 10^{-19}\text{C}$: $m_p = 1,672 \cdot 10^{-27}\text{kg}$

Neutron : $q = 0\text{C}$: $m_n = 1,674 \cdot 10^{-27}\text{kg}$

Comme on peut le remarquer, même une charge de l'ordre du Coulomb (ce qui est énorme), correspondant à environ 10^{18} électrons, ne produit qu'un accroissement de poids de l'ordre de 10^{-12}kg : c'est effectivement imperceptible.

Si les électrons sont bien des particules quasi-ponctuelles, les neutrons et les protons en revanche ont une taille non nulle (inférieure à 10^{-15}m). Il s'avère qu'ils sont eux-mêmes constitués de **quarks**, qui sont aujourd'hui, avec les électrons, les vraies briques élémentaires de la matière. Les protons ainsi que les neutrons forment ainsi une classe de particules appelée les **baryons**.

A l'heure actuelle, l'univers (ou plutôt l'ensemble reconnu de ses manifestations) est descriptible à l'aide de quatre forces fondamentales :

1. La force électromagnétique, responsable de la cohésion de l'atome (électrons-nucléons) et qui joue un rôle primordiale dans la vaste majorité des phénomènes naturelles et technologiques qui nous entoure.
2. La force nucléaire faible, responsable pour certains décroissances nucléaires exotiques. (mais qui a joué un rôle important dans les premiers instants de l'univers, et à la mort des étoiles)
3. La force nucléaire forte, responsable de la cohésion des baryons (quarks-quarks) et du noyau (protons-neutrons) ;
4. La force gravitationnelle, qui garde nos pieds sur terre et qui est responsable de la structure à grande échelle de l'univers (cohésion des corps astrophysiques, cohésion des systèmes planétaires, des galaxies, des amas galactiques, moteur de la cosmologie).

2.1.3 Matériaux isolants et matériaux conducteurs

Un matériau est ainsi constitué d'un grand nombre de charges électriques, mais celles-ci sont toutes compensées (même nombre d'électrons et de protons). Aux températures usuelles, la matière est élec-

triquement neutre. En conséquence, lorsque des effets d'électricité statique se produisent, cela signifie qu'il y a eu un déplacement de charges, d'un matériau vers un autre : c'est ce que l'on appelle l'**électrisation** d'un corps. Ce sont ces charges, en excès ou en manque, en tout cas non compensées, qui sont responsables des effets électriques sur ce corps (ex : baguette frottée).

Un matériau est dit **conducteur parfait** si, lorsqu'il devient électrisé, les porteurs de charge non compensés peuvent se déplacer librement dans tout le volume occupé par le matériau.

Ce sera un **isolant (ou diélectrique) parfait** si les porteurs de charge non compensés ne peuvent se déplacer librement et restent localisés à l'endroit où ils ont été déposés. Un matériau quelconque se situe évidemment quelque part entre ces deux états extrêmes

Refaisons une expérience d'électricité statique : prenons une baguette métallique par la main et frottons-la avec un chiffon. Cela ne marchera pas, la baguette ne sera pas électrisée. Pourquoi ? Etant nous-mêmes d'assez bons conducteurs, les charges électriques arrachées au chiffon et transférées à la baguette sont ensuite transférées sur nous et l'on ne verra plus d'effet électrique particulier au niveau de la baguette. Pour que cette expérience marche, il est nécessaire d'isoler électriquement la baguette (en la tenant avec un matériau diélectrique).

2.2 Force et champ électrostatiques

2.2.1 La force de Coulomb

Charles Auguste de Coulomb (1736-1806) a effectué une série de mesures (à l'aide d'une balance de torsion) qui lui ont permis de déterminer avec un certain degré de précision les propriétés de la force électrostatique exercée par une charge « ponctuelle » q_1 sur une autre charge « ponctuelle » q_2 :

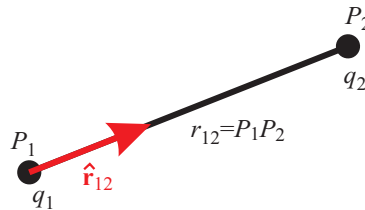
1. La force est radiale, c'est-à-dire dirigée selon la droite qui joint les deux charges ;
2. Elle est proportionnelle au produit des charges : soit attractive si elles sont de signe opposé, soit répulsive sinon ;
3. Enfin, elle varie comme l'inverse du carré de la distance entre les deux charges.

L'expression mathématique moderne de la force de Coulomb et traduisant les propriétés ci-dessus est la suivante

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = K \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12} \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12} , \quad (2.1)$$

avec les définitions :

$$\vec{r}_{12} \equiv \overrightarrow{P_1 P_2} \quad r_{12} \equiv |\vec{r}_{12}| \quad \hat{r}_{12} \equiv \frac{\overrightarrow{P_1 P_2}}{|\overrightarrow{P_1 P_2}|} = \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}} , \quad (2.2)$$



La constante multiplicative, K , vaut,

$$K \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9 \text{ SI (N.m}^2\text{.C}^{-2}\text{)} \text{ ou en unités fondamentales : (kg.m}^3\text{.s}^{-4}\text{.A}^{-2}\text{)} . \quad (2.3)$$

La constante, ϵ_0 , joue un rôle particulier et est appelée la **permittivité électrique du vide** (unités : Farad/m ; et en unités de base : $\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2$)

Remarques :

1. Cette expression n'est valable que pour des charges **immobiles** (approximation de l'électrostatique) et **dans le vide**. Cette loi est la base même de toute l'électrostatique.
2. Cette force obéit au principe d'Action et de Réaction de la mécanique classique. (c.-à-d. si un système (dénote a) exerce une force électrostatique, $\vec{F}_{a \rightarrow b}$, sur un système b , le système b exerce une force, $\vec{F}_{b \rightarrow a} = -\vec{F}_{a \rightarrow b}$ sur le système a).
3. A part la valeur numérique de la constante, K , ainsi que l'existence de charges positives et négatives, cette loi a exactement les mêmes propriétés vectorielles que la force de la gravitation (loi de Newton). Il ne sera donc pas étonnant de trouver des similitudes entre ces deux lois.
4. Le chapeau sur $\hat{r}_{12}$ indique qu'il s'agit d'un vecteur **unitaire** (c.-à-d. $|\hat{r}_{12}| = 1$).

Ordres de grandeur

- Quel est le rapport entre la force d'attraction gravitationnelle et la répulsion coulombienne entre deux électrons ?

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{Gm_e^2} \approx 4 \cdot 10^{42} .$$

La force électrostatique apparaît donc largement dominante vis-à-vis de l'attraction gravitationnelle. Cela implique donc que tous les corps célestes sont exactement électriquement neutres.

- Quelle est la force de répulsion coulombienne entre deux charges de 1 C situées à 1 km ?

$$\frac{F_e}{g} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(10^3)^2} \frac{1}{10} \approx 10^3 \text{kg} .$$

C'est une force équivalente au poids exercé par une tonne !

2.2.2 Champ électrostatique créé par une charge ponctuelle

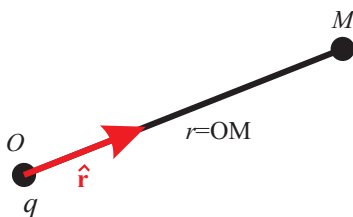
Soit une charge q_1 située en un point O de l'espace, exerçant une force électrostatique sur une autre charge q_2 située en un point M . L'expression de cette force est donnée par la loi de Coulomb ci-dessus (eq.(2.1)). Mais comme pour l'attraction gravitationnelle, on peut la mettre sous une forme plus intéressante,

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = q_2 \vec{E}_1(M) ,$$

où

$$\vec{E}_1(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r^2} \hat{r} \quad r \equiv |\vec{OM}| \equiv OM \quad \hat{r} = \frac{\vec{OM}}{OM} .$$

L'intérêt de cette séparation vient du fait que l'on distingue clairement ce qui dépend uniquement de la particule qui subit la force (ici, c'est sa charge q_2 , pour la gravité c'est sa masse), de ce qui ne dépend que d'une source extérieure, ici le vecteur $\vec{E}_1(M)$.



Définition 1 Une particule de charge q située en O crée en tout point M de l'espace distinct de O un champ vectoriel :

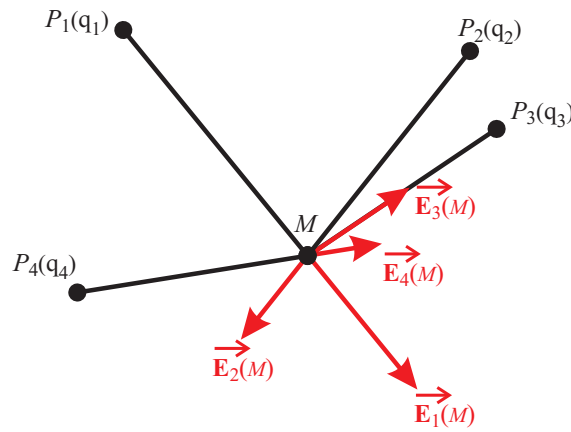
$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad r \equiv |\vec{OM}| \equiv OM \quad \hat{r} = \frac{\vec{OM}}{OM} \quad (2.4)$$

appelé *champ électrostatique*. L'unité usuel du champ électrique est le Volt/mètre (symbole $V.m^{-1}$). En unités SI de base, le champ électrique est : $kg.m.s^{-3}.A^{-1}$

Cette façon de procéder découle de (ou implique) une nouvelle vision de l'espace : les particules chargées se déplacent maintenant dans un espace où existe (se trouve défini) un champ vectoriel. Elles subissent alors une force en fonction de la valeur du champ au lieu où elle se trouve.

2.2.3 Champ créé par un ensemble de charges - principe de superposition

On considère maintenant N particules de charges électriques q_i , situées en des points P_i : quel est le champ électrostatique créé par cet ensemble de charges en un point M ?



La réponse n'est absolument pas évidente car l'on pourrait penser que la présence du champ créé par des particules voisines modifie celui créé par une particule. En fait, il n'en est rien et l'expérience montre que la force totale subie par une charge q située en M est simplement la **superposition** des forces élémentaires,

$$\vec{F}(M) = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i(M) = \sum_{i=1}^N \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{P_i M^2} \hat{u}_i = q \sum_{i=1}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{P_i M^2} \hat{u}_i = q \vec{E}(M) ,$$

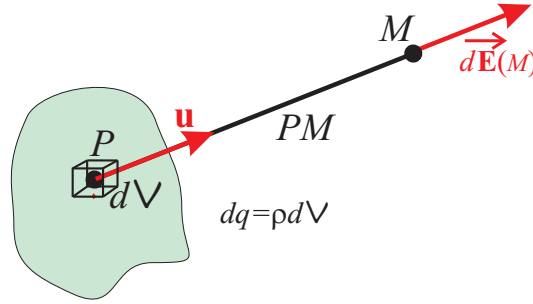
où $\hat{u}_i \equiv \frac{\vec{P_i M}}{P_i M}$, et il en résulte donc que,

$$\vec{E}(M) = \sum_{i=1}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{P_i M^2} \hat{u}_i , \quad (2.5)$$

est le champ électrostatique créé par un ensemble discret de charges.

Cette propriété de superposition des effets électrostatiques est un fait d'expérience et énoncé comme le principe de superposition (comme tout principe, il n'est pas démontré).

En pratique, cette expression est rarement utilisable puisque nous sommes la plupart du temps amenés à considérer des matériaux comportant un nombre gigantesque de particules. C'est simplement dû au fait que l'on ne considère que des échelles spatiales très grandes devant les distances interparticulaires, perdant ainsi toute possibilité de distinguer une particule de l'autre. Il est dans ce cas plus habile d'utiliser des distributions continues de charges.



Soit P un point quelconque d'une distribution de charges (solide, gaz, ou plasma) et $dq(P)$ la charge élémentaire contenue en ce point. Le champ électrostatique total créé en un point M par cette distribution de charges est

$$\vec{E}(M) = \int_{\text{distribution}} d\vec{E}(M) \quad \text{avec} \quad d\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{PM^2} \hat{u} \quad (2.6)$$

Mathématiquement, tout se passe donc comme une charge ponctuelle dq était située en un point P de la distribution, créant au point M un champ électrostatique $d\vec{E}(M)$, avec $\overrightarrow{PM} = PM\hat{u}$. Il s'agit évidemment d'une approximation, permettant de remplacer une somme presque infinie par une intégrale.

En désignant par dV le volume infinitésimal autour du point P , on peut définir $\rho(P) \equiv \frac{dq}{dV}$ comme étant la densité volumique de charges (unité : Cm^{-3}). Le champ électrostatique créé par une telle distribution est donc :

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho(P) \overrightarrow{PM}}{PM^3} dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho(P)}{PM^2} \hat{u} dV. \quad (2.7)$$

Lorsque l'une des dimensions de la distribution de charges est beaucoup plus petite que les deux autres (ex : un plan ou une sphère creuse), on peut généralement faire une intégration sur cette dimension. On définit alors la densité surfacique de charges $\sigma(P) = \frac{dq}{dS}$ (unité : Cm^{-2}) produisant un champ total

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{\sigma(P)}{PM^2} \hat{u} dS. \quad (2.8)$$

Enfin, si deux des dimensions de la distribution sont négligeables devant la troisième (ex : un fil), on peut définir une densité linéique de charges $\lambda(P) = \frac{dq}{d\ell}$ (unité : Cm^{-1}) produisant un champ total

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda(P)}{PM^2} \hat{u} d\ell. \quad (2.9)$$

L'utilisation de l'une ou l'autre de ces trois expressions dépend de la géométrie de la distribution de charges considérée. L'expression générale à retenir est celle de l'éq.(2.6) ci-dessus.

2.2.4 Exemple : champ créé par un segment fini de charge

On considère un segment rectiligne P_1P_2 de densité linéique homogène λ_0 . On veut calculer le champ électrique $\vec{E}$ à un point M à une distance ρ du segment. Compte tenu des symétries, on travaille en coordonnées cylindriques avec l'axe z confondu avec l'axe du segment. Les bouts du segment sont respectivement z_1 et z_2 . On obtient le champ $\vec{E}$ en appliquant l'expression intégrale de l'éq.(2.9) :

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{P_1}^{P_2} \lambda_0 \frac{\overrightarrow{PM}}{|\overrightarrow{PM}|^3} d\ell. \quad (2.10)$$

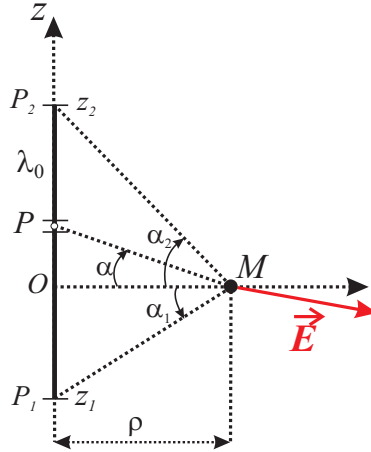


FIGURE 2.1 – Segment rectiligne de charge

Dans ce système de coordonnées cylindriques on a $\overrightarrow{OP} = z\hat{z}$ et :

$$d\ell = dz \quad \overrightarrow{PM} = -z\hat{z} + \rho\hat{\rho} ,$$

et l'intégrale s'écrit :

$$\begin{aligned} \vec{E}(M) &= \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0} \int_{z_1}^{z_2} \frac{\overrightarrow{PM}}{|\overrightarrow{PM}|^3} dz = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0} \int_{z_1}^{z_2} \frac{-z\hat{z} + \rho\hat{\rho}}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} dz \\ &= \hat{\rho} \frac{\lambda_0 \rho}{4\pi\epsilon_0} \int_{z_1}^{z_2} \frac{dz}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} - \hat{z} \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0} \int_{z_1}^{z_2} \frac{z}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} dz . \end{aligned} \quad (2.11)$$

La deuxième intégrale de l'éq.(2.11) s'effectue avec un changement de variable

$$u^2 = \rho^2 + z^2 \Rightarrow \quad u du = z dz , \quad (2.12)$$

ce qui amène à :

$$\begin{aligned} - \int_{z_1}^{z_2} \frac{z}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} dz &= - \int_{(\rho^2 + z_1^2)^{1/2}}^{(\rho^2 + z_2^2)^{1/2}} \frac{du}{u^2} = \frac{1}{u} \Big|_{(\rho^2 + z_1^2)^{1/2}}^{(\rho^2 + z_2^2)^{1/2}} \\ &= \left[\frac{1}{(\rho^2 + z_2^2)^{1/2}} - \frac{1}{(\rho^2 + z_1^2)^{1/2}} \right] = \frac{1}{\rho} [\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1] . \end{aligned} \quad (2.13)$$

Pour le composant du champ dans la direction, $\hat{\rho}$, il faut évaluer l'intégrale :

$$\int_{z_1}^{z_2} \frac{dz}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} = \int_{z_1}^{z_2} \frac{dz}{|\overrightarrow{PM}|^3} . \quad (2.14)$$

Pour cette intégrale, il convient de faire un changement de variables vers l'angle $\alpha = (\overrightarrow{MO}, \overrightarrow{MP})$ et on peut ainsi écrire,

$$|\overrightarrow{OP}| = z = \rho \tan \alpha, \quad PM \equiv |\overrightarrow{PM}| = \frac{\rho}{\cos \alpha} . \quad (2.15)$$

On trouve dz en prenant la différentielle de $z = \rho \tan \alpha$:

$$dz = \rho d(\tan \alpha) = \rho \left(1 + \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} \right) d\alpha = \frac{\rho}{\cos^2 \alpha} d\alpha . \quad (2.16)$$

Mettant les relations de (2.15) et (2.16) dans l'éq.(2.14) on obtient :

$$\begin{aligned} \int_{z_1}^{z_2} \frac{dz}{|\vec{PM}|^3} &= \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{\cos^3 \alpha}{\rho^3} \frac{\rho}{\cos^2 \alpha} d\alpha = \frac{1}{\rho^2} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \cos \alpha d\alpha \\ &= \frac{1}{\rho^2} (\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1) = \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{z_2}{(\rho^2 + z_2^2)^{1/2}} - \frac{z_1}{(\rho^2 + z_1^2)^{1/2}} \right). \end{aligned} \quad (2.17)$$

Utilisant les résultats des intégrations des équations (2.13) et (2.17) dans l'éq.(2.11), on obtient enfin $\vec{E}(M)$ en fonction de ρ et des angles α_1 et α_2 :

$$\vec{E}(M) = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0\rho} [\hat{\rho}(\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1) + \hat{z}(\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1)] , \quad (2.18)$$

ou encore en fonction de ρ et les positions, z_1 et z_2 :

$$\vec{E}(M) = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0\rho} \left[\hat{\rho} \left(\frac{z_2/\rho}{\left(1 + \frac{z_2^2}{\rho^2}\right)^{1/2}} - \frac{z_1/\rho}{\left(1 + \frac{z_1^2}{\rho^2}\right)^{1/2}} \right) + \hat{z} \left(\frac{1}{\left(1 + \frac{z_2^2}{\rho^2}\right)^{1/2}} - \frac{1}{\left(1 + \frac{z_1^2}{\rho^2}\right)^{1/2}} \right) \right]. \quad (2.19)$$

Les expressions (2.18 et 2.19) sont un peu compliquées, mais il convient de remarquer que si l'on s'intéresse qu'au champ près du segment tel que $z_2/\rho \rightarrow \infty$ et $z_1/\rho \rightarrow -\infty$ (c.-à-d. $\alpha_1 \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ et $\alpha_2 \rightarrow \frac{\pi}{2}$), l'expression du champ est assez simple :

$$\vec{E}(\rho) \rightarrow \frac{\lambda_0}{2\pi\epsilon_0\rho} \hat{\rho}. \quad (2.20)$$

Nous verrons dans le prochain chapitre comment retrouver ce résultat avec beaucoup plus de facilité.

2.3 Propriétés de symétrie du champ électrostatique

Principe de Curie : « Lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. »

Du fait que le champ soit un effet créé par une distribution de charges, il contient des informations sur les causes qui lui ont donné origine. Ainsi, si l'on connaît les propriétés de symétrie d'une distribution de charges, on pourra connaître celles du champ électrostatique associé. Ces propriétés sont fondamentales car elles permettent de simplifier considérablement le calcul du champ électrostatique.

Dans un espace homogène et isotrope, si l'on fait subir une transformation géométrique à un système physique (ex : ensemble de particules, distribution de charges) susceptible de créer certains effets (forces, champs), alors ces effets subissent les mêmes transformations. Si un système physique S possède un certain degré de symétrie, on pourra alors déduire les effets créés par ce système en un point à partir des effets en un autre point.

Le principe de Curie nous permet d'arriver à certaines conclusions concernant le comportement du champ produit par des systèmes possédant une ou plusieurs symétries

Règles de symétrie - invariances

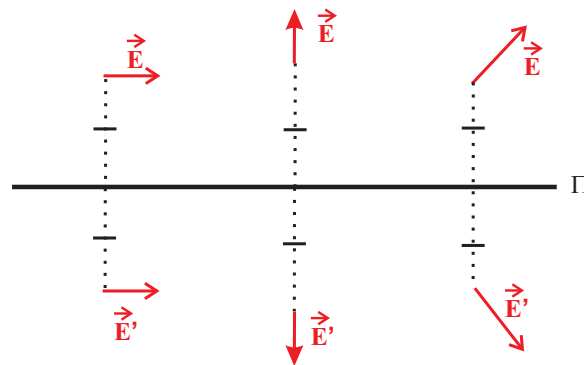
- **Invariance par translation** : si S est invariant dans toute translation parallèle à un axe Oz , le champ de vecteur associé ne dépend pas de z .
- **Symétrie axiale** : si S est invariant dans toute rotation ϕ autour d'un axe Oz , alors un champ de vecteur associé exprimé en coordonnées cylindriques (ρ, ϕ, z) ne dépend pas de ϕ .

- **Symétrie cylindrique** : si S est invariant par translation le long de l'axe Oz et rotation autour de ce même axe, alors un champ de vecteur associé exprimé en coordonnées cylindriques (ρ, ϕ, z) ne dépend que de la distance à l'axe ρ .
- **Symétrie sphérique** : si S est invariant dans toute rotation autour d'un point fixe O , alors un champ de vecteur associé en coordonnées sphériques (r, θ, ϕ) ne dépend que de la distance au centre r .

Pour des systèmes possédant des plans de symétrie ou d'antisymétrie, le principe de Curie nous permet de connaître la direction et l'amplitude d'un vecteur si nous connaissons préalablement son vecteur symétrique.

Transformations géométriques d'un vecteur

Considérons un système possédant une symétrie par rapport à un plan Π .



Soit $\vec{A}'(M')$ le vecteur obtenu par symétrie par rapport à un plan Π à partir de $\vec{A}(M)$. D'après la figure ci-dessus, on voit que :

1. $\vec{A}'(M') = \vec{A}(M)$ si $\vec{A}(M)$ est engendré par les mêmes vecteurs de base que Π .
2. $\vec{A}'(M') = -\vec{A}(M)$ si $\vec{A}(M)$ est perpendiculaire à Π .

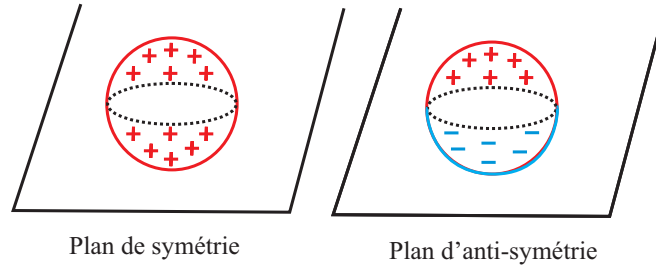
Les signes des règles ci-dessus sont inversés s'il s'agit d'un système antisymétrique.

Les deux règles de transformation combinées avec le principe de Curie nous permet d'imposer les contraintes suivantes concernant les directions d'un champ de vecteurs aux points contenus dans le plan de symétrie (ou d'antisymétrie) :

- **Plan de symétrie Π** : si un système S admet un plan de symétrie Π , alors en tout point de ce plan, le champ électrostatique, $\vec{E}$, est contenu dans ce plan.
- **Plan d'antisymétrie Π'** : si, par symétrie par rapport à un plan Π' , un système S est transformé en $-S$, alors en tout point de ce plan, le champ électrostatique, $\vec{E}$, lui est perpendiculaire.

Remarque importante

Nous verrons en magnétostatique qu'il convient de faire la distinction entre vrais vecteurs (ou vecteurs axiaux) et pseudo-vecteurs (ou vecteurs polaires), ces derniers étant définis à partir du produit vectoriel de deux vecteurs vrais. Ainsi, le champ électrostatique est un vrai vecteur tandis que le champ magnétique est un pseudo-vecteur. Tout ce qui a été dit ci-dessus n'est valable que pour les vrais vecteurs.



2.3.1 Quelques Compléments

- **Pourquoi un vrai vecteur $\vec{A}(x_1, x_2, x_3)$ est indépendant de la variable x_1 si le système S n'en dépend pas ?**

Soit un point $M(x_1, x_2, x_3)$ dont les coordonnées sont exprimé dans un système quelconque. Soit un point $M' \equiv M(x_1 + dx_1, x_2, x_3)$ lui étant infiniment proche. On a alors

$$\vec{A}(M') = \begin{cases} A_1(M') = A_1(x_1 + dx_1, x_2, x_3) \simeq A_1(x_1 + dx_1, x_2, x_3) + \frac{\partial A_1}{\partial x_1} dx_1 \\ A_2(M') = A_2(x_1 + dx_1, x_2, x_3) \simeq A_2(x_1 + dx_1, x_2, x_3) + \frac{\partial A_2}{\partial x_1} dx_1 \\ A_3(M') = A_3(x_1 + dx_1, x_2, x_3) \simeq A_3(x_1 + dx_1, x_2, x_3) + \frac{\partial A_3}{\partial x_1} dx_1 \end{cases}$$

c'est-à-dire, de façon plus compacte $\vec{A}(M') = \vec{A}(M) + \frac{\partial \vec{A}(M)}{\partial x_1} dx_1$. Si le système physique S reste invariant lors d'un changement de M en M' , alors (Principe de Curie) $\vec{A}(M') = \vec{A}(M)$. On a donc $\frac{\partial \vec{A}(M)}{\partial x_1} = \vec{0}$ en tout point M , ce qui signifie que $\vec{A}(x_2, x_3)$ ne dépend pas de x_1 . On peut suivre le même raisonnement pour chacune des autres coordonnées.

- **Pourquoi un vrai vecteur appartient nécessairement à un plan de symétrie ?**

Si M appartient à un plan de symétrie Π du système, son symétrique par rapport à Π est par définition le même point (c.-à.-d. $M' = M$) ce qui entraîne par le principe de Curie que n'importe quel vecteur $\vec{A}(M)$ s'appuyant sur ce point doit satisfaire :

$$\vec{A}'(M) = \vec{A}(M) . \quad (2.21)$$

Si un vecteur $\vec{A}(M)$ est engendré par les mêmes vecteurs de base que Π , la règle 1 entraîne $\vec{A}'(M') = \vec{A}'(M) = \vec{A}(M)$, ce qui est consistant avec (2.21). Par contre, si on veut considérer que $\vec{A}(M)$ soit perpendiculaire à Π , la règle 2 ci-dessus impose que $\vec{A}'(M') = \vec{A}'(M) = -\vec{A}(M)$ ce qui n'est consistant avec (2.21) que si $\vec{A}(M) = \vec{0}$.

- **Pourquoi un vrai vecteur est nécessairement perpendiculaire à un plan Π' d'anti-symétrie ?**

Si M appartient à un plan d'antisymétrie Π' du système, son symétrique par rapport à Π' est par définition le même point (c.-à.-d. $M' = M$) ce qui entraîne par le principe de Curie que n'importe quel vecteur $\vec{A}(M)$ s'appuyant sur ce point doit satisfaire :

$$\vec{A}'(M) = -\vec{A}(M) . \quad (2.22)$$

Si un vecteur $\vec{A}(M)$ soit engendré par les mêmes vecteurs de base que Π' , la règle 1 entraîne $\vec{A}'(M') = \vec{A}'(M) = \vec{A}(M)$ ce qui n'est consistant avec (2.22) que si $\vec{A}(M) = \vec{0}$. Par contre, si le vecteur $\vec{A}(M)$ est perpendiculaire à Π' , la règle 2 ci-dessus impose que $\vec{A}'(M) = -\vec{A}(M)$ ce qui est consistant avec (2.22).

Chapitre 3

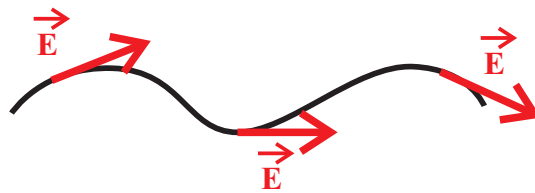
Lois fondamentales de l'électrostatique

3.1 Flux du champ électrostatique

3.1.1 Lignes de champ

Le concept de *lignes de champ* (également appelées lignes de force) est très utile pour se faire une représentation spatiale d'un champ de vecteurs.

Définition : Une ligne de champ d'un champ de vecteur quelconque est une courbe C définie dans l'espace telle que, en chacun de ses points le vecteur y soit tangent. Considérons un déplacement



élémentaire $\vec{d\ell}$ le long d'une ligne de champ électrostatique C . Le fait que le champ $\vec{E}$ soit en tout point de C parallèle à $\vec{d\ell}$ s'écrit :

$$\vec{E} \wedge \vec{d\ell} = \vec{0} . \quad (3.1)$$

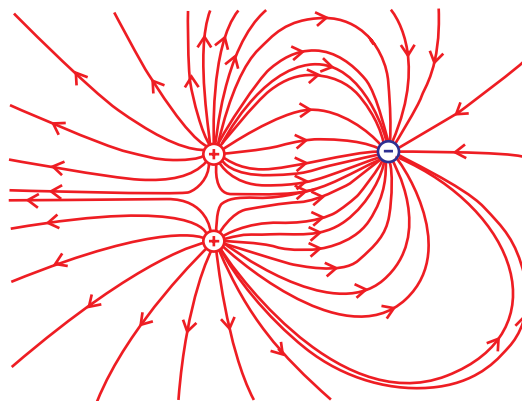


FIGURE 3.1 – Lignes de champ électrique associés avec deux charges positives et une charge négative.

Une façon de penser aux lignes de champ est la suivante : si l'on place une charge positive sur une ligne de champ, la force sera parallèle à la ligne de champ avec l'orientation de la ligne du champ donnée par la direction de la force. Un exemple de cette démarche se trouve en Figure 3.1.1 ci-dessus où on a représenté les lignes de champ de deux charges positives et une charge négative.

Il est important de remarquer qu'avec la représentation par lignes du champ, nous n'avons pas d'information directe sur l'intensité du champ. L'intensité du champ correspond à la densité des lignes du champ (une densité de lignes champ élevée correspond à une région de forte amplitude du champ).

3.1.2 Définition de flux

La notion de flux est toujours associée avec une surface S (de façon explicite ou implicite).

Définition : Le flux, Φ_v , d'un champ vectoriel, $\vec{V}$, à travers une surface orientée, $\vec{S}$, est par définition :

$$\Phi_v \equiv \iint_S \vec{V} \cdot d\vec{S}. \quad (3.2)$$

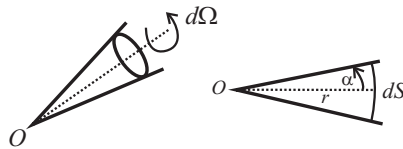
C'est-à-dire, le flux d'un champ vectoriel à travers une surface est la mesure du nombre de lignes du dit champ traversant cette surface.

Dans l'Eq.(3.2), le double intégrale, $\iint_S$, indique une intégration sur la surface S . On se rappelle que la différentielle de surface orientée s'écrit, $d\vec{S} = dS\hat{n}$ ou $\hat{n}$ est le vecteur unitaire normale à la surface. Pour une surface, S , quelconque, il va de soit qu'il y a deux sens possibles pour le vecteur $\hat{n}$, et il faut en générale imposer un choix (souvent arbitraire) sur le sens de $\hat{n}$. Quand il s'agit d'une surface fermée par contre, l'intégrale est dénoté, $\oint_S$, et la convention habituelle est d'orienter $\hat{n}$ de l'intérieur vers l'extérieur de la surface.

Notre notion intuitive de flux correspond au transport « de quelque chose ». En effet, si le vecteur, $\vec{V}$, représente la vitesse d'un fluide de densité homogène, le flux est proportionnel à la quantité de fluide qui traverse la surface par unité de temps. Néanmoins, en physique, on peut parler de flux de n'importe quel champ vectoriel, comme le champ électrique $\vec{E}$, même en l'absence d'une quelconque quantité transportée à travers la surface.

3.1.3 Notion d'angle solide

La notion d'angle solide est l'extension naturelle dans l'espace de l'angle défini dans un plan. Par exemple, le cône de lumière construit par l'ensemble des rayons lumineux issus d'une lampe torche est entièrement décrit par la donnée de deux grandeurs : la direction (une droite) et l'angle maximal d'ouverture des rayons autour de cette droite. On appelle cette droite la génératrice du cône et l'angle en question, l'angle au sommet.



Définition : l'angle solide élémentaire $d\Omega$, délimité par un cône coupant un élément de surface élémentaire dS située sur une sphère de rayon r centrée sur le sommet en O du cône vaut :

$$d\Omega = \frac{dS}{r^2}. \quad (3.3)$$

Cet angle solide est toujours positif et indépendant de la distance r . Son unité est le « stéradian » (symbole sr).

En coordonnées sphériques, la surface élémentaire à r constant vaut $dS = r^2 \sin\theta d\theta d\phi$. L'angle solide élémentaire s'écrit alors $d\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$. Ainsi, l'angle solide délimité par un cône de révolution,

d'angle au sommet α vaut

$$\Omega = \int d\Omega = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\alpha \sin \theta d\theta = 2\pi (1 - \cos \alpha) . \quad (3.4)$$

Le demi-espace, engendré avec $\alpha = \pi/2$ (radians), correspond donc à un angle solide de 2π stéradians, tandis que l'espace entier correspond à un angle solide de 4π stéradians ($\alpha = \pi$).



D'une façon générale, le cône (ou le faisceau lumineux de l'exemple ci-dessus) peut intercepter une surface quelconque, dont la normale $\hat{n}$ fait un angle θ avec la génératrice de vecteur directeur $\hat{r}$. Avec la surface orientée $\vec{dS} \equiv dS \hat{n}$, l'angle solide élémentaire est défini par :

$$d\Omega \equiv \frac{\vec{dS} \cdot \hat{r}}{r^2} = \frac{dS \hat{n} \cdot \hat{r}}{r^2} = \frac{dS \cos \theta}{r^2} = \frac{dS'}{r^2} , \quad (3.5)$$

où dS' est la surface effective (qui, par exemple, serait « vue » par un observateur situé en O).

3.1.4 Théorème de Gauss

On considère maintenant une charge ponctuelle q située en un point O de l'espace. Le flux du champ électrostatique $\vec{E}$, créé par cette charge, à travers une surface élémentaire quelconque **orientée** est par définition :

$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot \vec{dS} \equiv \vec{E} \cdot \hat{n} dS . \quad (3.6)$$

Par convention, on oriente le vecteur unitaire $\hat{n}$, normal à la surface dS , vers l'extérieur, c'est-à-dire dans la direction qui s'éloigne de la charge q . Ainsi, pour $q > 0$, le champ $\vec{E}$ est dirigé dans le même sens que $\hat{n}$ et l'on obtient un flux positif.

A partir du champ créé par une charge ponctuelle, on obtient alors :

$$d\Phi_e = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r} \cdot \hat{n}}{r^2} dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega , \quad (3.7)$$

c'est-à-dire un flux dépendant directement de l'angle solide sous lequel est vue la surface et non de sa distance r (notez bien que $d\Omega > 0$, q pouvant être positif ou négatif). Ce résultat est une simple conséquence de la décroissance du champ électrostatique en $1/r^2$: on aurait le même genre de résultat avec le champ gravitationnel.

Que se passe-t-il lorsqu'on s'intéresse au flux total à travers une surface (quelconque) fermée ? Prenons le cas illustré dans la figure 3.1.4 ci-dessus. On a une charge q située à l'intérieur de la surface S (enfermant ainsi un volume V), surface orientée (en chaque point de S , le **vecteur $\hat{n}$ est dirigé vers l'extérieur**). Pour le rayon 1, on a simplement :

$$d\Phi_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega , \quad (3.8)$$

mais le rayon 2 traverse plusieurs fois la surface, avec des directions différentes. On aura alors une contribution au flux :

$$\begin{aligned} d\Phi_2 &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\hat{r} \cdot \hat{n}_1}{r_1^2} dS_1 + \frac{\hat{r} \cdot \hat{n}_2}{r_2^2} dS_2 + \frac{\hat{r} \cdot \hat{n}_3}{r_3^2} dS_3 \right) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} (d\Omega - d\Omega + d\Omega) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega . \end{aligned} \quad (3.9)$$

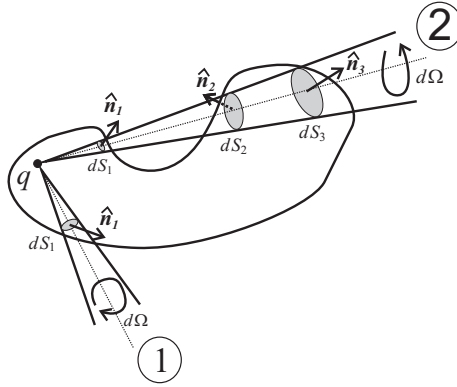


FIGURE 3.2 – Flux électrique à travers une surface fermée

Ce résultat est général, puisque pour une charge se trouvant à l'intérieur de S , un rayon dans une direction donnée va toujours traverser S un nombre impair de fois. En intégrant alors sur toutes les directions (c'est-à-dire sur les 4π stéradians), on obtient un flux électrique total

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0} . \quad (3.10)$$

En vertu du principe de **superposition**, ce résultat se généralise aisément à un ensemble quelconque de charges. Donc nous avons obtenu le :

Théorème 1 - Théorème de Gauss : *le flux du champ électrique à travers une surface fermée quelconque est égal, dans le vide, à $1/\epsilon_0$ fois la charge électrique contenue à l'intérieur de cette surface (N.B. vecteur normale locale de la surface orientée vers l'extérieur) :*

$$\Phi_e \equiv \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} . \quad (3.11)$$

Remarques :

1. Du point de vue physique, le théorème de Gauss fournit le lien entre le flux du champ électrostatique et les sources du champ, à savoir les charges électriques.
2. La démonstration précédente utilise la loi de Coulomb qui, elle, est un fait expérimental et n'est pas démontrée. Inversement, on peut retrouver la loi de Coulomb à partir du théorème de Gauss : c'est ce qui est fait dans l'électromagnétisme, dans lequel le théorème de Gauss constitue une loi fondamentale, non démontrable (l'une des quatre équations de Maxwell).

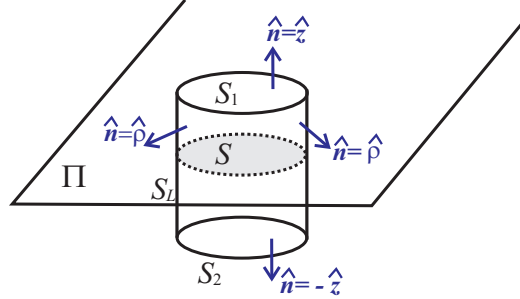
3.1.5 Exemples d'applications

Le théorème de Gauss fournit une méthode très utile pour calculer le champ $\vec{E}$ lorsque celui-ci possède des propriétés de symétrie particulières. Celles-ci doivent en effet permettre de calculer facilement le flux Φ_e . Comme le théorème de Gauss est valable pour une surface quelconque, il nous suffit de trouver une surface S adaptée, c'est-à-dire respectant les propriétés de symétrie du champ, appelée « surface de Gauss ».

Champ électrostatique créé par un plan infini uniformément chargé

On considère un plan infini Π portant une charge électrique σ uniforme par unité de surface. Pour utiliser Gauss, il nous faut d'abord connaître les propriétés de symétrie du champ $\vec{E}$. Tous les plans perpendiculaires au plan infini Π sont des plans de symétrie de celui-ci : $\vec{E}$ appartient aux plans de symétrie, il est donc perpendiculaire à Π . Si ce plan est engendré par les vecteurs

$(\hat{x}, \hat{y})$ alors $\vec{E} = E_z(x, y, z) \hat{z}$. Par ailleurs, l'invariance par translation selon x et y nous fournit $\vec{E}(x, y, z) = E_z(z) \hat{z}$. Le plan Π (c.-à-d. le plan $z = 0$) est lui-même plan de symétrie, donc $E_z(z)$ est impaire.



Etant donné ces propriétés de symétrie, la surface de Gauss la plus adaptée est un cylindre de sections parallèles au plan et situées à des hauteurs symétriques (dénoté par $\pm z$). Le flux à travers cette surface est alors :

$$\begin{aligned} \Phi_e &= \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oiint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \oiint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 + \oiint_{S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S}_L \\ &= E_z(z) S - E_z(-z) S + 0 = 2E_z S \end{aligned} \quad (3.12)$$

où nous avons utilisé le fait que $S_1 = S_2 = S$ et que $\vec{E} \cdot d\vec{S}_L = 0$. Mettant ce résultat pour Φ_e dans le théorème de Gauss nous donne :

$$\Phi_e = 2E_z S = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \iint_S \sigma dS = \frac{\sigma S}{\epsilon_0}. \quad (3.13)$$

Il s'ensuit que le champ électrostatique créé par un plan infini uniformément chargé vaut :

$$\vec{E} = E_z \hat{z} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{z}. \quad (3.14)$$

Ce résultat n'est valable que pour $z > 0$. En se rappelant que le champ E_z est impair en z , on peut écrire ce résultat sous une forme valable pour $z \leq 0$:

$$\vec{E} = \text{sgn}(z) \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{z} \equiv \frac{z}{|z|} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{z}. \quad (3.15)$$

Remarques :

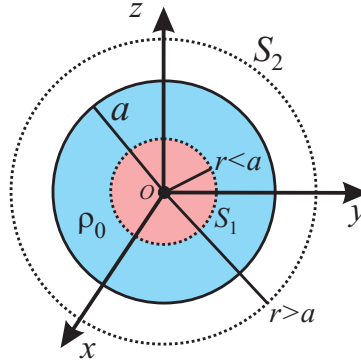
1. Le champ **ne varie pas avec la distance**. Ceci est une conséquence du fait que le plan est supposé infini.
2. On peut encore **appliquer ce résultat pour une surface quelconque chargée uniformément**. Il suffit alors d'interpréter $\vec{E}$ comme le champ au voisinage immédiat de la surface : suffisamment près, celle-ci peut être assimilée à un plan infini.
3. Le champ subit une variation de direction brusque en traversant le plan de charge surfacique. Ce « saut » du champ est caractéristique des problèmes concernant des densités de charge surfacique. Nous le reverrons plus en détail dans le chapitre suivant.

Champ créé par une boule uniformément chargée

On considère une boule (sphère pleine) de centre O et rayon a , chargée avec une distribution volumique homogène de charges ρ_0 . Cette distribution possédant une symétrie sphérique, le champ électrostatique qui en résulte aura la même symétrie, donc $\vec{E}(\vec{r}) = E_r(r) \hat{r}$.

La surface de Gauss adaptée à la symétrie du problème est une sphère de rayon r centrée sur l'origine et l'évaluation de l'intégrale surfacique dans le théorème de Gauss donne :

$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oiint_S E(r) dS = E_r(r) 4\pi r^2 \\ &= \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} .\end{aligned}\quad (3.16)$$



Avec ce résultat en main, il nous suffit à déterminer le champ dans les deux régions distinctes, $r < a$ et $r > a$:

- Lorsque $r < a$, il n'y a qu'une partie de la charge totale de la sphère à l'intérieur de la surface de Gauss, S_1 ($Q_{\text{int}} = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_0$), et la formule de l'éq.(3.16) nous donne :

$$E_r(r) = \frac{Q_{\text{int}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3 \rho_0}{4\pi r^2 \epsilon_0} = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} r \quad r < a \quad (3.17)$$

- Lorsque $r > a$, la sphère de Gauss enferme un volume V supérieur à celui de la boule, mais la distribution de charges n'est non nulle que jusqu'en $r = a$. Donc on a simplement que la charge à l'intérieur de S_2 est $Q_{\text{int}} = Q_{\text{tot}} = \frac{4}{3}\pi a^3 \rho_0$ ce qui fournit dans l'éq.(3.16) que :

$$E_r(r) = \frac{Q_{\text{tot}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} \frac{a^3}{r^2} \quad r > a \quad (3.18)$$

On vient ainsi de démontrer, sur un cas simple, qu'une distribution de charges à symétrie sphérique produit à l'extérieur de la distribution, le même champ qu'une charge **ponctuelle** égale, située en O .

3.1.6 Circulation du champ électrostatique

On va démontrer ci-dessous qu'il existe un champ scalaire V , appelé potentiel électrostatique, défini dans tout l'espace et qui permet de reconstruire le champ électrostatique $\vec{E}$. Outre une commodité de calcul (il est plus facile d'additionner deux scalaires que deux vecteurs), l'existence d'un tel scalaire traduit des propriétés importantes du champ électrostatique. Mais tout d'abord, est-il possible d'obtenir un champ de vecteurs à partir d'un champ scalaire ?

Prenons un scalaire $V(M)$ défini en tout point M de l'espace (on dit un champ scalaire). Une variation dV de ce champ lorsqu'on passe d'un point M à un point M' infiniment proche est alors fourni par la différentielle totale :

$$dV(M) = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial V}{\partial x_i} dx_i = \overrightarrow{\text{grad}V} \cdot d\overrightarrow{OM} , \quad (3.19)$$

où le vecteur $\overrightarrow{\text{grad}}V$, est le gradient du champ scalaire V et constitue un champ de vecteurs défini partout. Ses composantes dans un système de coordonnées donné sont obtenues très simplement. Par exemple, en coordonnées cartésiennes, on a $d\overrightarrow{OM} = dx\hat{x} + dy\hat{y} + dz\hat{z}$ et

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x}dx + \frac{\partial V}{\partial y}dy + \frac{\partial V}{\partial z}dz, \quad (3.20)$$

d'où l'expression suivante pour le gradient en coordonnées cartésiennes

$$\overrightarrow{\text{grad}}V = \frac{\partial V}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{z} = \left(\begin{array}{c} \frac{\partial V}{\partial x} \\ \frac{\partial V}{\partial y} \\ \frac{\partial V}{\partial z} \end{array} \right). \quad (3.21)$$

En faisant de même en coordonnées cylindriques et sphériques on trouve respectivement $d\overrightarrow{OM} = d\rho\hat{\rho} + \rho d\phi\hat{\phi} + dz\hat{z}$ et $d\overrightarrow{OM} = dr\hat{r} + r d\theta\hat{\theta} + r \sin\theta d\phi\hat{\phi}$ ce qui amènent aux expressions respectives pour le gradient en coordonnées cylindriques et sphériques :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\text{grad}}V &= \hat{\rho}\frac{\partial V}{\partial \rho} + \hat{\phi}\frac{1}{\rho}\frac{\partial V}{\partial \phi} + \hat{z}\frac{\partial V}{\partial z} = \left(\begin{array}{c} \frac{\partial V}{\partial \rho} \\ \frac{1}{\rho}\frac{\partial V}{\partial \phi} \\ \frac{\partial V}{\partial z} \end{array} \right) \\ \overrightarrow{\text{grad}}V &= \hat{r}\frac{\partial V}{\partial r} + \hat{\theta}\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta} + \hat{\phi}\frac{1}{r \sin\theta}\frac{\partial V}{\partial \phi} = \left(\begin{array}{c} \frac{\partial V}{\partial r} \\ \frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta} \\ \frac{1}{r \sin\theta}\frac{\partial V}{\partial \phi} \end{array} \right). \end{aligned} \quad (3.22)$$

Un déplacement $d\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{MM'}$ le long d'une courbe (ou surface) définie par $V = \text{Constante}$ correspond à $dV = 0$, ce qui signifie que $\overrightarrow{\text{grad}}V$ est un vecteur qui est perpendiculaire en tout point à cette courbe (ou surface).

Par ailleurs, plus les composantes du gradient sont élevées et plus il y a une variation rapide de V . Or, c'est bien ce qui semble se produire, par exemple, au voisinage d'une charge électrique q : les lignes de champ électrostatique sont des droites qui convergent ($q < 0$) ou divergent ($q > 0$) toutes vers la charge. Il est donc tentant d'associer le champ $\overrightarrow{E}$ (vecteur) au gradient d'une fonction scalaire V .

En fait, depuis Newton (1687) et sa loi de gravitation universelle, de nombreux physiciens et mathématiciens s'étaient penché sur les propriétés de cette force radiale en $1/r^2$. En particulier Lagrange avait ainsi introduit en 1777 une fonction scalaire appelée potentiel, plus « fondamentale » puisque la force en dérive. C'est Poisson qui a introduit le potentiel électrostatique en 1813, par analogie avec la loi de Newton.

Définition : le potentiel électrostatique V est relié au champ électrostatique $\overrightarrow{E}$ par

$$\overrightarrow{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V. \quad (3.23)$$

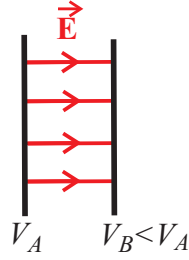
Remarques :

1. Le signe moins est une convention liée à celle adoptée pour l'énergie électrostatique (cf. chapitre 5).
2. La conséquence de cette définition du potentiel est $dV(M) = -\overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{OM}$ pour un déplacement infinitésimal quelconque.
3. Les lignes de champ électrostatique sont perpendiculaires aux courbes équipotentiellles.

Définition : la circulation du champ électrostatique le long d'une courbe allant de A vers B est

$$\int_A^B \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{\ell} = - \int_A^B dV = V(A) - V(B). \quad (3.24)$$

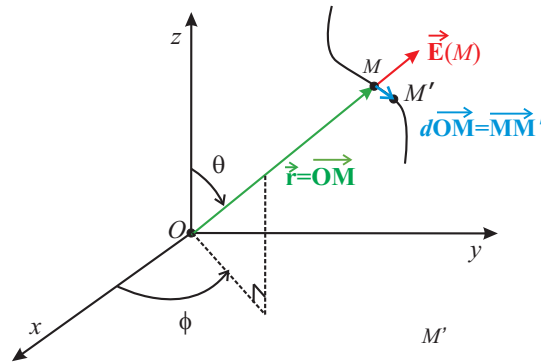
Remarques :



1. Cette circulation est conservative : elle ne dépend pas du chemin suivi. Du coup, on dit qu'un champ est **conservateur** du moment qu'on peut l'exprimer partout comme un gradient d'un champ scalaire.
2. La circulation du champ électrostatique sur une courbe fermée (on retourne en A) est nulle. On verra plus loin que ceci est d'une grande importance en électrocinétique.
3. D'après la relation ci-dessus, le long d'une ligne de champ, c'est-à-dire pour $\vec{E} \cdot d\vec{\ell} > 0$ on a $V(A) > V(B)$. *Les lignes de champ électrostatiques vont dans le sens des potentiels décroissants.*

3.1.7 Potentiel créé par une charge ponctuelle

Nous venons de voir l'interprétation géométrique du gradient d'une fonction scalaire et le lien avec la notion de circulation. Mais nous n'avons pas encore prouvé que le champ électrostatique pouvait effectivement se déduire d'un potentiel V !



Considérons donc une charge ponctuelle q située en un point O pris comme l'origine d'un système de coordonnées sphériques. En un point M de l'espace, cette charge crée un champ électrostatique $\vec{E}$. Le potentiel électrostatique est alors donné par :

$$dV(M) = -\vec{E} \cdot d\vec{OM} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r} \cdot d\vec{r}}{r^2} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2}, \quad (3.25)$$

c'est-à-dire, après intégration suivant r ,

$$V(r) - V(\infty) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_r^\infty \frac{dr}{r^2} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \Big|_r^\infty = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}, \quad (3.26)$$

ce qu'on écrit souvent dans la forme

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + V(\infty) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + V_0, \quad (3.27)$$

où la constante d'intégration V_0 est le potentiel à l'infini.

Remarques :

1. La constante d'intégration V_0 correspond à la valeur absolue du potentiel électrostatique à l'infini. Ceci est arbitraire puisque seulement des différences de potentiel sont mesurables. C'est une convention universelle de prendre le potentiel nul à l'infini (c.-à-d. $V_0 = 0$).
2. L'unité du potentiel est le Volt . En unités du système international (SI) le Volt vaut :

$$[V] = [E.m] = \text{N m C}^{-1} = \text{kg.m}^2.\text{s}^{-3}.\text{A}^{-1}(\text{unités SI de base}) .$$

3. Si l'on veut se donner une représentation du potentiel, on peut remarquer qu'il mesure le degré d'électrification d'un conducteur (voir Chapitre 4). Il y a en fait une analogie formelle entre d'un côté, le potentiel V et la température T d'un corps, et de l'autre, entre la charge Q et la chaleur déposée dans ce corps.

3.1.8 Potentiel créé par un ensemble de charges

Considérons maintenant un ensemble de N charges ponctuelles q_i distribuées aux points P_i dans tout l'espace. En vertu du principe de superposition, le champ électrostatique total $\vec{E} = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i$ est la somme vectorielle des champs $\vec{E}_i$ créés par chaque charge q_i . On peut donc définir un potentiel électrostatique total $V(M) = \sum_{i=1}^N V_i(M)$ tel que $\vec{E} = -\text{grad}V$ soit encore vérifié. En utilisant l'expression du potentiel créé par une charge unique, on obtient :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i} + V_0 , \quad (3.28)$$

où $r_i = P_i M = |\vec{P_i M}|$ est la distance entre la charge q_i et le point M .

Lorsqu'on s'intéresse à des échelles spatiales qui sont très grandes par rapport aux distances entre les charges q_i , on peut faire un passage à la limite continue et remplacer la somme discrète par une intégrale $\sum_i q_i(P_i) \rightarrow \int dq(P)$ où P est un point courant autour duquel se trouve une charge « élémentaire » dq . Le potentiel électrostatique créé par une distribution de charges continue est alors

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r} + V_0 \quad r \equiv PM . \quad (3.29)$$

Remarques :

1. Pour une distribution de charges finie, V_0 est simplement le potentiel à l'infini (examiner la limite $PM \rightarrow \infty$). Dans ce cas, la convention est de prendre $V_0 = 0$.
2. Pour des distributions de charges linéique λ , surfacique σ et volumique ρ , on obtient respectivement

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda d\ell}{r}, \quad V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{\sigma dS}{r}, \quad V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho dV}{r} . \quad (3.30)$$

où $r \equiv PM$.

3. Noter que l'on ne peut pas évaluer le potentiel (ni le champ d'ailleurs) d'une particule en utilisant l'expression discrète (c'est-à-dire pour $r_i = 0$). Par contre, on peut le faire avec une distribution continue (surfacique ou volumique) : c'est dû au fait que dq/r converge lorsque r tend vers zéro pour une distribution surfacique ou volumique.

3.2 Equations différentielles et intégrales de l'électrostatique

3.2.1 Forme locale du théorème de Gauss

Le théorème de Gauss, tel que nous l'avons présenté dans l'éq.(3.11), est apparu sous une forme intégrale. Le flux à travers une surface fermée est relié à la quantité de charges intérieures à ce volume, sans dépendre de leur distribution. Puisque cette formule marche pour n'importe quel volume, elle implique l'existence d'une loi locale ou différentielle qui relie deux grandeurs en un point $\vec{r}$. (Comme par exemple la relation $\vec{E} = -\vec{\text{grad}}V$ qui est locale dans le sens que le champ en $\vec{r}$ est lié à la dérivée du potentiel en ce même point $\vec{r}$.)

Si on laisse le volume dans la forme intégrale de Gauss, l'éq.(3.11), devient infinitésimal, ($\delta\mathcal{V} \rightarrow 0$) on démontre dans 3.2.2 ci-dessous que la loi de Gauss intégrale prend la forme :

$$\left[\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right] \delta\mathcal{V} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \delta\mathcal{V} . \quad (3.31)$$

La forme locale (ou différentielle) de l'éq.(3.11) est donc :

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\epsilon_0} . \quad (3.32)$$

Elle relie, en chaque point de l'espace, la somme des trois dérivées partielles écrites ci-dessus à la densité de charge volumique en ce même point. Les charges surfaciques, linéiques et ponctuelles sont des idéalizations de la distribution des charges qui doivent être traitées avec précaution (La théorie des distributions est notamment bien adapté à ce genre de situation).

Pour un champ vecteur $\vec{A}$ donné, les physiciens ont pris l'habitude de noter :

$$\boxed{\text{div } \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}} . \quad (3.33)$$

La forme locale du théorème de Gauss s'écrit alors :

$$\boxed{\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}} . \quad (3.34)$$

La divergence (div) d'un vecteur est un scalaire. Cet être mathématique vient rejoindre le gradient et le rotationnel dans ce que l'on appelle l'analyse vectorielle. **N.B.**

$$\text{Dans le vide } \rho = 0 \text{ et } \text{div } \vec{E} = 0 . \quad (3.35)$$

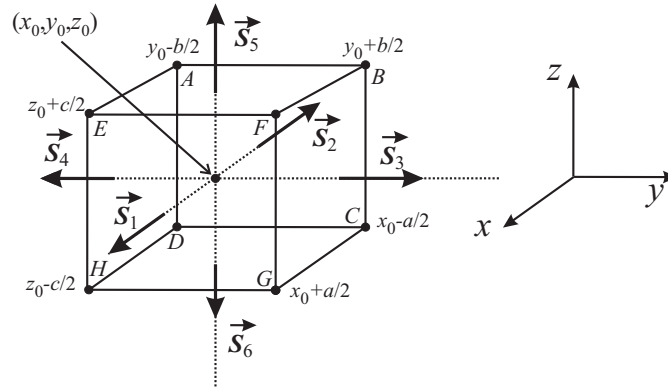
Comme le gradient et le rotationnel, la divergence présente des expressions distinctes en coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques.

3.2.2 Dérivation de la forme locale de Gauss (esquisse)

Considérons un petit parallélépipède rectangle centré en un point d'abscisse x_0, y_0, z_0 et de côtés a, b et c (voir figure 3.3). Les deux faces perpendiculaires à la direction Ox sont situées en $x = x_0 - a/2$ et $x = x_0 + a/2$. Les côtés de ces faces sont b (parallèlement à Oy) et c (parallèlement à Oz). L'aire de ces deux faces est égale au produit bc .

Reproduire le même raisonnement pour les autres faces.

L'ensemble des 6 rectangles (tels que $ABCD$) forme une surface fermée entourant le volume $\delta\mathcal{V} = abc$ du parallélépipède rectangle


 FIGURE 3.3 – Parallélépipède de volume $\delta V = abc$ centré sur le point (x_0, y_0, z_0)

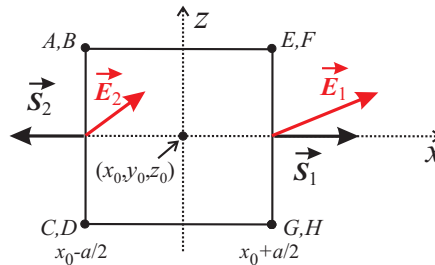
Les vecteurs $\vec{S}_1, \vec{S}_2, \vec{S}_3, \vec{S}_4, \vec{S}_5, \vec{S}_6$ représentant les surfaces des rectangles sont orientées vers l'extérieur du volume et s'écrivent :

$$\begin{aligned} \vec{S}_1 &= \begin{bmatrix} bc \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \vec{S}_2 &= \begin{bmatrix} -bc \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \vec{S}_3 &= \begin{bmatrix} 0 \\ ac \\ 0 \end{bmatrix} & \vec{S}_4 &= \begin{bmatrix} 0 \\ -ac \\ 0 \end{bmatrix} \\ \vec{S}_5 &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ ab \end{bmatrix} & \vec{S}_6 &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -ab \end{bmatrix} . \end{aligned} \quad (3.36)$$

Le flux total de $\vec{E}$ à travers la surface parallélépipédique fermée s'écrit :

$$\begin{aligned} \Phi_e &= (\vec{E}_1 \cdot \vec{S}_1 + \vec{E}_2 \cdot \vec{S}_2) + (\vec{E}_3 \cdot \vec{S}_3 + \vec{E}_4 \cdot \vec{S}_4) + (\vec{E}_5 \cdot \vec{S}_5 + \vec{E}_6 \cdot \vec{S}_6) \\ &= \Phi_{12} + \Phi_{34} + \Phi_{56} . \end{aligned} \quad (3.37)$$

Déterminons Φ_{12} , c'est-à-dire la somme des flux du champ électrique à travers les surfaces $\vec{S}_1$ et $\vec{S}_2$. Pour cela, faisons figurer ces deux surfaces de profil. $\vec{E}_1$ est le champ électrique $\vec{E}_1$ en $x = x_0 + a/2$. $\vec{E}_2 = \vec{E}(x_0 + a/2, y_0, z_0)$. (et $\vec{E}_2 = \vec{E}(x_0 - a/2, y_0, z_0)$).



Puisque bc est l'aire du rectangle $ABCD$, et au vu de l'orientation de $\vec{S}_1$ qui n'a de composante que suivant l'axe Ox , le flux de $\vec{E}$ à travers la surface $\vec{S}_1$ s'écrit : $(bc)E_x(x_0 + a/2, y_0, z_0)$. Faisons de même avec le flux travers $\vec{S}_2$, nous avons donc :

$$\begin{aligned} \Phi_{12} &= \vec{E}_1 \cdot \vec{S}_1 + \vec{E}_2 \cdot \vec{S}_2 \\ &= (bc)E_x(x_0 + a/2, y_0, z_0) + (-bc)E_x(x_0 - a/2, y_0, z_0) \\ &= (bc) [E_x(x_0 + a/2, y_0, z_0) - E_x(x_0 - a/2, y_0, z_0)] . \end{aligned} \quad (3.38)$$

Dans la limite où a tend vers 0, on peut faire un développement limité autour de x_0, y_0, z_0 ,

$$\begin{aligned} E_x(x_0 + a/2, y_0, z_0) &= E_x(x_0, y_0, z_0) + \left(\frac{a}{2}\right) \frac{\partial E_x}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) \\ E_x(x_0 - a/2, y_0, z_0) &= E_x(x_0, y_0, z_0) - \left(\frac{a}{2}\right) \frac{\partial E_x}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) , \end{aligned} \quad (3.39)$$

d'où

$$\Phi_{12} = abc \frac{\partial E_x}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) , \quad (3.40)$$

où le produit abc n'est autre que le volume $\delta\mathcal{V}$ du parallélépipède rectangle. Les flux Φ_{34} et Φ_{56} peuvent être calculés de la même façon, ce qui conduit à :

$$\Phi_e \rightarrow \delta\mathcal{V} \times \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) \equiv \delta\mathcal{V} \operatorname{div} \vec{E} . \quad (3.41)$$

La charge à l'intérieur du volume est la densité locale de charge $\rho(x_0, y_0, z_0)$ multipliée par le volume du parallélépipède, c.-à-d. $Q_{\text{int}} = \rho\delta\mathcal{V}$, et la loi de Gauss pour un volume infinitésimal prend donc la forme, $\Phi_e = \delta\mathcal{V} \operatorname{div} \vec{E} = \delta\mathcal{V} \frac{\rho}{\epsilon_0}$.

L'application du théorème de Gauss à un volume infinitésimal donne donc une forme locale (différentielle) de cette loi :

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} . \quad (3.42)$$

Nous pouvons également utiliser le théorème de Green-Ostrogradsky de l'éq.(11.15) afin d'aller dans l'autre sens et voir que la forme intégrale du théorème de Gauss est une conséquence directe de sa formulation différentielle.

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \Leftrightarrow \quad \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} . \quad (3.43)$$

Autrement dit : les formes différentielle et intégrale du théorème de Gauss sont deux expressions mathématiques de la même relation physique fondamentale.

3.2.3 Equations fondamentales de l'électrostatique

Il s'avère que toute l'électrostatique du vide peut être formulé en termes d'équations différentielles. En effet, on peut montrer que l'autre loi locale de l'électrostatique, le fait qu'on peut exprimer $\vec{E}$ comme un gradient d'un champ scalaire, est équivalent au fait que la rotationnelle de $\vec{E}$ soit nulle partout :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}} V \Leftrightarrow \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E} = \vec{0} . \quad (3.44)$$

(Voir 11.17 de l'appendice des maths pour une démonstration de $\overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{\operatorname{grad}} f = \vec{0}$) **N.B.** Un champ conservateur est caractérisé par $\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{A} = 0$ dans toute l'espace.

Donc en résumé, on peut formuler toute l'électrostatique du vide avec deux équations différentielles de premier ordre :

$$\boxed{\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E} = \vec{0}} . \quad (3.45)$$

3.2.4 Equation de Poisson

On peut également formuler l'électrostatique en termes d'une seule équation différentielle (de deuxième ordre) appelée équation de Poisson. La combinaison de la forme locale du théorème de Gauss $\operatorname{div} \vec{E} = \rho/\epsilon_0$ et de la relation $\vec{E} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}} V$ conduit à l'équation de Poisson. En effet :

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial V}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial V}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial V}{\partial z} \right) = \frac{\rho}{\epsilon_0} ,$$

entraîne

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} ,$$

ce qui est l'équation de Poisson. Elle se synthétise en :

$$\boxed{\Delta V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}} \quad (3.46)$$

où :

$$\boxed{\Delta \equiv \text{div } \overrightarrow{\text{grad}}}$$

définie un opérateur d'analyse vectorielle appelé *Laplacien*. Nous avons démontré qu'en **coordonnées cartésiennes**, elle s'exprime simplement comme

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} . \quad (3.48)$$

On peut démontrer mathématiquement (mais nous ne le ferons pas ici) que la solution générale de l'équation de Poisson, l'éq.(3.46), peut s'écrire sous forme intégrale :

$$V(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho(\vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d^3x' + V_0 , \quad (3.49)$$

qui n'est rien d'autre que l'expression pour le potentiel trouvé en (3.29) et (3.30) (avec une notation un peu plus sophistiquée). Prenant le gradient de cette expression, on obtient

$$\vec{E}(\vec{x}) = -\overrightarrow{\text{grad}} V(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\vec{x} - \vec{x}'}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3} \rho(\vec{x}') d^3x' , \quad (3.50)$$

qui est de nouveau l'expression intégrale de l'équation du champ électrique déduite de la force de Coulomb dans le chapitre 2. Donc la boucle est bouclée, et on retrouve la physique de Coulomb en prenant les équations différentielles de l'éq.(3.45) comme point de départ. Bien qu'on puisse en déduire une formulation de l'autre, l'histoire (et la pratique) de la physique démontrent que la formulation de l'électromagnétisme en termes de champs est plus porteur pour les développements qui vont suivre que le point de vu de Coulomb en termes de forces agissant entre des charges à distance.

Chapitre 4

Conducteurs en équilibre

4.1 Conducteurs isolés

4.1.1 Notion d'équilibre électrostatique

Jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés uniquement aux charges électriques et à leurs effets. Que se passe-t-il pour un corps **conducteur** dans lequel les charges sont libres de se déplacer ?

Prenons une baguette en plastique et frottons-la. On sait qu'elle devient électrisée parce qu'elle devient alors capable d'attirer des petits bouts de papier. Si on la met en contact avec une autre baguette, alors cette deuxième devient également électrisée, c'est-à-dire atteint un certain degré d'électrisation. Au moment du contact des deux baguettes, des charges électriques passent de l'une à l'autre, modifiant ainsi le nombre de charges contenues dans chacune des baguettes, jusqu'à ce qu'un équilibre soit atteint. Comment définir un tel équilibre ?

Définition : *l'équilibre électrostatique d'un conducteur est atteint lorsqu'aucune charge électrique ne se déplace plus à l'intérieur du conducteur.*

Du point de vue des charges élémentaire, cela signifie que **le champ électrostatique total à l'intérieur du conducteur est nul.**

Comme le champ dérive d'un potentiel, cela implique qu'un **conducteur à l'équilibre électrostatique est équipotentiel.**

Remarques :

1. Si le conducteur est chargé, le champ électrostatique total est (principe de superposition) la somme du champ extérieur et du champ créé par la distribution de charges contenues dans le conducteur. Cela signifie que les charges s'arrangent (se déplacent) de telle sorte que le champ qu'elles créent compense exactement, en tout point du conducteur, le champ extérieur.
2. Nous voyons apparaître ici une analogie possible avec la thermodynamique :

Equilibre électrostatique $\Longleftrightarrow$ Equilibre thermodynamique

Potentiel électrostatique $\Longleftrightarrow$ Température

Courant (flux de charges électriques) $\Longleftrightarrow$ flux de chaleur

En effet, à l'équilibre thermodynamique, deux corps de températures initialement différentes mis en contact, acquièrent la même température finale en échangeant de la chaleur (du plus chaud vers le plus froid).

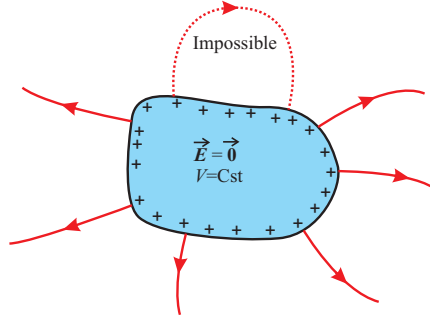
4.1.2 Quelques propriétés des conducteurs en équilibre

- (a) **Lignes de champ** Nous avons vu que, à l'intérieur d'un conducteur (chargé ou non) le champ électrostatique total est nul. Mais ce n'est pas forcément le cas à l'extérieur, en particulier si le

conducteur est chargé. Puisqu'un conducteur à l'équilibre est équipotentiel, cela entraîne alors que, sa surface étant au même potentiel, le champ électrostatique est normal à la surface d'un conducteur. Par ailleurs, aucune ligne de champ ne peut « revenir » vers le conducteur. En effet, la circulation du champ le long de cette ligne impose

$$V(A) - V(B) = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}.$$

Si les points A et B appartiennent au même conducteur, alors la circulation doit être nulle, ce qui est impossible le long d'une ligne de champ (où, par définition $\vec{E}$ est parallèle à $d\vec{\ell}$).



- (b) **Distribution des charges** Si un conducteur est chargé, où se trouvent les charges non compensées ? Supposons qu'elles soient distribuées avec une distribution volumique ρ . Prenons un volume quelconque $\mathcal{V}$ situé à l'intérieur d'un conducteur à l'équilibre électrostatique. En vertu du théorème de Gauss, on a

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\rho}{\epsilon_0} d\mathcal{V} = 0,$$

puisque le champ $\vec{E}$ est nul partout. Cela signifie que $\rho = 0$ (autant de charges + que de charges -) et donc, qu'à l'équilibre, aucune charge non compensée ne peut se trouver dans le volume occupé par le conducteur. **Toutes les charges non compensées se trouvent donc nécessairement localisées à la surface du conducteur.**

Ce résultat peut se comprendre par l'effet de répulsion que celles-ci exercent les unes sur les autres. A l'équilibre, les charges tendent donc à se trouver aussi éloignées les unes des autres qu'il est possible de le faire.

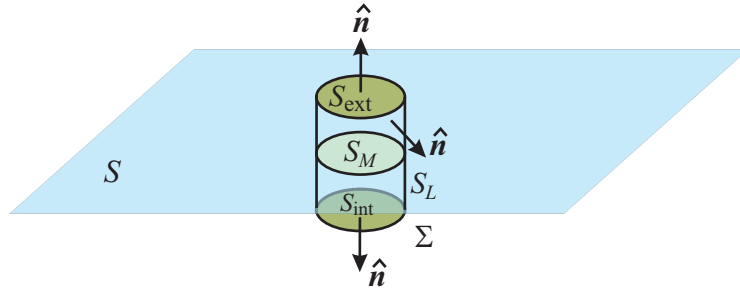
- (c) **Théorème de Coulomb** En un point M infiniment voisin de la surface S d'un conducteur, le champ électrostatique $\vec{E}$ est normal à S . Considérons une petite surface S_{ext} parallèle à la surface S du conducteur. On peut ensuite construire une surface fermée Σ en y adjoignant une surface rentrant à l'intérieur du conducteur S_{int} ainsi qu'une surface latérale S_L . En appliquant le théorème de Gauss sur cette surface fermée, on obtient

$$\begin{aligned} \Phi &= \oiint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S}_L + \iint_{S_{\text{int}}} \vec{E} \cdot d\vec{S}_{\text{int}} + \iint_{S_{\text{ext}}} \vec{E} \cdot d\vec{S}_{\text{ext}} \\ &= \iint_{S_{\text{ext}}} \vec{E} \cdot d\vec{S}_{\text{ext}} = ES_{\text{ext}} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \iint_{S_M} \sigma dS = \frac{\sigma S_M}{\epsilon_0}, \end{aligned} \quad (4.1)$$

où S_M est la surface dessinée par le *tube de flux* passant par S_{ext} , donc $S_M = S_{\text{ext}}$ (on peut choisir ces surfaces aussi petites que l'on veut). Mettant ce résultat dans la relation $\frac{\sigma S_M}{\epsilon_0} = ES_{\text{ext}}$ obtenue dans l'éq.(4.1) on obtient le :

Théorème de Coulomb : le champ électrostatique à proximité immédiate d'un conducteur de densité surfacique σ vaut

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}}, \quad (4.2)$$

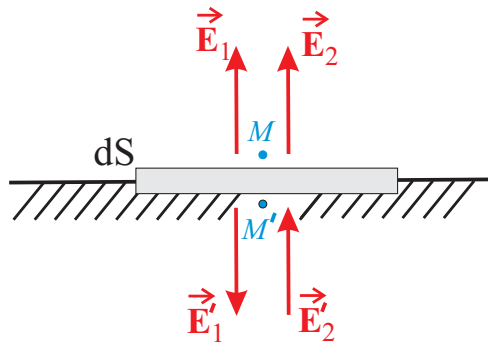


où $\hat{n}$ est un vecteur unitaire normal au conducteur et dirigé vers l'extérieur.

Lorsque le champ au voisinage d'un conducteur dépasse une certaine limite, une étincelle est observée : le milieu entourant le conducteur devient alors conducteur. Ce champ maximal, de l'ordre de 3 Méga V/m dans l'air, est appelé champ disruptif. Il correspond à l'ionisation des particules du milieu (molécules dans le cas de l'air).

4.1.3 Pression électrostatique

Soient deux points M et M' infiniment proches de la surface d'un conducteur de densité surfacique σ , M situé à l'extérieur tandis que M' est situé à l'intérieur. Considérons maintenant une surface élémentaire dS située entre ces deux points. Soit $\vec{E}_1$ le champ créé en M par les charges situées sur dS et $\vec{E}_2$ le champ créé en M par toutes les autres charges situées à la surface du conducteur. Soient $\vec{E}'_1$ et $\vec{E}'_2$ les champs respectifs en M' .



On a alors les trois propriétés suivantes :

1. $\vec{E}_2 = \vec{E}'_2$ car M et M' sont infiniment proches.
2. $\vec{E}'_2 = -\vec{E}'_1$ car le champ électrostatique à l'intérieur du conducteur est nul.
3. $\vec{E}_1 = -\vec{E}'_1$ car $\vec{E}_1$ est symétrique par rapport à dS , considérée comme un plan puisque M et M' peuvent être infiniment rapprochés.

Grâce à ces trois propriétés, on en déduit que $\vec{E}_2 = \vec{E}_1$, c'est-à-dire que la contribution de l'ensemble du conducteur est égale à celle de la charge située à proximité immédiate. Comme le champ total vaut $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$ (théorème de Coulomb), on en déduit que le champ créé par l'ensemble du conducteur (à l'exclusion des charges situées en dS) au voisinage du point M est $\vec{E}_2 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{n}$.

Autrement dit, la force électrostatique $\vec{d^2F}$ subie par cette charge $dq = \sigma dS$ de la part de l'ensemble des autres charges du conducteur vaut

$$\vec{d^2F} = dq \vec{E}_2 = \sigma dS \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{n} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} \hat{n} dS . \quad (4.3)$$

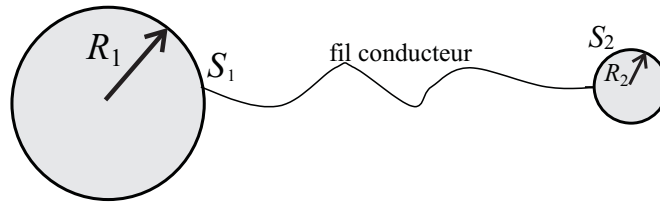
Quel que soit le signe de σ , la force est toujours normale et dirigée vers l'extérieur du conducteur. Cette propriété est caractéristique d'une pression, force par unité de surface. Ainsi, la pression électrostatique

subie en tout point d'un conducteur vaut :

$$P = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} . \quad (4.4)$$

Cette pression est en général trop faible pour arracher les charges de la surface du conducteur. Mais elle peut déformer ou déplacer la surface, les charges communiquant au solide la force électrostatique qu'elles subissent.

4.1.4 Pouvoir des pointes



L'expression « Pouvoir des pointes » décrit le fait expérimental que, à proximité d'une pointe, le champ électrostatique est toujours très intense. En vertu du théorème de Coulomb, cela signifie que la densité surfacique de charges est, au voisinage d'une pointe, très élevée. On peut aborder ce phénomène avec deux sphères chargées de rayons différents, reliées par un fil conducteur et placées loin l'une de l'autre. On peut donc considérer que chaque sphère est isolée mais qu'elle partage le même potentiel V . Cela implique alors :

$$\begin{aligned} V_1 = V_2 &\implies \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_{S_1} \frac{\sigma_1 dS_1}{R_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_{S_2} \frac{\sigma_2 dS_2}{R_2} \implies \frac{\sigma_1 R_1}{\epsilon_0} = \frac{\sigma_2 R_2}{\epsilon_0} \\ &\implies \frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \frac{R_1}{R_2} \quad \text{Th. de Coulomb} \quad \frac{|\vec{E}_2|}{|\vec{E}_1|} = \frac{R_1}{R_2} . \end{aligned} \quad (4.5)$$

Donc, plus le rayon de la sphère sera petit et plus sa densité de charges sera élevée et par conséquence du théorème de Coulomb de l'éq.(4.2), plus son champ électrique proche sera grand aussi. Tout se passe comme si les charges « préféraient » les zones à forte courbure. A priori, cela semble en contradiction avec l'idée naïve que les charges non compensées ont tendance à se repousser mutuellement. Le résultat ci-dessus nous montre l'effet d'une pointe (accumulation de charges), mais ne nous offre aucune explication de ce phénomène. Qu'est ce qui, physiquement, a permis une « accumulation » de charges sur une pointe ?

Prenons une sphère chargée placée seule dans l'espace. Se repoussant mutuellement, les charges vont produire une distribution surfacique uniforme. Maintenant, si l'on fait une pointe (zone convexe) les charges situées en haut de la pointe « voient » non seulement le champ électrostatique créé par les charges immédiatement voisines, mais également celui créé par les charges situées sur les bords de la pointe. Quand une charge se retrouve, sous l'effet répulsif des autres charges, repoussée vers la pointe, le champ qu'elle-même crée devient moins important (puisqu'elle est éloignée des autres charges) vis-à-vis des charges restées sur la partie uniforme de la sphère. Cela permet ainsi à une autre charge de prendre sa place : cette nouvelle charge se déplace donc et se retrouve elle-même repoussée sur la pointe. Le conducteur atteint l'équilibre électrostatique lorsque le champ répulsif créé par toutes les charges accumulées au niveau de la pointe compense celui créé par les charges restées sur le « corps » du conducteur.

4.1.5 Capacité d'un conducteur isolé

Nous avons vu qu'il était possible de faire une analogie entre la température d'un corps et le potentiel électrostatique. Or, pour une quantité de chaleur donnée, la température d'un corps dépend en fait de sa capacité calorifique. Il en va de même pour le potentiel électrostatique : il dépend de la capacité du corps à « absorber » les charges électriques qu'il reçoit. On peut donc suivre cette analogie et définir une nouvelle notion, la capacité électrostatique :

$$\text{Capacité électrostatique} \iff \text{Capacité calorifique} .$$

Soit un conducteur à l'équilibre électrostatique isolé dans l'espace, chargé avec une distribution surfacique σ et porté au potentiel V . Celui-ci s'écrit :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_{\text{Surface}} \frac{\sigma(P) dS}{PM} ,$$

en tout point M du conducteur, le point P étant un point quelconque de sa surface. Par ailleurs, la charge électrique totale portée par ce conducteur s'écrit

$$Q = \iint_{\text{Surface}} \sigma(P) dS .$$

Si on multiplie la densité surfacique par un coefficient constant a , on obtient une nouvelle charge totale $Q' = aQ$ et un nouveau potentiel $V' = aV$. On a ainsi un nouvel état d'équilibre électrostatique, parfaitement défini. On voit donc que, quoi qu'on fasse, tout état d'équilibre d'un conducteur isolé (caractérisé par Q et V) est tel que le rapport Q/V reste constant (cela résulte de la linéarité de Q et V en fonction de σ).

Définition : La capacité électrostatique d'un conducteur à l'équilibre est définie par

$$\boxed{C = \frac{Q}{V}} , \quad (4.6)$$

où Q est la charge électrique totale du conducteur porté au potentiel V . L'unité de la capacité est le Farad (symbole F) - unité fondamentale ($\text{A}^2 \cdot \text{s}^4 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{kg}^{-1}$).

Remarques :

1. La capacité C d'un conducteur est une grandeur toujours **positive**. Elle ne dépend que des caractéristiques géométriques et du matériau dont est fait le conducteur.
2. Les unités couramment utilisées en électrocinétique sont le nF ou pF.
3. La permittivité du vide, ϵ_0 , a la dimension de $\text{F} \cdot \text{m}^{-1}$ (unités de base : $\text{m}^{-3} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2$).
4. Exemple : capacité d'une sphère de rayon R , chargée avec une densité surfacique σ

$$\begin{aligned} V = V(O) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_{\text{Surface}} \frac{\sigma(P) dS}{OP} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_{\text{Surface}} \frac{\sigma dS}{R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \iint_{\text{Surface}} \sigma dS = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \\ C &= \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon_0 R . \end{aligned} \quad (4.7)$$

4.1.6 Superposition des états d'équilibre

Nous avons vu qu'un conducteur isolé, à l'équilibre électrostatique, est caractérisé par sa charge Q et son potentiel V , qui sont reliés entre eux par la capacité C du conducteur. Inversement , étant

donné un conducteur de capacité C , la donnée de sa distribution surfacique σ détermine complètement son état d'équilibre, puisque $Q = \iint_{\text{Surface}} \sigma dS$.

Soit maintenant un autre état d'équilibre du même conducteur défini par une densité surfacique σ' . Le conducteur porte alors une charge Q' et a un potentiel V' . Du fait de la linéarité de Q et V avec σ , toute combinaison linéaire de σ et σ' est encore un état d'équilibre :

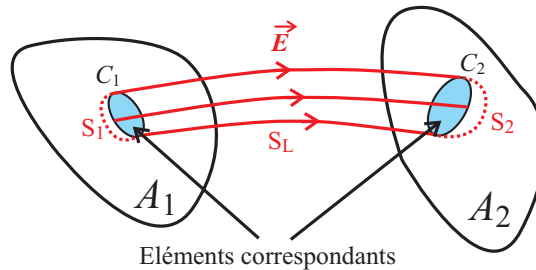
$$\sigma'' = a\sigma + b\sigma' \Leftrightarrow \begin{cases} Q'' = aQ + bQ' \\ V'' = \frac{Q''}{C} = aV + bV' \end{cases} .$$

On a donc ici un résultat qui nous sera utile plus tard : **toute superposition d'états d'équilibre (d'un conducteur ou d'un ensemble de conducteurs) est également un état d'équilibre.**

4.2 Systèmes de conducteurs en équilibre

4.2.1 Théorème des éléments correspondants

Soit deux conducteurs (A_1) et (A_2), placés l'un à coté de l'autre et portant des densités surfaciques σ_1 et σ_2 à l'équilibre. S'ils ne sont pas au même potentiel, des lignes de champ électrostatique relient (A_1) à (A_2). Soit un petit contour fermé C_1 situé sur la surface de (A_1) tel que l'ensemble des lignes de champ s'appuyant sur C_1 rejoignent (A_2) et y dessinent un contour fermé C_2 (on en déduit par construction que toutes les lignes de champ s'appuyant sur la surface A_1 bornée par C_1 se terminent sur la surface A_2 bornée par C_2). L'ensemble de ces lignes de champ constitue ce qu'on appelle un



tube de flux : le flux du champ électrostatique à travers la surface latérale S_L dessinée par ce tube est nul par construction ($\vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$). Soit une surface fermée produite $S = S_L + S_1 + S_2$ où S_1 est une surface qui s'appuie sur C_1 et plonge à l'intérieur de conducteur A_1 et S_2 une surface analogue pour le conducteur A_2 .

En vertu du théorème de Gauss, on a

$$\begin{aligned} \Phi &= \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S}_L + \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 = 0 \\ &= \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{q_1}{\epsilon_0} + \frac{q_2}{\epsilon_0} , \end{aligned}$$

où q_1 est la charge totale contenue sur la surface de (A_1) embrassée par C_1 tandis que q_2 est la charge contenue sur la surface correspondante de (A_2). Du coup $q_2 = -q_1$ nécessairement.

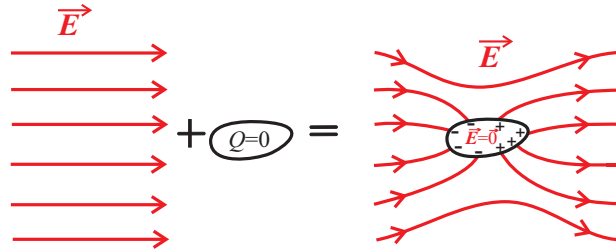
Théorème : les charges électriques portées par deux éléments correspondants sont opposées.

Cette démonstration a fait appel à un concept important, le **tube de flux**, qui relayait dans cet exemple les deux éléments correspondants, C_1 et C_2 . En générale, le tube de flux est définie comme suit :

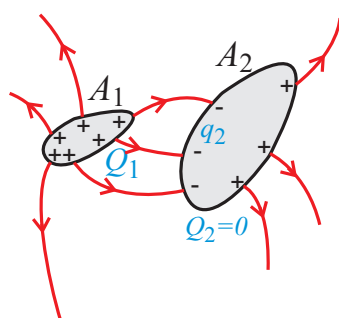
- Soit un contour **fermé** C tel que le champ électrostatique lui est perpendiculaire, c'est-à-dire tel que $\vec{E} \perp d\vec{\ell}$ où $d\vec{\ell}$ est un vecteur élémentaire de C . En chaque point de C passe donc une ligne de champ particulière. L'ensemble de toutes les lignes de champ passant par C dessine alors une surface dans l'espace, une sorte de tube. Par construction, le flux du champ électrostatique est nul à travers la surface latérale du tube, de telle sorte que le flux est conservé : ce qui rentre à la base du tube ressort de l'autre côté. On appelle un tel « rassemblement » de lignes de champ un tube de flux.

4.2.2 Phénomène d'influence électrostatique

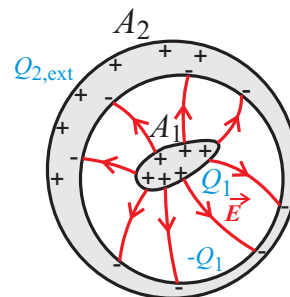
Jusqu'à présent nous n'avons abordé que les conducteurs chargés, isolés dans l'espace. Que se passe-t-il lorsque, par exemple, on place un conducteur neutre dans un champ électrostatique uniforme ? Étant neutre, sa charge $Q = \iint \sigma dS$ doit rester nulle. Mais étant un conducteur, les charges sont libres de se déplacer : on va donc assister à un déplacement de charges positives dans la direction de $\vec{E}$ et de charges négatives dans la direction opposée. On obtient alors une polarisation du conducteur (création de pôles + et -), se traduisant par une distribution surfacique σ non-uniforme (mais telle que $Q = 0$).



Considérons maintenant le cas plus compliqué d'un conducteur (A_1) de charge Q_1 avec une densité surfacique σ_1 , placé à proximité d'un conducteur neutre (A_2). En vertu de ce qui a été dit précédemment, on voit apparaître une densité surfacique σ_2 non-uniforme sur (A_2) due au champ électrostatique de (A_1). Mais, en retour, la présence de charges σ_2 situées à proximité de (A_1) modifie la distribution de charges σ_1 ! À l'équilibre électrostatique, les deux distributions de charges σ_1 et σ_2 dépendent l'une de l'autre. On appelle cette action réciproque, l'influence électrostatique. Dans cet exemple, l'influence est dite partielle, car l'ensemble des lignes de champ électrostatique issues de (A_1) n'aboutissent pas sur (A_2). Soit q_2 la charge portée par la région de (A_2) reliée à (A_1). En vertu du théorème des éléments correspondants, on a $|q_2| < |Q_1|$.



Influence partielle



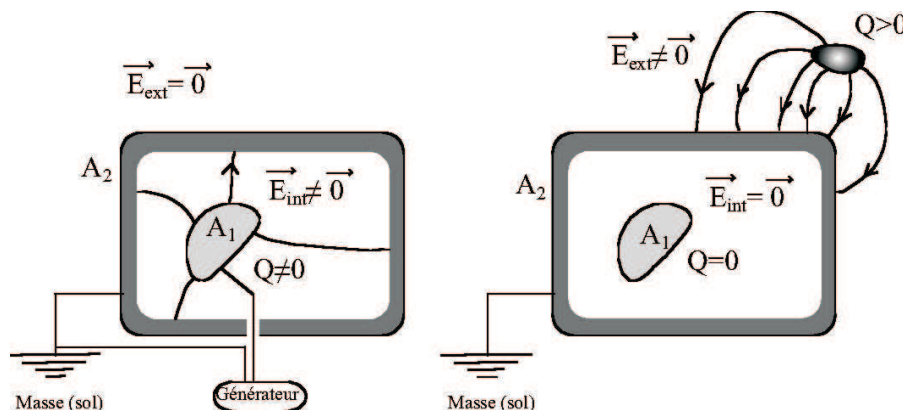
Influence totale

On peut créer des conditions d'influence électrostatique totale en plaçant (A_1) à l'intérieur de (A_2). Puisque l'ensemble des lignes de champ issues de (A_1) aboutit sur l'intérieur de (A_2), on voit apparaître la charge $Q_2^{\text{int}} = -Q_1$ sur la face correspondante interne de (A_2), et ceci quelle que soit la position de (A_1). Cette propriété (démontrée à partir du théorème des éléments correspondants)

est connue sous le nom de théorème de Faraday. La charge électrique totale sur (A_2) est simplement $Q_2 = Q_2^{\text{int}} + Q_2^{\text{ext}} = -Q_1 + Q_2^{\text{ext}}$.

Notion d'écran ou de blindage électrostatique - la cage de Faraday : Un conducteur à l'équilibre a un champ nul : de ce fait, s'il possède une cavité, celle-ci se trouve automatiquement isolée (du point de vue électrostatique) du monde extérieur. On définit par écran électrostatique parfait tout conducteur creux maintenu à un potentiel constant.

Lorsqu'on relie (A_2) au sol, on a $Q_2^{\text{ext}} = 0$ (les charges s'écoulent vers la Terre ou proviennent de celle-ci). Dans ce cas, le champ électrostatique mesuré à l'extérieur de (A_2) est nul, malgré la présence de (A_1) chargé à l'intérieur de (A_2). Ainsi, l'espace extérieur à (A_2) est protégé de toute influence électrostatique provenant de la cavité. L'inverse est également vrai.



Prenons maintenant le cas où (A_1) porte une charge nulle et où (A_2) est placé à proximité d'autres conducteurs chargés. A l'équilibre, on aura $Q_2^{\text{int}} = 0$ mais aussi un champ électrostatique non nul mesuré à l'extérieur de (A_2), dépendant de la distribution surfacique externe de (A_2). Ainsi, malgré la charge portée par la surface extérieure de (A_2), la cavité interne possède un champ électrostatique nul. Nous voyons donc que le champ électrostatique régnant à l'intérieur de (A_2) est parfaitement indépendant de celui à l'extérieur. Noter que ceci reste vrai même si (A_2) n'est pas maintenu à potentiel constant.

Une combinaison linéaire de ces deux situations permettant de décrire tous les cas possibles, nous venons de démontrer que tout conducteur creux maintenu à potentiel constant constitue bien un écran électrostatique dans les deux sens. Un tel dispositif est appelé **cage de Faraday**.

Alors que la distribution des charges Q_2^{int} dépend de la position de (A_1), celle des charges Q_2^{ext} portées par la surface externe de (A_2) dépend, elle, uniquement de ce qui se passe à l'extérieur.

Applications :

1. Protection contre la foudre : un paratonnerre est en général complété par un réseau de câbles entourant l'édifice à protéger, reliés à la Terre.
2. Tout conducteur transportant un courant faible est entouré d'une gaine métallique (appelée blindage) reliée au sol. Cette gaine est parfois simplement le châssis de l'appareil.

4.2.3 Coefficients d'influence électrostatique

Nous avons vu que lorsque plusieurs conducteurs sont mis en présence les uns des autres, ils exercent une influence électrostatique réciproque. A l'équilibre (mécanique et électrostatique), les densités surfaciques de chaque conducteur dépendent des charges qu'ils portent, de leur capacité et de leurs positions relatives. Si l'on cherche à calculer, par exemple, le potentiel pris par l'un des conducteurs, alors il nous faut résoudre le problème complet : calculer le potentiel de chaque conducteur.

Soit un ensemble de N conducteurs (A_i) de charge électrique totale Q_i et potentiel V_i , en équilibre électrostatique. Prenons (A_1) et appliquons la notion vue précédemment de superposition des états

d'équilibre. On peut toujours décomposer la distribution surfacique sur (A_1) de la forme $\sigma_1 = \sum_{j=1}^N \sigma_{1j}$ où σ_{11} est la densité surfacique de charges apparaissant sur (A_1) si tous les autres conducteurs étaient portés au potentiel nul (mais présents) et σ_{1j} celle apparaissant lorsque tous (y compris A_1) sont portés au potentiel nul, sauf (A_j) . On peut alors écrire que la charge totale sur (A_1) est :

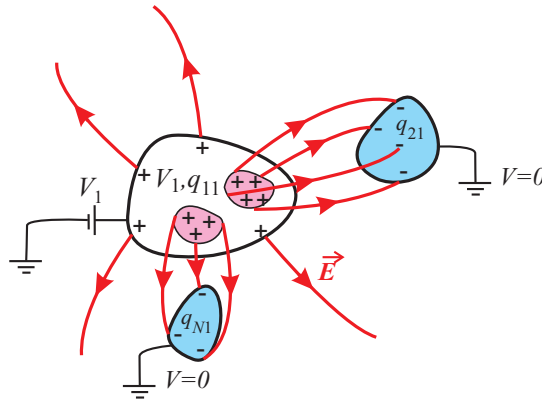
$$\begin{aligned} Q_1 &= \iint \sigma_1 dS = \sum_{j=1}^N \iint \sigma_{1j} dS = q_{11} + q_{12} + \dots + q_{1N} \\ &= C_{11}V_1 + C_{12}V_2 + \dots + C_{1N}V_N . \end{aligned} \quad (4.8)$$

Pour connaître Q_1 il faut donc connaître les N états d'équilibre électrostatique.

Un moyen de mesurer tous les coefficients $C_{i,1}$ est de considérer un premier état d'équilibre, celui où on garde le premier armature à potentiel V_1 et tous les autres armatures sont mis au potentiel nul. Utilisant un exposant ⁽¹⁾ pour indiquer qu'il s'agit du premier état d'équilibre, les charges, $Q_i^{(1)}$, sur chacun des armatures s'écrit :

$$\begin{aligned} Q_1^{(1)} &\equiv q_{11} = C_{11}V_1 \\ Q_2^{(1)} &\equiv q_{21} = C_{21}V_1 \\ &\vdots \equiv \vdots = \vdots \\ Q_N^{(1)} &\equiv q_{N1} = C_{N1}V_1 . \end{aligned} \quad (4.9)$$

En effet, la charge apparaissant sur (A_1) ne peut être due qu'à V_1 , C_{11} étant la capacité du conducteur



(A_1) en présence des autres conducteurs. Mais par influence, une distribution σ_{j1} apparaît sur tous les autres conducteurs (A_j) . Celle-ci dépend du nombre de lignes de champ qui joignent (A_1) à chaque conducteur (A_j) . En vertu du théorème des éléments correspondants, la charge qui « apparaît » est de signe opposé à celle sur (A_1) , elle-même proportionnelle à q_{11} donc à V_1 : les coefficients d'influence $C_{j1} (j \neq 1)$ sont donc négatifs.

Considérons maintenant le deuxième état d'équilibre, où tous les conducteurs sauf (A_2) sont mis au potentiel nul. On a alors dans ce cas

$$\begin{aligned} Q_1^{(2)} &\equiv q_{12} = C_{12}V_2 \\ Q_2^{(2)} &\equiv q_{22} = C_{22}V_2 \\ &\vdots \equiv \vdots = \vdots \\ Q_N^{(2)} &\equiv q_{N2} = C_{N2}V_2 . \end{aligned} \quad (4.10)$$

Bien évidemment, en reproduisant cette opération, on obtient que l'état d'équilibre le plus général est décrit par :

$$Q_i = \sum_{j=1}^N Q_i^{(j)} = \sum_{j=1}^N q_{ij} = \sum_{j=1}^N C_{ij} V_j, \quad (4.11)$$

ou sous forme matricielle :

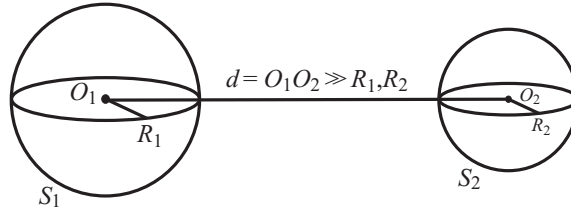
$$\begin{bmatrix} Q_1 \\ \vdots \\ Q_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{N1} & \cdots & C_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ \vdots \\ V_N \end{bmatrix}. \quad (4.12)$$

Les coefficients C_{ij} sont appelés **coefficients d'influence**. Les coefficients C_{ii} sont parfois appelés **coefficients de capacité ou capacités des conducteurs en présence des autres**. Il ne faut pas les confondre avec les capacités propres C_i des conducteurs isolés, seuls dans l'espace. D'une façon générale, on a les propriétés suivantes :

1. Les C_{ii} sont toujours positifs.
2. Les C_{ij} sont toujours négatifs et $C_{ij} = C_{ji}$ (matrice symétrique).
3. $C_{ii} \geq -\sum_{j \neq i} C_{ji}$, l'égalité n'étant possible que dans le cas d'une influence totale.

La dernière inégalité est une conséquence du théorème des éléments correspondants. En effet, prenons le conducteur (A_1) porté au potentiel V_1 alors que les autres sont mis au potentiel nul. Tous les tubes de flux partant de (A_1) n'aboutissent pas nécessairement à un autre conducteur (ils ne le feraient que pour une influence totale). Donc, cela signifie que la charge totale située sur (A_1) est (en valeur absolue) supérieure à l'ensemble des charges situées sur les autres conducteurs, c'est-à-dire $q_{11} = C_{11}V_1 \geq |q_{21}| + \dots + |q_{N1}| = \sum_{j \neq 1} |C_{j1}| V_1$.

Exemple : Soient deux conducteurs sphériques, (A_1) et (A_2) , de rayons R_1 et R_2 portant une charge Q_1 et Q_2 , situés à une distance d l'un de l'autre.



1. *A quels potentiels se trouvent ces deux conducteurs ?*

En vertu du principe de superposition, le potentiel de (A_1) , pris en son centre O_1 est

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_{S_1} \frac{\sigma_1 dS_1}{P_1 O_1} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_{S_2} \frac{\sigma_2 dS_2}{P_2 O_1},$$

où le premier terme est dû aux charges Q_1 et le second à celles situées sur (A_2) . Lorsque la distance d est beaucoup plus grande que les rayons, on peut assimiler $P_2 O_1 \simeq O_2 O_1 = d$ pour tout point P_2 de la surface de (A_2) et l'on obtient

$$V_1 \simeq \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 d} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_d},$$

où l'on reconnaît en C_1 la capacité d'une sphère isolée et en $C_d = 4\pi\epsilon_0 d$, un coefficient qui dépend à la fois de la géométrie des deux conducteurs et de leur distance. En faisant de même pour (A_2) , on obtient

$$V_2 \simeq \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 d} = \frac{Q_2}{C_2} + \frac{Q_1}{C_d},$$

où C_2 est la capacité de (A_2) isolée.

2. Trouver les coefficients de capacité de ce système.

A partir des deux expressions approximatives pour V_1 et V_2 précédentes, on obtient donc un problème linéaire qui peut se mettre sous la forme matricielle suivante :

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{C_1} & \frac{1}{C_d} \\ \frac{1}{C_d} & \frac{1}{C_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}, \quad (4.13)$$

c'est-à-dire $V_i = D_{ij}Q_j$ où la matrice D_{ij} est connue à partir de l'inverse des diverses capacités. Si l'on veut se ramener au problème précédent (calcul des charges connaissant les potentiels), c'est-à-dire à la résolution de $Q_i = C_{ij}V_j$, où C_{ij} est la matrice des coefficients d'influence, il faut inverser la matrice D_{ij} .

On se rappelle comment inverser une matrice 2×2 :

$$A = \begin{bmatrix} a & c \\ d & b \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} b & -c \\ -d & a \end{bmatrix} = \frac{1}{ab - cd} \begin{bmatrix} b & -c \\ -d & a \end{bmatrix} \quad (4.14)$$

Avec l'éq.(4.13) et l'éq.(4.14), on obtiendra en effet $Q_i = D_{ij}^{-1}V_j$, donc $C_{ij} = D_{ij}^{-1}$ avec :

$$C_{11} = \frac{C_1}{1 - \frac{C_1 C_2}{C_d^2}}, \quad C_{22} = \frac{C_2}{1 - \frac{C_1 C_2}{C_d^2}}, \quad C_{12} = C_{21} = -\frac{\frac{C_1 C_2}{C_d}}{1 - \frac{C_1 C_2}{C_d^2}}. \quad (4.15)$$

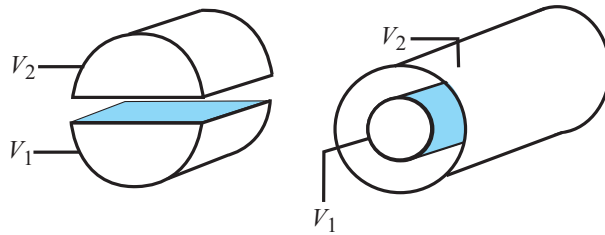
On voit clairement sur cet exemple que, premièrement, les capacités en présence des autres conducteurs C_{ii} ne sont pas identifiables aux capacités propres C_i des conducteurs isolés dans l'espace et deuxièmement, que les coefficients d'influence C_{ij} sont bien négatifs.

4.3 Le condensateur

4.3.1 Condensation de l'électricité

Définition : On appelle condensateur tout système de deux conducteurs en influence électrostatique. Il y a deux sortes de condensateurs :

- à armatures rapprochées (à influence quasi totale)
- à influence totale



En général, les deux armatures sont séparées par un matériau isolant (un diélectrique), ce qui a pour effet d'accroître la capacité du condensateur. Dans ce qui suit on suppose qu'il n'y a que du vide. Soient donc deux conducteurs (A_1) et (A_2) portant une charge totale Q_1 et Q_2 et de potentiels V_1 et V_2 . D'après la section précédente, on a $Q_1 = C_{11}V_1 + C_{12}V_2$ et $Q_2 = C_{21}V_1 + C_{22}V_2$, c.-à.-d. :

$$\begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}. \quad (4.16)$$

Les coefficients C_{ij} étant indépendants des valeurs de Q et de V , il suffit, pour les trouver, de considérer des cas particuliers simples (formellement on a ici 2 équations à 4 inconnues).

Regardons ce qui se passe dans le cas d'un condensateur à influence totale, c'est-à-dire un condensateur pour lequel on a :

$$Q_2 = Q_2^{\text{ext}} + Q_2^{\text{int}} = Q_2^{\text{ext}} - Q_1 . \quad (4.17)$$

Si on relie (A_2) à la masse ($V_2 = 0$, $Q_2^{\text{ext}} = 0$ car on néglige toute influence extérieure), alors on obtient

$$\begin{cases} Q_2 = -Q_1 \\ C_{21} = -C_{11} . \end{cases} \quad (4.18)$$

La première relation n'est vraie que si (A_2) est à la masse, mais la seconde est générale. Par ailleurs, on sait par l'analyse dans la section précédent que $C_{12} = C_{21}$. Par convention, la capacité C du condensateur, sa charge Q et sa tension entre armatures sont alors définies de la façon suivante,

$$\begin{aligned} C &= C_{11} \\ Q &= Q_1 \\ U &= V_1 - V_2 . \end{aligned} \quad (4.19)$$

Mettant ces relations dans l'éq.(4.16) on voit que la première ligne nous donne la relation des condensateurs

$$Q = CU . \quad (4.20)$$

Remarques :

1. Pourquoi appelle-t-on ces dispositifs des condensateurs ? Parce qu'ils permettent de mettre en évidence le phénomène de « condensation de l'électricité », à savoir l'accumulation de charges électriques dans une petite zone de l'espace. Ainsi, en construisant des condensateurs de capacité C élevée, on obtient des charges électriques Q élevées avec des tensions U faibles.
2. La charge située sur l'armature (A_2) est $Q_2 = Q_2^{\text{ext}} - Q$ (pour un condensateur à influence totale) et, en toute rigueur, ne vaut $-Q$ que lorsque (A_2) est mise à la masse. En général, elle reste cependant négligeable devant Q dans les cas considérés dans ce cours et on n'en tiendra donc pas compte.

Pour un condensateur à armatures rapprochées, on obtient le même résultat, moyennant une séparation faible (devant leur taille) des conducteurs. Dans ce type de condensateur, les charges Q_1 et Q_2 correspondent à celles qui se trouvent réparties sur l'ensemble de la surface de chaque conducteur. Mais si la distance est faible, l'influence électrostatique va condenser les charges sur les surfaces en regard, de telle sorte que l'on peut faire l'hypothèse suivante :

$$\begin{aligned} Q_1 &= Q_1^{\text{ext}} + Q_1^S \simeq Q_1^S \\ Q_2 &= Q_2^{\text{ext}} + Q_2^S = Q_2^{\text{ext}} - Q_1^S \simeq Q_2^S - Q_1 , \end{aligned} \quad (4.21)$$

ce qui nous ramène à une expression identique à celle d'un condensateur à influence totale.

4.3.2 Capacités de quelques condensateurs simples

Dans ce qui suit, nous allons voir plusieurs exemples de calculs de capacités. Pour obtenir la capacité C d'un condensateur, il faut calculer la relation entre sa charge Q et sa tension U , c'est-à-dire :

$$U = V_1 - V_2 = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \frac{Q}{C} . \quad (4.22)$$

Autrement dit, il faut être capable de calculer la circulation du champ électrostatique entre les deux armatures ainsi que la charge Q .

- (a) **Condensateur sphérique** : Soit un condensateur constitué de deux armatures sphériques de même centre O , de rayons respectifs R_1 et R_2 , séparées par un vide. ($R_2 > R_1$). D'après le théorème de Gauss, le champ électrostatique en un point M situé à un rayon r entre les deux armatures vaut :

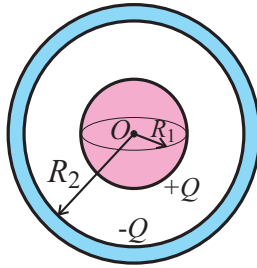
$$\vec{E}(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r},$$

en coordonnées sphériques, ce qui donne une tension

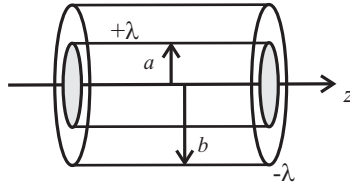
$$U = V_1 - V_2 = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2},$$

et fournit donc une capacité totale :

$$C = \frac{Q}{U} = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}. \quad (4.23)$$



- (b) **Condensateur cylindrique** : Soit un condensateur constitué de deux armatures cylindriques coaxiales de rayons a et b séparées par un vide ($b > a$) et de longueurs ℓ quasi-infinie ($\ell \gg b$). Soit $\lambda = Q/\ell$ la charge par unité de longueur du cylindre intérieur. D'après le théorème de



Gauss, le champ électrostatique entre les deux armatures s'écrit :

$$\vec{E}(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 \rho} \hat{\rho},$$

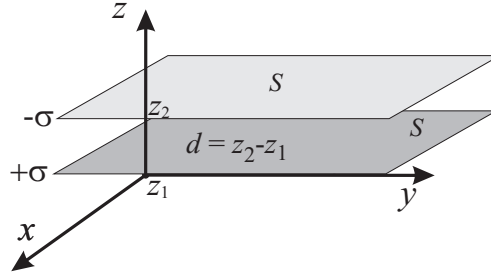
en coordonnées cylindriques, ce qui donne une différence de tension :

$$U = V_1 - V_2 = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_a^b \frac{d\rho}{\rho} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 \ell} (\ln b - \ln a),$$

et une capacité par unité de longueur,

$$C/\ell = \frac{Q}{\ell U} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{b}{a}}. \quad (4.24)$$

- (c) **Condensateur plan** Soient deux armatures (A_1) et (A_2) planes parallèles, orthogonales à un même axe Oz de vecteur unitaire $\hat{z}$, de surface S et situées à une distance $d = z_2 - z_1$ l'une de l'autre. On utilise l'approximation de planes infinies, c.-à-d. $S \gg d$. L'armature (A_1) porte une densité surfacique de charges σ et (A_2), en vertu du théorème des éléments correspondants,



porte une densité $-\sigma$. Entre les deux armatures, le champ électrostatique est la superposition des champs créés par ces deux plans infinis, c'est-à-dire

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{z} + \frac{-\sigma}{2\epsilon_0} (-\hat{z}) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{z}.$$

La différence de potentiel entre les deux armatures est alors

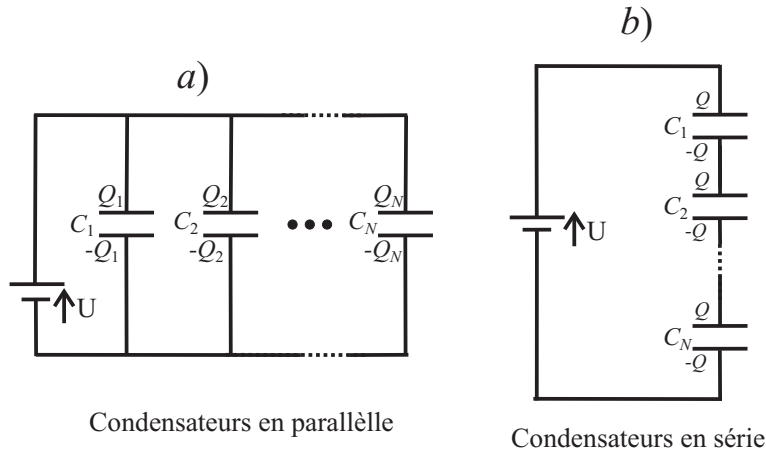
$$U = V_1 - V_2 = \int_{z_1}^{z_2} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \int_{z_1}^{z_2} dz = \frac{\sigma}{\epsilon_0} d,$$

d'où une capacité

$$\boxed{C = \frac{Q}{U} = \frac{\sigma S}{U} = \frac{S\epsilon_0}{d}}. \quad (4.25)$$

Dans la pratique, cette relation s'applique à tous les condensateurs dans le vide (de façon approximative) à condition que les dimensions de la surface S sont très grandes devant la distance de séparation d des armatures.

4.3.3 Associations de condensateurs



a) **Condensateurs en parallèle** Soient N condensateurs de capacités C_i mis en parallèle avec la même tension $U = V_1 - V_2$. La charge électrique de chacun d'entre eux est donnée par $Q_i = C_i U$. La charge électrique totale est simplement :

$$Q = \sum_i^N Q_i = \left(\sum_i^N C_i \right) U,$$

ce qui correspond à une capacité équivalente :

$$C_{eq} = \sum_i^N C_i, \quad (4.26)$$

qui est la somme des capacités individuelles.

- b) **Condensateurs en série** Soient N condensateurs de capacités C_i mis en série les uns derrière les autres. On porte aux potentiels V_0 et V_N les deux extrémités de la chaîne et on apporte la charge Q sur le premier condensateur. En supposant que tous les condensateurs sont initialement neutres, il s'établit la charge $\pm Q$ (par influence) sur les armatures des condensateurs adjacents. La tension totale aux bornes de la chaîne de condensateurs s'écrit alors simplement

$$\begin{aligned} U = V_0 - V_N &= (V_0 - V_1) + (V_1 - V_2) + \dots + (V_{N-1} - V_N) \\ &= \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \dots + \frac{Q}{C_N} = \left(\sum_i^N \frac{1}{C_i} \right) Q, \end{aligned}$$

et correspond à celle d'une capacité unique C de capacité équivalente

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum_i^N \frac{1}{C_i}. \quad (4.27)$$

4.4 Complément : Relations de continuité du champ électrique

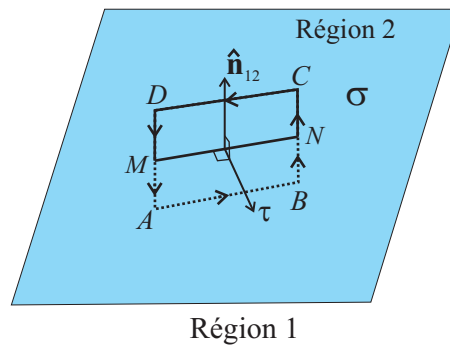
Dans ce chapitre, nous avons vu qu'il y a une discontinuité du champ électrique en présence de charges surfaciques d'un conducteur (théorème de Coulomb). Ici, on fait appel aux lois fondamentales afin d'exprimer les contraintes générales sur le champ à la traversée de n'importe quelle nappe de charge surfacique.

Soit une distribution surfacique de charge σ sur une surface Σ séparant l'espace en deux régions 1 et 2. Pour la composante tangentielle du champ, nous remarquons que puisque le champ électrostatique $\vec{E}$ s'exprime comme un gradient du potentiel, on a :

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \oint_{\mathcal{C}} dV = 0.$$

sur n'importe quel contour $\mathcal{C}$.

Considérons maintenant le contour $ABCD$ traversant la surface de charge : La circulation du



champ sur ce contour s'écrit alors :

$$\int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} + \int_{BC} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} + \int_{CD} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} + \int_{DA} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0.$$

Laissant les cotés DA et BC tendre vers zéro, on obtient

$$\int_{MN} (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) \cdot d\vec{\ell} = 0.$$

Puisque MN est quelconque (sur la surface), on doit avoir :

$$(\vec{E}_1 - \vec{E}_2) \cdot d\vec{\ell} = 0,$$

ce qui veut dire que la composante tangentielle du champ à une surface doit être continue même en présence de charges surfaciques.

Une façon courante d'exprimer cette propriété de continuité est de remarquer qu'on peut écrire

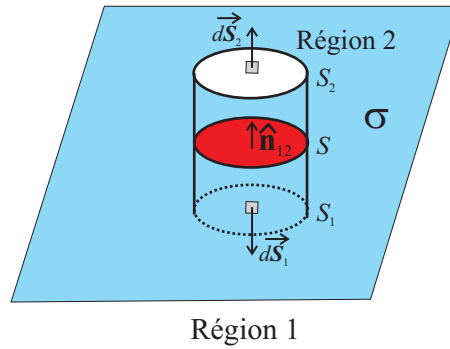
$$\begin{aligned} (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) \cdot d\vec{\ell} &= (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) \cdot (\hat{n}_{12} \wedge \hat{\tau}) d\ell \\ &= [(\vec{E}_1 - \vec{E}_2) \wedge \hat{n}_{12}] \cdot \hat{\tau} d\ell, \end{aligned}$$

c'est-à-dire (puisque la direction de $\hat{\tau}$ est arbitraire)

$$\boxed{\hat{n}_{12} \wedge (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \vec{0}}, \quad (4.28)$$

sur n'importe quelle surface.

Considérons maintenant une surface fermée fictive en forme de cylindre fermé contenant une nappe de charge surfacique séparant les deux régions :



On applique le théorème de Gauss à cette surface qui s'écrit :

$$\iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 + \iint_{S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S}_L = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \iint_S \sigma dS,$$

où S_L est la surface latérale. Lorsqu'on fait tendre cette surface vers zéro (S_1 tend vers S_2), on obtient

$$\iint_{S_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{S}_2 + \iint_{S_1} \vec{E}_1 \cdot d\vec{S}_1 = \frac{1}{\epsilon_0} \iint_S \sigma dS \Rightarrow \iint_S (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) \cdot \hat{n}_{12} dS = \frac{1}{\epsilon_0} \iint_S \sigma dS,$$

puisque $d\vec{S}_2 = -d\vec{S}_1 = dS \hat{n}_{12}$ dans cette limite. Ce résultat étant valable quelque soit la surface S choisie, on vient donc de démontrer que :

$$\boxed{\hat{n}_{12} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}} \quad (4.29)$$

En résumé avec une densité surfacique de charge σ sur une surface Σ séparant deux milieux 1 et 2 :

- la composante tangentielle (à la surface) du champ électrique est continue.
- la composante normale du champ électrique est discontinue en présence d'une charge surfacique σ , et cette discontinuité s'écrit comme $E_{2,\perp} - E_{1,\perp} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ sur toute la surface.

Chapitre 5

Dipôle électrique - Energie électrostatique

Nous avons étudié jusqu'ici les lois de l'électrostatique valables dans le vide et dans les métaux parfaitement conducteurs. Nous nous proposons maintenant de commencer d'étendre ces lois à des matériaux autres que les métaux, les diélectriques.

En contraste avec les conducteurs qui ont une grande quantité de charges libres se déplaçant à l'intérieur du matériau, la grande majorité des charges dans les diélectriques peuvent difficilement se déplacer et sont liées aux atomes ou molécules du matériel. Ce qu'il faut comprendre est que même si des systèmes comme des atomes ou molécules sont globalement neutres, ça ne veut pas dire qu'ils ont un comportement électrique nul et qu'il faut en tenir compte dans la description des matériaux. Le modèle qui va nous permettre de comprendre le comportement des constituants des diélectriques est celui du dipôle électrique.

5.1 Le dipôle électrostatique

5.1.1 Potentiel électrostatique créé par deux charges électriques



Il existe dans la nature des systèmes électriquement neutres mais dont le centre de gravité des charges négatives n'est pas confondu avec celui des charges positives. Un tel système peut souvent être décrit (on dit modélisé) en première approximation par deux charges électriques ponctuelles, $+q$ et $-q$ situées à une distance $d = 2a$ l'une de l'autre. On appelle un tel système de charges un dipôle électrostatique.

Définition : Quand deux charges égales et opposées sont séparées par une distance $\overrightarrow{BA}$, (vecteur de position relative de la charge positive par rapport à la charge négative) on définit le moment dipolaire électrique, $\vec{p}$, tel que :

$$\vec{p} \equiv q\overrightarrow{BA} = q|\overrightarrow{BA}|\hat{r}_{BA} \equiv qd\hat{r}_{BA} \equiv p\hat{r}_{BA} . \quad (5.1)$$

- Dans la nature, certains molécules sont caractérisés par un moment dipolaire permanent, tels que l'eau, le chlorure d'hydrogène, et monoxyde de carbone ; alors que d'autres, comme le dioxyde de carbone sont dépourvus de moment dipolaire permanent. (voir la figure 5.1.1)
- Les unités SI (de C.m) ne sont pas commodes pour exprimer le moment dipolaire des molécules. Par conséquent, une unité du système CGS est toujours assez utilisé pour mesurer le moment dipolaire des molécules. Il s'agit du debye (symbole D), avec $1 \text{ D} = 3,33564 \times 10^{-30} \text{ C.m}$. Le moment dipolaire de l'eau par exemple est $1,8546 \pm 0,0040 \text{ D}$.

Connaître l'effet (la force) électrostatique que ces deux charges créent autour d'eux nécessite le calcul du champ électrostatique. Nous aurions pu appliquer le principe de superposition aux champs électriques et calculer ainsi la somme vectorielle des champs électriques créé par chacune des charges ($\pm q$). Il s'avère plus simple de calculer le potentiel créé produit par le dipôle et calculer le champ électrique en appliquant la formule $\mathbf{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V$. C'est ce que nous allons faire avec l'aide de la figure 5.1.1 ci-dessous.

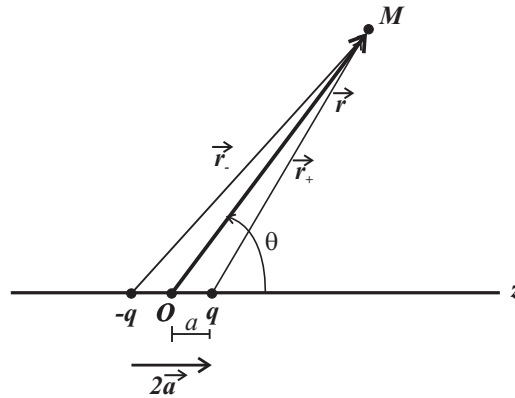


FIGURE 5.1 – Repérage du point M par rapport à un dipôle idéal, $\mathbf{p} = p\hat{\mathbf{z}}$ avec $p = 2aq$.

Le système est invariant par rapport à des rotations autour de l'axe de symétrie, z , donc le potentiel ne dépend pas de la coordonnée ϕ . D'après la figure 5.1.1 et le chapitre précédent, le potentiel, $V(M)$, créé en un point M repéré par ses coordonnées sphériques (r, θ, ϕ) est simplement :

$$\begin{aligned} V(M) &= V_{+q}(M) + V_{-q}(M) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{r_- - r_+}{r_+ r_-} \right), \end{aligned}$$

où l'on a choisi arbitrairement $V = 0$ à l'infini et $r_{\pm} \equiv |\vec{r}_{\pm}|$ avec $\vec{r}_{\pm} = \vec{r} \mp a\hat{\mathbf{z}}$. Lorsqu'on ne s'intéresse qu'à l'action électrostatique à grande distance, c'est-à-dire à des distances $r \gg a$, on peut faire un développement limité de $V(M)$. Au premier ordre en a/r , on obtient :

$$r_{\pm} = (\vec{r}_{\pm} \cdot \vec{r}_{\pm})^{1/2} = r \left(1 \mp 2\frac{a}{r} \hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{z}} + \frac{a^2}{r^2} \right)^{1/2} \simeq r \left(1 \mp 2\frac{a}{r} \hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{z}} \right)^{1/2} \simeq r \left(1 \mp \frac{a}{r} \cos \theta \right),$$

c'est-à-dire : $r_- - r_+ = 2a \cos \theta + O((a/r)^2)$, et $r_- r_+ = r^2 + O((a/r)^2)$. Le potentiel créé à grande distance par un dipôle électrostatique est donc donné par une expression facile à retenir,

$$\boxed{V(\vec{r}) = V(r, \theta) = \frac{2aq \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{4\pi\epsilon_0 r^2}}. \quad (5.2)$$

où $p = qd = 2aq$.

5.1.2 Champ électrique à grande distance d'un dipôle : $r \gg d$

Pour calculer le champ électrostatique, il nous suffit maintenant d'utiliser $\mathbf{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V$ en coordonnées sphériques. On obtient ainsi :

$$\vec{\mathbf{E}}(r, \theta, \phi) = \begin{pmatrix} E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{2p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} \\ E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} \\ E_\phi = -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} = 0 \end{pmatrix}. \quad (5.3)$$

En coordonnées sphériques, le champ électrique s'exprime donc (voir l'éq.(1.24)) :

$$\vec{\mathbf{E}}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} (2 \cos \theta \hat{r} + \sin \theta \hat{\theta}), \quad (5.4)$$

où il ne faut pas oublier que θ est l'angle entre $\vec{p}$ et $\vec{r}$.

Dans l'éq.(5.4), on est parfois gêné par la dépendance explicite en θ par rapport à l'axe du dipôle. On peut mettre ce résultat sous une forme plus facile à retenir en remarquant que nous avons dérivé le champ électrique en prenant $\vec{p} = 2a\hat{z}$ et l'expression du vecteur unitaire $\hat{z}$ en coordonnées sphériques s'écrit donc :

$$\hat{z} = \cos \theta \hat{r} - \sin \theta \hat{\theta},$$

ce qui permet d'écrire le champ électrique sous la forme compacte :

$$\vec{\mathbf{E}}(M) = \vec{\mathbf{E}}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(\vec{p} \cdot \hat{r}) \hat{r} - \vec{p}}{r^3}. \quad (5.5)$$

On aurait pu aussi bien se rappeler que $\cos \theta = z/r$ où $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$, afin de réécrire l'expression de l'éq.(5.2) en coordonnées cartésiennes,

$$V(x, y, z) = \frac{p}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \theta}{r^2} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}},$$

ce qui nous permettrait de calculer le champ $\vec{\mathbf{E}}$ du dipôle directement en coordonnées cartésiennes,

$$\vec{\mathbf{E}}(x, y, z) = - \begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial x} \\ \frac{\partial V}{\partial y} \\ \frac{\partial V}{\partial z} \end{pmatrix} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0} \begin{pmatrix} \frac{3zx}{r^5} \\ \frac{3zy}{r^5} \\ \frac{2z^2 - x^2 - y^2}{r^5} \end{pmatrix}, \quad (5.6)$$

en se rappelant que cette formule s'applique seulement quand le dipôle est orienté sur l'axe Oz où $\vec{p} = p\hat{z}$, alors que l'expression de l'éq.(5.5) s'applique à n'importe quelle orientation du dipôle.

Par construction, notre dipôle modèle possède une symétrie de révolution autour de l'axe qui le porte (ici l'axe Oz) : le potentiel ainsi que le champ électrostatique possèdent donc également cette symétrie. Cela va nous aider à visualiser les lignes de champ ainsi que les équipotentiels. Par exemple, le plan médiateur défini par $\theta = \pi/2$ ($z = 0$) est une surface équipotentielle $V = 0$. Les équipotentiels sont des surfaces (dans l'espace 3D ; dans le plan ce sont des courbes) définies par $V = \text{Constante} = V_0$, c'est-à-dire :

$$r(\theta) = \sqrt{\frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 V_0}}. \quad (5.7)$$

L'équation des lignes de champ est obtenue à partir de l'équation $\vec{\mathbf{E}} \wedge d\vec{\ell} = \vec{0}$ et on tenant compte du fait que la composant E_ϕ du champ dipolaire est nulle, on trouve :

$$\begin{pmatrix} E_r \\ E_\theta \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} dr \\ r d\theta \\ r \sin \theta d\phi \end{pmatrix} = \vec{0} \Rightarrow d\phi = 0 \text{ et } E_r r d\theta = E_\theta dr \Rightarrow \frac{dr}{r} = \frac{E_r}{E_\theta} d\theta = \frac{2 \cos \theta d\theta}{\sin \theta}. \quad (5.8)$$

L'équation des lignes de champs, $\vec{E}$, est ensuite obtenue par intégration :

$$\int \frac{dr}{r} = 2 \int \frac{d(\sin \theta)}{\sin \theta} \Rightarrow \ln r = \ln \sin^2 \theta + C \Rightarrow r(\theta) = K \sin^2 \theta . \quad (5.9)$$

où K est une constante d'intégration dont la valeur (arbitraire) définit la ligne de champ.

Il ne faut pas oublier que les équations des surfaces équipotentielles, eq.(5.7) et les lignes du champ, ont été dérivées dans l'approximation (5.9). Si on veut connaître les lignes du champ près de la distribution de charge, il faut se renseigner sur les détails précis sur la distribution des charges du dipôle. Les équipotentiels et les lignes du champ du dipôle modèle sont illustré dans la figure 5.2. On peut constater dans cette figure que, *loin du dipôle*, les équipotentiels et les lignes du champ correspondent aux fonctions, de $r(\theta)$, décrites respectivement dans les l'éqs.(5.7) et (5.9).

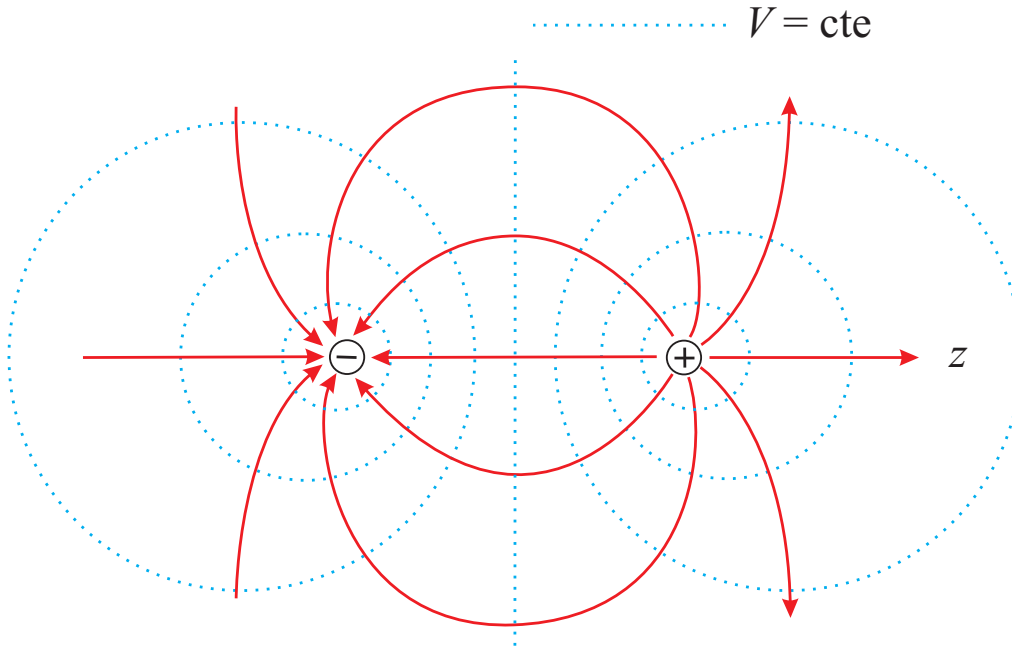


FIGURE 5.2 – Lignes de champ (en rouge - trait plein) et équipotentiels (en bleu - en traits pointillés) d'un modèle de dipôle électrique à une échelle où la séparation des charges + et - n'est pas négligeable.

5.1.3 Développements multipolaires

Lorsqu'on a affaire à une distribution de charges électriques et qu'on ne s'intéresse qu'au champ créé à une grande distance devant les dimensions de cette distribution, on peut également utiliser une méthode de calcul approchée du potentiel. Le degré de validité de ce calcul dépend directement de l'ordre du développement limité utilisé : plus on va à un ordre élevé et meilleure sera notre approximation. Par exemple, l'expression du dipôle ci-dessus n'est valable que pour $r \gg a$, mais lorsque r tend vers a , il faut prendre en compte les ordres supérieurs, les termes dits multipolaires.

Prenons le cas d'une distribution de N charges ponctuelles q_i situées en $\vec{r}_i = \overrightarrow{OP}_i$. Le potentiel créé en un point M repéré par le vecteur position $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ (coordonnées sphériques) est

$$V(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|} . \quad (5.10)$$

En supposant $r \gg r_i$, on peut montrer que ce potentiel admet le développement suivant

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \left(\frac{q_i}{r} + \frac{q_i r_i \cos \theta_i}{r^2} + \frac{q_i r_i^2}{r^3} (3 \cos^2 \theta_i - 1) + \dots \right) .$$

où θ_i est l'angle entre $\vec{r}$ et $\vec{r}_i$. Faire un développement multipolaire d'une distribution quelconque de charges consiste à arrêter le développement limité à un ordre donné, dépendant du degré de précision souhaité. Dans le développement ci-dessus, le premier terme (ordre zéro ou monopolaire) correspond à assimiler la distribution à une charge totale placée en O . Cela peut être suffisant vu de très loin, si cette charge totale est non nulle. Dans le cas contraire (ou si l'on souhaite plus de précision) on obtient le deuxième terme qui peut se mettre sous la forme

$$\frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2},$$

où le vecteur

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^N q_i \vec{r}_i, \quad (5.11)$$

est le **moment dipolaire** du système de charges. Si la charge est décrite par une distribution volumique de charge, le moment dipolaire s'écrit respectivement :

$$\vec{p} = \iiint \rho(P) \vec{OP} dV \quad \vec{p} = \iint \sigma(P) \vec{OP} dS. \quad (5.12)$$

En la définition du moment dipolaire ci-dessus, on aurait pu s'inquiéter du fait qu'il semble que le moment dipolaire dépend du choix de l'origine, O . En réalité, le moment dipolaire ne dépend pas du choix d'origine à condition que la charge totale soit nulle. Comme démonstration, imaginons qu'on calcule le moment dipolaire autour d'une autre origine O' . Le moment dipolaire dans ce nouveau système est :

$$\begin{aligned} \vec{p}' &= \iiint \rho(P) \vec{O'P} dV \\ &= \iiint \rho(P) (\vec{O'O} + \vec{OP}) dV \\ &= \vec{O'O} \iiint \rho(P) dV + \iiint \rho(P) \vec{OP} dV \\ &= \vec{O'O} Q_T + \vec{p}. \end{aligned}$$

Donc $\vec{p}' = \vec{p}$ à condition que la charge totale du système, Q_T , soit nulle.

5.2 Diélectriques

L'expérience démontre que le modèle du dipôle électrique est souvent suffisant pour décrire le comportement des constituants fondamentaux des objets diélectriques. Il faut se rappeler une fois encore que les milieux matériels ou liquides macroscopiques sont composés d'un nombre gigantesque d'atomes et/ou molécules.

Certains constituants comme les molécules d'eau ont un moment dipolaire mais en absence de champs électriques, ces dipôles sont orientés aléatoirement afin que le moment dipolaire global de l'eau soit quasi nul. D'autres constituants (comme le CO_2) n'ont pas de moment dipolaire propre mais peuvent acquérir un moment dipolaire sous l'effet d'un champ électrique $\vec{E}$. Dans ces deux cas, on parle de **moment dipolaires induits** (en présence de champ électriques). Quelques rares matériaux comme les ferroélectriques, ont des moments dipolaires qui ont tendance à s'aligner les uns avec les autres. On parle dans ces cas de **moments dipolaires permanents** qui peuvent persister même en absence de champ électriques. On appelle tout ces types de matériaux des diélectriques et plus précisément :

Un milieu diélectrique est, par définition, une substance possédant l'une des propriétés suivantes

- tout volume $d\mathcal{V}$ de la substance possède un moment électrique dipolaire $\vec{d\mathbf{p}}$, **on dit dans ce cas que la polarisation est permanente** ;
- tout volume $d\mathcal{V}$ de la substance **est susceptible d'acquérir** sous l'action d'un champ électrique extérieur $\vec{\mathbf{E}}$ un moment dipolaire électrique $\vec{d\mathbf{p}}$: **la polarisation est dite induite par le champ $\vec{\mathbf{E}}$** .

Puisque une petite quantité macroscopique d'un diélectrique contient un grand nombre d'atomes et/ou molécules, on décrit généralement les diélectriques par un **vecteur polarisation**, $\vec{\mathbf{P}}$, qui peut être **interprété** comme une **densité volumique du moment dipolaire** telle que $\vec{d\mathbf{p}} = \vec{\mathbf{P}}d\mathcal{V}$ (ceci est analogue avec ce que nous avons fait pour la charge $dq = \rho d\mathcal{V}$).

5.2.1 Champ créé par un diélectrique

Pour simplicité, prenons le cas (assez courant) où la charge totale diélectrique soit négligeable. Il y a plusieurs façons (équivalentes) de procéder à calculer le champ produit par un diélectrique, mais ils prennent des points de vu physique différents sur le problème. La méthode que l'on choisira sera déterminée par la nature de la question posée.

- (1) **Méthode directe** : Imaginons pour l'instant, qu'on connaît le **vecteur polarisation**, $\vec{\mathbf{P}}$. On peut calculer la contribution au potentiel du diélectrique en mettant $\vec{d\mathbf{p}} = \vec{\mathbf{P}}d\mathcal{V}$ dans l'équation (5.2) et intégrant (comme nous avons calculé le champ électrique à partir de la loi de Coulomb). Le potentiel créé par le diélectrique est donc :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\vec{\mathbf{P}}(\mathcal{Q}) \cdot \hat{\mathbf{u}}}{r^2} d\mathcal{V}, \quad (5.13)$$

où $r = \mathcal{QM}$ est la distance entre le point d'intégration, $\mathcal{Q}$, et M ainsi que $d\mathcal{V}$ est maintenant un volume d'intégration autour du point $\mathcal{Q}$ ($\hat{\mathbf{u}} \equiv \frac{\vec{\mathcal{QM}}}{\mathcal{QM}}$). Bien-entendu, avec $V(M)$ en main on obtient le champ électrique produit par le diélectrique avec $\vec{\mathbf{E}} = -\vec{\text{grad}}V$.

Remarque : Dans ce chapitre, nous remplaçons le point d'intégration, P , utilisé dans les chapitres précédents par $\mathcal{Q}$, afin d'éviter confusion avec le vecteur polarisation, $\vec{\mathbf{P}}$

(2) Méthode des charges de polarisation

On peut transformer l'éq.(5.13) en effectuant une intégration par parties tri-dimensionnelle en remarquant que $\vec{\mathbf{P}}(\mathcal{Q}) \cdot \hat{\mathbf{u}}/r^2 = \vec{\mathbf{P}} \cdot \vec{\text{grad}}_{\mathcal{Q}} \frac{1}{r}$ (où $\vec{\text{grad}}_{\mathcal{Q}}$ est le gradient par rapport à la position $\mathcal{Q}$). En faisant appel à l'identité de l'éq.(5.33) on trouve,

$$\vec{\mathbf{P}} \cdot \vec{\text{grad}}_{\mathcal{Q}} \frac{1}{r} = \text{div}_{\mathcal{Q}} \left(\frac{1}{r} \vec{\mathbf{P}} \right) - \frac{1}{r} \text{div}_{\mathcal{Q}} \vec{\mathbf{P}}. \quad (5.14)$$

Insérant cette relation dans l'intégrale de l'éq.(5.13) et en se servant du théorème de Green-Ostrogradsky (cf.11.15), on voit que l'expression de l'éq.(5.13) est équivalente à une expression en termes d'intégrales de la surface, $\mathcal{S}$, et du volume $\mathcal{V}$ du diélectrique :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_{\mathcal{S}} \frac{\vec{\mathbf{P}}(\mathcal{Q}) \cdot \hat{\mathbf{n}} d\mathcal{S}}{r} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\text{div}_{\mathcal{Q}} \vec{\mathbf{P}}(\mathcal{Q})}{r} d\mathcal{V}. \quad (5.15)$$

Le sens physique de cette formule devient plus claire si on définit une **densité de charge de polarisation surfacique**, σ_{pol} , ainsi qu'une **densité volumique de charges de polarisation**, ρ_{pol} , telles que :

$$\boxed{\sigma_{\text{pol}}(\mathcal{Q}) \equiv \vec{\mathbf{P}}(\mathcal{Q}) \cdot \hat{\mathbf{n}} \quad \rho_{\text{pol}}(\mathcal{Q}) \equiv -\text{div}_{\mathcal{Q}} \vec{\mathbf{P}}(\mathcal{Q})} \quad (5.16)$$

Avec ces définitions, la formule de l'éq.(5.15) du potentiel s'écrit en termes de «charges de polarisation» :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\sigma_{\text{pol}}}{r} dS + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho_{\text{pol}}}{r} dV. \quad (5.17)$$

Avec la formule de l'éq.(5.17), on peut calculer le potentiel $V(M)$ et déterminer le champ électromagnétique avec $\vec{E} = -\text{grad}V$, comme avec la méthode directe, mais on peut également amener le gradient sous l'intégrale afin d'obtenir $\vec{E}$ une formule directe pour $\vec{E}$ analogue à la formule de Coulomb :

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\sigma_{\text{pol}}}{r^2} \hat{u} dS + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho_{\text{pol}}}{r^2} \hat{u} dV, \quad (5.18)$$

avec $r = QM$, et $\hat{u} = \vec{QM}/QM$ comme d'habitude.

Remarque : L'expression (5.18) est un exemple du **théorème de compensation** qui dit que l'effet électromagnétique de tout objet matériel peut être reproduit par des charges et courants agissant dans le vide. Enfin compte, nous avons déjà rencontré un autre exemple de ce théorème avec les conducteurs parfait quand leurs effets étaient traités comme des charges surfaciques. Vous pouvez également regarder le chapitre 10 du *Cours de Physique de Feynman - Electromagnétisme 1* pour une présentation didactique du champ $\vec{P}$.

5.2.2 Le vecteur polarisation

Afin qu'on puisse appliquer les formules dérivés dans 5.2.1, il nous faut connaître le vecteur polarisation $\vec{P}$ partout. Pour un vaste nombre de milieux dans des conditions ordinaires, $\vec{P}$ est simplement proportionnel au champ électrique $\vec{E}$ présent à cet endroit (Appelés **milieux linéaires**). La constante de proportionnalité entre $\vec{P}$ et $\epsilon_0 \vec{E}$, est dénoté χ_e et on l'appelle la **susceptibilité électrique** du matériel,

$$\vec{P} \equiv \chi_e \epsilon_0 \vec{E}, \quad (5.19)$$

où ϵ_0 est mis dans la définition afin que χ_e puisse être un nombre sans dimension. Bien qu'en principe, on doive pouvoir calculer χ_e théoriquement, ceci nécessiterait un calcul en mécanique quantique de grande envergure et en pratique on prend des valeurs de χ_e mesuré dans le laboratoire.

Si on met l'expression de l'éq.(5.19) dans les équations pour calculer le champ V ou $\vec{E}$ de la section précédente (les éq.(5.15) ou (5.18)) on s'en aperçoit qu'afin de calculer le champ $\vec{E}$ à un point donné M , il faut déjà connaître le champ $\vec{E}$ dans tout le matériel. Une telle situation, où la connaissance d'une quantité (ici le champ $\vec{E}$) est requise afin de le calculer ce même quantité est souvent rencontré en physique et dénommé calcul auto-consistent. Nous verrons plus loin comment la linéarité de $\vec{P}$ par rapport à $\vec{E}$ nous permettra de contourner ce problème d'auto-consistance. Pour l'instant, voyons comment le problème d'auto-consistance se manifeste dans le problème simple d'un condensateur avec milieu diélectrique entre ces armatures.

5.2.3 Condensateur avec diélectrique

On considère un condensateur plan avec un diélectrique de susceptibilité χ_e remplissant le volume $V = Sd$ entre les deux armatures (de surface S) d'un condensateur (voir la figure 5.3 ci-dessous). La charge sur l'armature A_1 est Q ($\sigma = Q/S$). On dénote par $\vec{E}_0$ le champ qui serait présent entre les armatures si le diélectrique n'était pas présent, $\vec{E}_0 = Q/(\epsilon_0 S) \hat{z}$. Afin de résoudre le problème auto-consistant, on fait l'hypothèse que le vecteur $\vec{P}$ entre les armatures soit constant et dirigé selon la direction $\hat{z}$ et voir si on trouve une solution.

Avec l'hypothèse de $\vec{P}$ constant entre les armatures on voit qu'il n'y a pas de charges volumiques dans le matériel $\rho_{\text{pol}} = -\text{div}_Q \vec{P}(Q) = 0$, il suffit de calculer le champ créé par les charges de

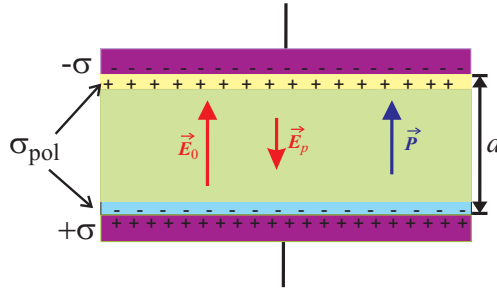


FIGURE 5.3 – Condensateur avec un diélectrique entre les armatures.

polarisation surfaciques, σ_{pol} . On se rappelle que $\sigma_{\text{pol}} = \vec{P} \cdot \hat{n}$ où $\hat{n}$ est le vecteur normale à la surface du diélectrique et dirigé vers l'extérieur. Il y a donc une charge surfacique de $\sigma_{\text{pol}} = P$ sur la face supérieure du diélectrique ainsi qu'une charge $\sigma_{\text{pol}} = -P$ sur la face inférieure (voir la figure 5.3). Le diélectrique doit donc avoir le même comportement qu'un condensateur dont le champ électrique à l'intérieur est en opposition au champ électrique imposée $\vec{E}_0$. Donc le champ de polarisation est $\vec{E}_{\text{pol}} = -\sigma_{\text{pol}}/\epsilon_0 \hat{z} = -\vec{P}/\epsilon_0 = -\chi_e \vec{E}$ à l'intérieur du diélectrique et nul ailleurs. Le champ électrique, $\vec{E}$, réellement présent entre les armatures est alors la superposition de $\vec{E}_0$ et de $\vec{E}_{\text{pol}}$

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \vec{E}_0 + \vec{E}_{\text{pol}} = \vec{E}_0 - \chi_e \vec{E} \\ \vec{E} &= \frac{1}{(1 + \chi_e)} \vec{E}_0.\end{aligned}$$

Donc, on voit que l'effet de placer un diélectrique entre les armatures est de diminuer le champ électrique par un facteur $1 + \chi_e$ qu'on appelle la **constante diélectrique relatif** du matériel

$$\boxed{\epsilon_r = (1 + \chi_e)} . \quad (5.20)$$

Remarque : On constate que ϵ_r est un nombre sans dimension. On l'appelle constante diélectrique relatif afin d'éviter confusion avec le fait que certains préfèrent parler de **constant diélectrique (ou permittivité) du matériel**, la quantité $\epsilon_d = \epsilon_r \epsilon_0$ qui a évidemment les mêmes dimensions que la permittivité du vide ϵ_0 .

Le fait d'avoir diminué $\vec{E}$ entre les armatures diminue également leur différence de potentiel.

$$U = V_1 - V_2 = \int_{A_1}^{A_2} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \frac{d}{\epsilon_r} E_0 = \frac{d}{\epsilon_r} \frac{Q}{\epsilon_0 S} \equiv \frac{Q}{C} .$$

Donc on peut en conclure que la capacité d'un condensateur avec un diélectrique entre les armatures est augmentée par le facteur ϵ_r

$$\boxed{C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}} . \quad (5.21)$$

5.2.4 Déplacement électrique

C'est souvent assez pénible de formuler un problème d'électrostatique en termes charges de polarisation. Après tout, ces « charges » n'existent que grâce à un champ électrique appliqué au système, et disparaissent aussitôt qu'on enlève le champ appliqué. Il est difficile de mesurer les charges de polarisation et on ne peut pas les manipuler directement lors d'une expérience. On peut se demander donc, pourquoi en parler de tout. Y-a-t-il un moyen de formuler l'électrostatique de façon de prendre ces charges de polarisation en compte automatiquement afin d'oublier ou presque leur existence ? La réponse est oui, et c'est la raison pour laquelle les physiciens choisissent souvent d'utiliser un champ « auxiliaire », $\vec{D}$

qui intègre le vecteur polarisation dans sa définition dès le départ, le **déplacement diélectrique** $\vec{D}$, définit tel que :

$$\boxed{\vec{D}(\vec{r}) \equiv \epsilon_0 \vec{E}(\vec{r}) + \vec{P}(\vec{r})} . \quad (5.22)$$

L'équation différentielle de $\vec{D}$ est :

$$\text{div } \vec{D} = \epsilon_0 \text{div } \vec{E} + \text{div } \vec{P} = \rho - \rho_{\text{pol}} \equiv \rho_{\text{libre}} , \quad (5.23)$$

où ρ_{libre} correspond aux charges réellement manipulées dans une expérience. Avec ce champ, on ne parle pas des charges de polarisations mais seulement des charges libres comme celles qu'on place sur les armatures d'un condensateur.

Si les symétries du problème sont suffisant, on peut résoudre $\vec{D}$ en faisant appel à la forme intégrale de l'éq.(5.23) :

$$\boxed{\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{libre,int}}} , \quad (5.24)$$

ce qui est un analogue du théorème de Gauss. Cette expression nous dicte également les unités du champ $\vec{D}$ comme C.m^{-2} .

Il ne faut pas oublier, que c'est toujours le champ $\vec{E}$ qui est relié aux quantités mesurables (différences de potentiel) et que le champ « auxiliaire », $\vec{D}$ sert surtout comme un moyen de trouver $\vec{E}$. Le lien entre les deux quantités est directe pour des matériels **linéaires** (dont le vecteur polarisation satisfait l'éq.(5.19)). Mettant la relation (5.19) dans (5.22), on obtient une relation linéaire entre $\vec{D}$ et $\vec{E}$ (appelée **relation constitutive**) :

$$\boxed{\vec{D} \equiv \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} \equiv \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} \equiv \epsilon \vec{E}} , \quad (5.25)$$

où ϵ est la permittivité du diélectrique et $\epsilon_r = \epsilon/\epsilon_0 = (1 + \chi_e)$ est la constante diélectrique (**relative**) du diélectrique.

En résumé, en présence de diélectriques, les lois de l'électrostatique peuvent être formulées à partir de deux formules :

$$\boxed{\begin{cases} \text{div } \vec{D} = \rho_{\text{libre}} \\ \text{rot } \vec{E} = \vec{0} \end{cases}} , \quad (5.26)$$

associées avec la relation constitutive :

$$\boxed{\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}} . \quad (5.27)$$

Utilisant les mêmes techniques que dans le complément du chapitre 4, les conditions limites associés avec les formules de l'éq.(5.26) sont :

$$\boxed{\hat{n}_{12} \wedge (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \vec{0} \quad \hat{n}_{12} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_{\text{libre}}} . \quad (5.28)$$

On verra plus tard que ces conditions limites sont toujours valables même dans le régime de champs variables dans le temps. Dans des applications plus avancées, on exploite souvent ces conditions limites dans la recherche de solutions.

5.2.5 Condensateur et déplacement électrique

Afin d'apprécier l'utilité du champ auxiliaire $\vec{D}$, reprenons le condensateur plane traité en 5.2.3. La charge Q sur les l'armature A_1 est simplement la charge « libre » et la densité surfacique libre est simplement $\sigma = Q/S$. Grâce à la symétrie du problème, $\vec{D}$ est dans la direction de séparation des armatures et on obtient $\vec{D} = \sigma \hat{z}$ en utilisant l'éq.(5.24) et les mêmes techniques de surfaces de Gauss que celles employées pour le condensateur du vide (voir chapitre 4). On en déduit que le champ entre les armatures est :

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r} \hat{z} , \quad (5.29)$$

ce qui amène à $U = \frac{Qd}{S\epsilon_0\epsilon_r}$ et $C = \frac{S\epsilon_0\epsilon_r}{d}$ exactement comme nous avons trouvé dans la section 5.2.3 mais avec nettement moins d'effort.

5.3 Energie potentielle électrostatique

5.3.1 Energie électrostatique d'une charge ponctuelle

Comment mesure-t-on l'énergie potentielle gravitationnelle d'un corps de masse m ? On le déplace d'une position initiale jusqu'à une position finale (on exerce donc une force) puis on le lâche sans vitesse initiale. S'il acquiert une vitesse, c'est qu'il développe de l'énergie cinétique. Or, en vertu du principe de conservation de l'énergie, cette énergie ne peut provenir que d'un autre réservoir énergétique, appelé énergie potentielle. Comment s'est constituée cette énergie potentielle gravitationnelle ? Grâce au déplacement du corps par l'opérateur. Ainsi, le travail effectué par celui-ci est une mesure directe de l'énergie potentielle. On va suivre le même raisonnement pour l'énergie électrostatique.

Définition 2 *l'énergie potentielle électrostatique d'une particule chargée placée dans un champ électrostatique, $\mathcal{E}_e$, est égale au travail qu'il faut fournir pour amener de façon quasi-statique cette particule de l'infini à sa position actuelle.*

Prenons une particule de charge q placée dans un champ $\vec{E}$. Pour la déplacer de l'infini vers un point M , un opérateur doit fournir une force qui s'oppose à la force de Coulomb. Si ce déplacement est fait suffisamment lentement, la particule n'acquiert aucune énergie cinétique. Cela n'est possible que si, à tout instant, $\vec{F}_{\text{ext}} = -\vec{F} = -q\vec{E}$. Le travail fourni par l'opérateur sera donc

$$\mathcal{E}_e(M) \equiv \int_{\infty}^M dW = \int_{\infty}^M \vec{F}_{\text{ext}} \cdot d\vec{r} = - \int_{\infty}^M q\vec{E} \cdot d\vec{r} = q[V(M) - V(\infty)] .$$

Puisqu'on peut toujours définir le potentiel nul à l'infini, on obtient l'expression suivante pour l'énergie électrostatique d'une charge ponctuelle située en M

$$\mathcal{E}_e(M) = qV(M) .$$

On voit donc que le potentiel électrostatique est une mesure (à un facteur q près) de l'énergie électrostatique : c'est dû au fait que V est lié à la circulation du champ. Autre remarque importante : l'énergie est indépendante du chemin suivi.

5.3.2 Energie électrostatique d'un ensemble de charges ponctuelles

Dans la section précédente, nous avons considéré une charge q placée dans un champ $\vec{E}$ extérieur et nous avons ainsi négligé le champ créé par la charge elle-même. Mais lorsqu'on a affaire à un ensemble de N charges ponctuelles q_i , chacune d'entre elles va créer sur les autres un champ électrostatique

et ainsi mettre en jeu une énergie d'interaction électrostatique. Quelle sera alors l'énergie potentielle électrostatique de cet ensemble de charges ?

Soit la charge ponctuelle q_1 placée en P_1 . On amène alors une charge q_2 de l'infini jusqu'en P_2 , c'est-à-dire que l'on fournit un travail $W_2 = q_2 V_1(P_2) = q_1 V_2(P_1) = W_1$ identique à celui qu'il aurait fallu fournir pour amener q_1 de l'infini en P_1 en présence de q_2 déjà située en P_2 . Cela signifie que ce système constitué de 2 charges possède une énergie électrostatique :

$$\mathcal{E}_e = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} = W_1 = W_2 = \frac{1}{2} (W_1 + W_2) ,$$

où $r_{12} = P_1 P_2$.

Remarque : Dans cette approche, nous avons considéré q_2 immobile alors que l'on rapprochait q_1 . En pratique évidemment, c'est la distance entre les deux charges qui diminue du fait de l'action de l'opérateur extérieur à la fois sur q_1 et q_2 (avec $\vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 1} = -\vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 2}$ puisque $\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$). On aurait aussi bien pu calculer le travail total fourni par l'opérateur en évaluant le déplacement de q_1 et de q_2 de l'infini à la distance intermédiaire (« $M/2$ »). Une autre façon de comprendre cela, c'est de réaliser que nous avons évalué le travail fourni par l'opérateur dans le référentiel lié à q_2 (immobile). Celui-ci est identique au travail évalué dans un référentiel fixe (où q_1 et q_2 se déplacent) car le déplacement des charges s'effectue de manière quasi-statique (aucune énergie n'a été communiquée au centre de masse).

Si maintenant on amène une 3^{ème} charge q_3 de l'infini jusqu'en P_3 (q_1 et q_2 fixes), il faut fournir un travail supplémentaire,

$$\begin{aligned} W_3 &= q_3 V_{1+2}(P_3) = q_3 (V_1(P_3) + V_2(P_3)) \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right) , \end{aligned}$$

correspondant à une énergie électrostatique de ce système de 3 charges :

$$\mathcal{E}_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right) .$$

Ainsi, on voit qu'à chaque couple $q_i q_j$ est associée une énergie potentielle d'interaction. Pour un système de N charges, on aura alors :

$$\boxed{\mathcal{E}_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{\text{couples}} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}} . \quad (5.30)$$

Cette formule est assez pratique d'utilisation pour des systèmes composés de quelques charges ponctuelles.

Il existe néanmoins, une forme équivalente à l'éq.(5.30) qui s'avère parfois plus pratique en présence de symétries, et qui est surtout indispensable quand on veut généraliser l'énergie électrostatique à des distributions de charge. La dérivation de cette forme alternative est la suivante :

$$\mathcal{E}_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{\text{couples}} \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j \neq i} \frac{q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i V_i ,$$

où le facteur 1/2 apparaît parce que chaque couple est compté deux fois. On remarque qu'ici V_i est le potentiel créé en P_i par toutes **les autres** charges du système (le potentiel dû à la charge q_i étant exclu).

L'énergie électrostatique d'un ensemble de N charges ponctuelles peut donc s'écrire de façon alternative (mais équivalente à celle de (5.30)) comme suit :

$$\boxed{\mathcal{E}_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i V_i(P_i) \quad \text{avec} \quad V_i(P_i) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j \neq i} \frac{q_j}{r_{ij}}} . \quad (5.31)$$

5.3.3 Energie stockée dans le champ électrique

Les équations (5.38), (5.36) et (5.37) nous disent qu'une distribution de charges peut emmagasiner de l'énergie électrostatique. Mais où est-elle stockée ? Sous quelle forme ? Une réponse possible à cette question est de voir l'énergie électrostatique comme étant stocké dans le champ électrique lui-même. On peut dériver une telle formulation en se rappelant qu'au niveau fondamentale, toute distribution de charge peut être décrite comme une densité volumique du champ $\rho(\vec{r})$:

$$\mathcal{E}_e = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{V}} \rho(P) V(P) d\mathcal{V}_P = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{V}} \rho V d\mathcal{V} , \quad (5.32)$$

où nous avons supprimé la dépendance spatiale sur P afin de mieux voir le contenu physique de cette équation.

L'équation (5.32) est sans ambiguïté dans le vide, mais en présence de diélectriques, c'est la charge libre qu'il faut lire dans cette équation. En invoquant l'équation $\text{div } \vec{D} = \rho_{\text{libre}}$ on peut réécrire cette équation comme :

$$\mathcal{E}_e = \frac{1}{2} \iiint_{\mathcal{V}} V \text{div } \vec{D} d\mathcal{V} = \frac{1}{2} \iiint_{\mathcal{V}} \text{div} (V \vec{D}) d\mathcal{V} - \frac{1}{2} \iiint_{\mathcal{V}} \vec{D} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} V d\mathcal{V} ,$$

où nous avons effectué une intégration par parties tridimensionnelle en utilisant l'identité mathématique (démontrée dans l'eq.(11.19) de l'annexe des mathématiques de chapitre 11) :

$$\text{div} (f \vec{A}) \equiv \vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} f + f \text{div } \vec{A} . \quad (5.33)$$

En invoquant le théorème d'Ostrogradsky (eq.11.15), et $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$ on obtient

$$\mathcal{E}_e = \frac{1}{2} \oint_S V \vec{D} \cdot \hat{n} dS + \frac{1}{2} \iiint_{\mathcal{V}} \vec{D} \cdot \vec{E} d\mathcal{V} ,$$

où il faut se rappeler que la surface d'intégration S dans cette équation est rejetée à l'infini afin d'entourer tout l'espace. De ce fait, l'intégrale surfacique est nulle puisque à des grandes distances, V décroît comme $1/r$ et $\vec{D}$ décroît comme $1/r^2$, tandis que la surface S augmente seulement comme r^2 . Nous avons enfin une expression de l'énergie électrostatique d'une distribution de charges exprimée entièrement en termes du champ $\vec{D}$ et $\vec{E}$:

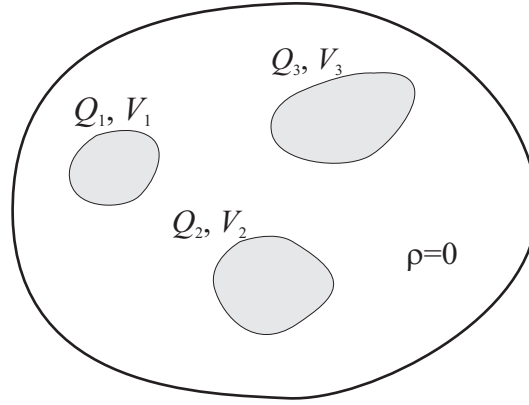
$$\mathcal{E}_e = \frac{1}{2} \iiint_{\infty} \vec{D} \cdot \vec{E} d\mathcal{V} . \quad (5.34)$$

Pour des charges dans le vide, $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$ (puisque $\vec{P}$ y est nul), on peut interpréter la quantité $\frac{\epsilon_0}{2} \vec{E}^2$, comme une densité volumique d'énergie électrique. En présence de diélectriques par contre, une partie de l'énergie est contenue dans les degrés de liberté du diélectrique, et même si on peut toujours dans une certaine mesure interpréter $\frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{2} \vec{E}^2$ comme une densité d'énergie locale, il devient difficile à distinguer la partie de l'énergie stockée dans le champ électrique de celle qui est stockée dans le matériel sans savoir les détails sur les propriétés microscopiques du diélectrique.

5.3.4 Energie électrostatique de conducteurs en équilibre

Soit un conducteur isolé, de charge Q distribuée sur sa surface S . L'énergie potentielle électrostatique de ce conducteur est alors,

$$\mathcal{E}_e = \frac{1}{2} \int dq V(P) = \frac{V}{2} \int dq = \frac{QV}{2} ,$$



puisque'il est équipotentiel, c'est-à-dire :

$$\mathcal{E}_e = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} .$$

Ceci est l'énergie nécessaire pour amener un conducteur de capacité C au potentiel V . Puisque cette énergie est toujours positive cela signifie que, quel que soit V (et donc sa charge Q), cela coûte toujours de l'énergie.

Soit un ensemble de N conducteurs chargés placés dans un volume $\mathcal{V}$. A l'équilibre, ils ont une charge Q_i et un potentiel V_i . En dehors du volume occupé par chaque conducteur, il n'y a pas de charge donc $dq = 0$. L'énergie électrostatique de cette distribution de charges est alors simplement,

$$\mathcal{E}_e = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{V}} dq V(P) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \int_{S_i} V_i \sigma_i(P) dS_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N V_i \int_{S_i} \sigma_i(P) dS_i ,$$

c'est-à-dire :

$$\mathcal{E}_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N Q_i V_i . \quad (5.35)$$

5.3.5 Energie électrostatique d'une distribution continue de charges

Pour une distribution continue de charges, la généralisation de la formule précédente est immédiate. Soit $dq = \rho d\mathcal{V}$ la charge située autour d'un point P quelconque de la distribution. L'énergie électrostatique de cette distribution s'écrit

$$\boxed{\mathcal{E}_e = \frac{1}{2} \iiint \rho(P) V(P) d\mathcal{V}_P = \frac{1}{2} \iiint \rho V d\mathcal{V}} , \quad (5.36)$$

où nous avons de nouveau supprimé la dépendance explicite en P dans la deuxième égalité.

Remarque : Nous n'avons pas spécifié une limite à l'intégration puisque $\rho = 0$ en dehors de la distribution des charges. Donc en principe, l'intégrale est effectuée sur tout l'espace, mais en pratique on n'effectue l'intégrale que sur les régions contenant des distributions de charges non-nulles.

Il est important de remarquer qu'en passant à une distribution continue dans l'éq.(5.36), le potentiel à un point P ,

$$V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho(P') d\mathcal{V}_{P'}}{PP'} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho d\mathcal{V}}{PP'} ,$$

est maintenant le potentiel créé par **toute la distribution de charge**. En effet, pour un volume infinitésimal $d\mathcal{V}$ de taille caractéristique a , c'est-à-dire, $d\mathcal{V} \propto a^3$, le potentiel au centre de ce volume

créé par charges à l'intérieur de dV est forcément proportionnel à a^{-1} . De ce fait, la région autour du point P fera une contribution $\rho dV/PP' \propto \rho(P)a^2$ à l'intégrale et celle-ci sera nulle dans le passage à la limite infinitésimale de $a \rightarrow 0$.

De la même manière, on obtient un résultat analogue pour une distribution surfacique :

$$\boxed{\mathcal{E}_e = \frac{1}{2} \iint_S \sigma V dS}, \quad (5.37)$$

où S est la surface contenant la charge. Par contre, on ne peut pas généraliser ces arguments aux fils infiniment minces en interaction. Pour de tels cas, on est obligé de procéder comme nous avons fait pour des charges ponctuelles et exclure le potentiel créé par le fil lui-même ou d'abandonner le concept d'un fil infiniment mince et revenir à une distribution de charges surfacique ou volumique.

Un effet subtil mais important est que le $\mathcal{E}_e$ obtenu par les éqs.(5.36) ou (5.37) seront non-négatives, c.-à-d. $\mathcal{E}_e \geq 0$. Ceci vient du passage de charges ponctuelles à la distribution continue de charge qui a eu un effet subtil mais important. Pour une distribution volumique (ou surfacique) de charge, il n'est pas nécessaire d'exclure explicitement la charge située en P puisque $dq(P)$ tend vers zéro avec l'élément infinitésimal (contribution nulle à l'intégrale, absence de divergence). Du coup, les expressions intégrales de $\mathcal{E}_e$ des équations, (5.36) et (5.37) tiennent compte du travail nécessaire d'établir une distribution de charge alors que les expressions de (5.30) et (5.31) ne tiennent pas compte de l'énergie nécessaire d'établir les charges ponctuelles que nous avons pris comme existant ex nihilo (car l'énergie d'une distribution de charge vraiment « ponctuelle » tendrait vers infini quand sa taille tend vers zéro).

5.3.6 Quelques exemples

— Exemple 1 : Le condensateur

Soit un condensateur constitué de deux armatures. L'énergie électrostatique de ce système de deux conducteurs est

$$\mathcal{E}_e = \frac{1}{2} (Q_1 V_1 + Q_2 V_2) = \frac{1}{2} Q_1 (V_1 - V_2) = \frac{1}{2} Q U,$$

c'est-à-dire

$$\mathcal{E}_e = \frac{1}{2} Q U = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}. \quad (5.38)$$

Energie emmagasinée par un condensateur plan - On se rappelle du chapitre 4 qu'un condensateur plan est constitué de deux armatures de surfaces, S , en influence quasi-totale et séparées d'une distance $d \ll S$ (remplit éventuellement par un diélectrique). Nous avons vu également que la capacité de ce condensateur est $C = S \varepsilon_r \varepsilon_0 / d$, et donc l'énergie stockée dans le condensateur est donnée par l'éq.(5.38). On se rappelle que $\vec{E}$ et $\vec{D}$ sont parallèles entre les armatures et nul ailleurs. Entre les armatures on a $|\vec{E}| = \sigma / (\varepsilon_r \varepsilon_0)$ et $|\vec{D}| = \sigma$ et on peut ainsi vérifier que le résultat de l'éq.(5.38) est consistant avec l'expression de l'éq.(5.34) pour de l'énergie stockée dans le champ électrique :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_e &= \frac{1}{2} \iiint_V \vec{D} \cdot \vec{E} dV = \frac{Sd}{2} \sigma \left(\frac{\sigma}{\varepsilon_r \varepsilon_0} \right) = \frac{1}{2 \varepsilon_r \varepsilon_0} Sd \left(\frac{Q}{S} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\frac{S \varepsilon_r \varepsilon_0}{d}} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}. \end{aligned}$$

— Exemple 2 : Le dipôle

Soit un dipôle électrostatique placé dans un champ électrostatique $\vec{E}_{\text{ext}}$. On s'intéresse au potentiel d'interaction électrostatique entre ce dipôle et le champ et non pas à celle qui existe

entre la charge $+q$ et $-q$ du dipôle lui-même. On considère donc le dipôle comme un système de deux charges, $-q$ placée en un point B et $+q$ en A , n'interagissant pas entre elles. L'énergie électrostatique de ce système de charges est simplement

$$\mathcal{E}_{e,\text{ext}} = qV_{\text{ext}}(A) - qV_{\text{ext}}(B) = q \int_B^A dV = -q \int_B^A \vec{E}_{\text{ext}} \cdot d\vec{r} \simeq -q \vec{E}_{\text{ext}} \cdot \vec{BA},$$

ce qui donne

$$\mathcal{E}_{e,\text{ext}} = -\vec{p} \cdot \vec{E}_{\text{ext}}, \quad (5.39)$$

où $\vec{p} = q\vec{BA}$ est le moment dipolaire électrique.

Remarque : L'énergie électrostatique entre la charge $+q$ et $-q$ du dipôle lui-même est $\mathcal{E}_{e,\text{int}} = -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 BA} = \vec{p} \cdot \vec{E}_{\text{int}}(A)$ où $\vec{E}_{\text{int}}(A)$ est le champ créé par la charge $-q$ en A . Si le champ extérieur $\vec{E}_{\text{ext}}$ est bien supérieur à $\vec{E}_{\text{int}}(A)$ cela signifie que le dipôle est profondément modifié (voire brisé) par le champ : l'énergie d'interaction est supérieure à l'énergie interne de liaison. Cependant, la distance AB étant en général très petite, cela ne se produit pas et le dipôle se comporte comme un système lié, sans modification de son énergie interne (ceci n'est pas tout à fait exact : un champ extérieur peut faire osciller les deux charges autour de leur position d'équilibre, induisant ainsi une variation de leur énergie de liaison).

— Exemple 3 : Un conducteur chargé placé dans un champ extérieur

Soit un conducteur portant une charge Q et mis au potentiel V en l'absence de champ extérieur. Il possède donc une énergie électrostatique interne $\mathcal{E}_{e,\text{int}} = \frac{QV}{2}$ correspondant à l'énergie qu'il a fallu fournir pour déposer les Q charges au potentiel V sur le conducteur. Si maintenant il existe un champ extérieur $\vec{E}_{\text{ext}}$, alors le conducteur prend un nouveau potentiel V' et son énergie peut s'écrire $\mathcal{E}_{e,\text{int}} = \frac{QV'}{2}$. Comment calculer V' ?

La méthode directe consiste à prendre en compte la polarisation du conducteur sous l'effet du champ extérieur et calculer ainsi la nouvelle distribution surfacique σ (avec $Q = \iint_S \sigma dS$).

Une autre méthode consiste à considérer la conservation de l'énergie : en plaçant le conducteur dans un champ extérieur, on lui fournit une énergie potentielle d'interaction électrostatique qui s'ajoute à son énergie électrostatique « interne ». Supposons (pour simplifier) que le champ extérieur $\vec{E}_{\text{ext}}$ est constant à l'échelle du conducteur. Alors ce dernier se comporte comme une charge ponctuelle placée dans un champ et possède donc une énergie potentielle d'interaction électrostatique $\mathcal{E}_{e,\text{ext}} = QV_{\text{ext}}$. L'énergie électrostatique totale sera alors

$$\mathcal{E}_e = QV_{\text{ext}} + Q\frac{V}{2} = Q\frac{V'}{2},$$

c'est-à-dire $V' = V + 2V_{\text{ext}}$

5.4 Actions électrostatiques sur des conducteurs

5.4.1 Notions de mécanique du solide

- a) Calcul direct des actions (force et moment d'une force)

Un conducteur étant un solide, il faut faire appel à la mécanique du solide. Tout d'abord, on choisit un point de référence O , des axes et un système de coordonnées respectant le plus possible

la symétrie du solide. La force et le moment de cette force par rapport au point O sont alors

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \iiint_{\text{solide}} d^3\vec{F} \\ \vec{\Gamma}_O &= \iiint_{\text{solide}} d^3\vec{\Gamma}_O = \iiint_{\text{solide}} \vec{OP} \wedge d^3\vec{F},\end{aligned}$$

où $d^3\vec{F}$ est la force s'exerçant sur un élément infinitésimal centré autour d'un point P quelconque du solide et où l'intégrale porte sur tous les points du solide. Le formalisme de la mécanique du solide considère ensuite que la force totale ou résultante $\vec{F}$ s'applique au barycentre G du solide.

- b) Liens entre travail d'une action (force ou moment) et l'action elle-même.

Lors d'une *translation pure* du solide, considéré comme indéformable, tout point P du solide subit une translation d'une quantité fixe : $d\vec{r} = \vec{r}' - \vec{r} = \vec{\varepsilon}$. La force totale responsable de ce déplacement doit fournir un travail

$$\begin{aligned}dW &= \iiint_{\text{solide}} d^3\vec{F} \cdot d\vec{r} = \left(\iiint_{\text{solide}} d^3\vec{F} \right) \cdot \vec{\varepsilon} = \vec{F} \cdot \vec{\varepsilon} \\ &= \sum_{i=1}^3 F_i dx_i,\end{aligned}$$

où $\vec{F}$ est la résultante de la force s'exerçant sur le solide et les x_i les coordonnées du centre de masse du solide.

Dans le cas de *rotations pures*, on ne s'intéresse qu'au moment des forces responsables de ces rotations. Celles-ci sont décrites par trois angles infinitésimaux $d\alpha$ autour de trois axes Δ_i passant par le centre d'inertie G du solide et engendrés par les vecteurs unitaires $\hat{e}_i$. L'expression générale du moment d'une force (ou couple) par rapport à G est alors

$$\vec{\Gamma}_O = \sum_{i=1}^3 \Gamma_i \hat{e}_i$$

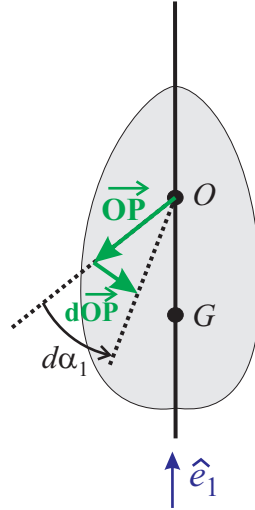
Lors de rotations du solide, le vecteur repérant la position d'un de ses points P quelconque varie suivant la règle

$$d(\vec{OP}) = \sum_{i=1}^3 d\alpha_i \vec{e}_i \wedge \vec{OP}.$$

Le travail fourni par le moment de la force est

$$\begin{aligned}dW &= \iiint_{\text{solide}} d^3\vec{F} \cdot d\vec{OP} = \iiint_{\text{solide}} d^3\vec{F} \cdot \left(\sum_{i=1}^3 d\alpha_i \hat{e}_i \wedge \vec{OP} \right) \\ &= \sum_{i=1}^3 d\alpha_i \hat{e}_i \cdot \left(\iiint_{\text{solide}} \vec{OP} \wedge d^3\vec{F} \right) = \sum_{i=1}^3 d\alpha_i \hat{e}_i \cdot \vec{\Gamma} \\ &= \sum_{i=1}^3 d\alpha_i \Gamma_i.\end{aligned}$$

Dans le cas général d'une translation accompagnée de rotations, chaque effet produit une contribution au travail fourni lors de l'interaction.



c) *Calcul des actions à partir de l'énergie potentielle (méthode des travaux virtuels)*

Si l'on a cherché le lien entre travail de l'action et les composantes de celle-ci, c'est qu'il est possible de calculer ces dernières en appliquant le principe de conservation de l'énergie. En effet une force produit un mouvement de translation de l'ensemble du solide tandis que le moment de la force produit un mouvement de rotation. Ces deux actions correspondent à un travail, donc à une modification de l'énergie d'interaction.

L'énergie totale $\mathcal{E}_{\text{tot}}$ d'un solide en électrostatique s'écrit $\mathcal{E}_{\text{tot}} = \mathcal{E}_c + \mathcal{E}_e$ où $\mathcal{E}_c$ est son énergie cinétique et $\mathcal{E}_e$ son énergie électrostatique (aussi appelée : potentielle d'interaction). Si le solide est *isolé*, son énergie totale reste constante, c'est-à-dire $d\mathcal{E}_{\text{tot}} = 0$, et l'on obtient ainsi le théorème de l'énergie cinétique

$$d\mathcal{E}_c = dW = -d\mathcal{E}_e, \quad (5.40)$$

où nous avons vu que au dessus que $dW = \sum_{i=1}^3 F_i dx_i$. Si l'on a par ailleurs l'expression de l'énergie électrostatique $\mathcal{E}_e$, alors on peut directement exprimer la force ou son moment (exprimés dans dW) en fonction de $d\mathcal{E}_e$.

Si, lors de l'évolution du solide, celui-ci n'est pas isolé et reçoit ou perd de l'énergie, on a $d\mathcal{E}_{\text{tot}} \neq 0$, c'est-à-dire :

$$d\mathcal{E}_c = dW = d\mathcal{E}_{\text{tot}} - d\mathcal{E}_e. \quad (5.41)$$

On voit donc que dans ce cas, le lien entre la force (ou son moment) et l'énergie potentielle n'est plus directe. Si l'on veut faire un tel lien, il faudra alors retrancher au travail la partie due à cet apport (ou perte) d'énergie mécanique. Il faudra alors considérer chaque cas particulier. Nous allons illustrer cette approche dans la section (5.4.3) ci-dessous.

5.4.2 Calcul direct des actions électrostatiques sur un conducteur chargé

Considérons maintenant le cas d'un conducteur chargé placé dans un champ électrostatique $\vec{E}_{\text{ext}}$. Celui-ci produit une force de Coulomb sur chaque charge électrique distribuée sur la surface S du conducteur. Nous permettons que les conducteurs baignent éventuellement dans un milieu diélectrique (liquide de préférence) caractérisé par ϵ_r . D'après ce que nous avons vu précédemment, la force totale s'écrit

$$\vec{F} = \iint_S d^2\vec{F} = \iint_S \sigma \vec{E}_{\text{ext}} dS = \iint_S P \hat{n} dS = \iint_S \frac{\sigma^2}{2\epsilon_r \epsilon_0} \hat{n} dS, \quad (5.42)$$

où $P = \sigma^2 / (2\epsilon_r \epsilon_0)$ est la pression électrostatique dans un milieu diélectrique. Le moment de la force électrostatique s'écrit

$$\begin{aligned}\vec{\Gamma}_O &= \iint_S \vec{OP} \wedge d^2\vec{F} = \iint_S \vec{OP} \wedge \vec{E}_{\text{ext}} \sigma dS \\ &= \iint_S \vec{OP} \wedge \hat{n} P dS = \iint_S \vec{OP} \wedge \hat{n} \frac{\sigma^2}{2\epsilon_r \epsilon_0} dS.\end{aligned}\quad (5.43)$$

Mais ces expressions ne sont utilisables que si l'on peut calculer la densité surfacique σ . Lorsque ce n'est pas le cas, il faut utiliser la méthode ci-dessous.

5.4.3 Calcul des actions à partir de l'énergie électrostatique (Méthode des travaux virtuels)

Soit un système de deux conducteurs chargés (A1) et (A2). Pour connaître la force $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ exercée par (A1) sur (A2), on imagine une petite modification des paramètres de A2 (position et/ou orientation) et on examine le changement apporté à l'énergie électrostatique. Ceci nous permettra d'en déduire les forces (moments) associées avec ces modifications. Cette méthode s'appelle méthode des travaux virtuels. Un conducteur en équilibre électrostatique étant caractérisé par un potentiel V et une charge Q , il y a deux cas extrêmes qu'il faut considérer séparément.

a) *Système isolé : charges constantes*



On se place à l'équilibre mécanique, où les forces externes empêchent des déplacements des armatures (A1) et (A2) (c.-à-d. $\vec{F}_{\text{ext}} = -\vec{F}$). Imaginons maintenant un qu'on laisse le système faire un déplacement élémentaire autour de cette position. Nous sommes dans le cas d'un système isolé où $d\mathcal{E}_{\text{tot}} = 0$ ce qui implique par conservation d'énergie que $dW = -d\mathcal{E}_e$ (voir eq.(5.40)). L'énergie de ce travail, dW est donc fournie par l'énergie électrostatique de (A2) et nous pouvons écrire :

$$dW = \sum_{i=1}^3 F_i dx_i = \vec{F} \cdot d\vec{r} = -d\mathcal{E}_e.$$

Or, l'énergie électrostatique est une fonction de la position de (A2), donc $d\mathcal{E}_e = \sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial \mathcal{E}_e}{\partial x_i} \right)_Q dx_i$. Autrement dit, dans le cas d'un déplacement d'un conducteur *isolé* on doit avoir à tout moment :

$$dW = \sum_{i=1}^3 F_i dx_i = -d\mathcal{E}_e = - \sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial \mathcal{E}_e}{\partial x_i} \right)_Q dx_i,$$

c'est-à-dire une force électrostatique,

$$F_i = - \left(\frac{\partial \mathcal{E}_e}{\partial x_i} \right)_Q, \quad (5.44)$$

exercée par (A1) sur (A2). Notez que les variables x_i décrivent la *distance* entre (A1) et (A2). Cette force peut aussi s'interpréter comme une force interne exercée par un conducteur sur une partie de lui-même. Ainsi, cette expression est également valable dans le cas d'un conducteur qui serait soumis à une déformation : ce serait la force exercée par le conducteur sur une partie de lui-même lors d'une modification de son énergie d'interaction électrostatique, $\mathcal{E}_e$.

Dans le cas de rotations pures, l'énergie dépend des différents angles et l'on va plutôt écrire pour un conducteur *isolé* (Q constant)

$$dW = \sum_{i=1}^3 \Gamma_i d\alpha_i = -d\mathcal{E}_e = - \sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial \mathcal{E}_e}{\partial \alpha_i} \right)_Q d\alpha_i ,$$

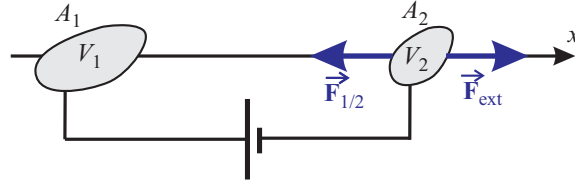
c'est-à-dire un moment des forces électrostatiques $\vec{\Gamma} = \sum_{i=1}^3 \Gamma_i \hat{e}_i$ dont les composantes vérifient :

$$\Gamma_i = - \left(\frac{\partial \mathcal{E}_e}{\partial \alpha_i} \right)_Q . \quad (5.45)$$

L'utilisation des expressions eq.(5.44) et (5.45) nécessite de calculer l'énergie électrostatique $\mathcal{E}_e$ et sa dépendance en fonction de la position du (ou des) conducteur(s).

La présence du signe moins indique que les actions électrostatiques (forces et moments) tendent toujours à ramener le conducteur vers une position d'énergie minimale.

b) *Système relié à un générateur : potentiels constants*



A proximité de l'équilibre mécanique ($\vec{F}_{\text{ext}} = -\vec{F}$) on effectue un petit déplacement autour de cette position. Les forces internes effectuent toujours un travail $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$, mais il existe une deuxième source d'énergie, le générateur. Lors du déplacement, celui-ci maintient les potentiels V_1 et V_2 constants. Cela ne peut se faire qu'en modifiant la charge Q_1 et Q_2 de chaque conducteur. Ainsi, le générateur fournit un travail permettant d'amener des charges dQ_1 au potentiel V_1 et dQ_2 au potentiel V_2 , c'est-à-dire une énergie fournie $d\mathcal{E}_{\text{Gen}} = V_1 dQ_1 + V_2 dQ_2$.

Nous sommes donc dans le cas traité en eq.(5.41) où le changement d'énergie totale, $d\mathcal{E}_{\text{tot}}$ est celui fournie par le générateur (c.-à-d. $d\mathcal{E}_{\text{tot}} = d\mathcal{E}_{\text{Gen}}$). La conservation d'énergie s'écrit maintenant :

$$\begin{aligned} dW &= d\mathcal{E}_{\text{Gen}} - d\mathcal{E}_e \\ \vec{F} \cdot d\vec{r} &= V_1 dQ_1 + V_2 dQ_2 - \frac{1}{2} (V_1 dQ_1 + V_2 dQ_2) \\ \sum_{i=1}^3 F_i dx_i &= \frac{1}{2} (V_1 dQ_1 + V_2 dQ_2) = d\mathcal{E}_e = \sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial \mathcal{E}_e}{\partial x_i} \right)_V dx_i , \end{aligned}$$

où nous avons utilisé le fait qu'à potentiel constant, la variation d'énergie électrostatique s'écrit : $d\mathcal{E}_e = \frac{1}{2} (V_1 dQ_1 + V_2 dQ_2)$. Autrement dit, dans le cas d'un déplacement d'un conducteur relié à un générateur (V maintenu constant), la force électrostatique vaut :

$$F_i = + \left(\frac{\partial \mathcal{E}_e}{\partial x_i} \right)_V . \quad (5.46)$$

Dans le cas de rotations pures, l'énergie dépend des différents angles et l'on obtient un moment des forces électrostatiques égal à :

$$\Gamma_i = + \left(\frac{\partial \mathcal{E}_e}{\partial \alpha_i} \right)_V . \quad (5.47)$$

Les expressions obtenues dans les deux cas considérés sont générales et indépendantes du déplacement élémentaire. En fait celui-ci ne constitue qu'un artifice de calcul, connu sous le nom de méthode des travaux virtuels. Notez qu'une telle méthode s'appuie sur le principe de conservation de l'énergie et donc, nécessite l'identification de l'ensemble des sources d'énergie présentes.

5.4.4 Exemple du condensateur

L'énergie électrostatique du condensateur s'écrit $\mathcal{E}_e = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$. D'après la section précédente, lorsque le condensateur est isolé, la force électrostatique entre les deux armatures s'écrit :

$$F_i = - \left(\frac{\partial \mathcal{E}_e}{\partial x_i} \right)_Q = \frac{Q^2}{2C^2} \left(\frac{\partial C}{\partial x_i} \right) = \frac{U^2}{2} \left(\frac{\partial C}{\partial x_i} \right) .$$

Par contre, lorsque le condensateur est relié à un générateur, on a

$$F_i = + \left(\frac{\partial \mathcal{E}_e}{\partial x_i} \right)_U = \frac{U^2}{2} \left(\frac{\partial C}{\partial x_i} \right) .$$

Ainsi, on vient de démontrer que, **dans tous les cas**, la force électrostatique existant entre les deux armatures d'un condensateur s'écrit :

$$\vec{F} = \frac{U^2}{2} \vec{\text{grad}} C . \quad (5.48)$$

On obtient de même que le moment par rapport à l'axe Δ_i de la force électrostatique s'écrit dans tous les cas :

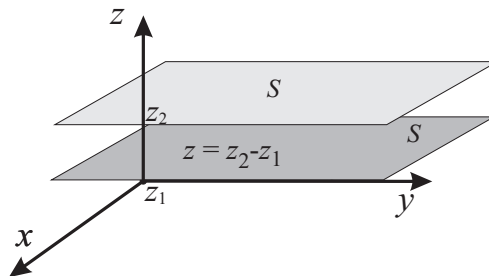
$$\Gamma_i = \frac{U^2}{2} \left(\frac{\partial C}{\partial \alpha_i} \right) . \quad (5.49)$$

Remarques :

1. On aurait pu s'attendre que les forces et moments soient les mêmes dans les deux formulations parce que peu importe qu'on soit en train de garder Q ou U constant lors d'un déplacement, les charges et champs sont les mêmes dans les deux cas à un instant donné.
2. Les actions électrostatiques tendent toujours à augmenter la capacité C d'un condensateur.
3. La force obtenue par la méthode des travaux virtuels est la même que celle donnée par l'expression $\vec{F} = \iint d^2\vec{F} = \iint P \hat{n} dS$, ce qui signifie que la distribution de charges σ doit s'arranger de telle sorte que ce soit effectivement le cas.

Exemple : le condensateur plan

Soit un condensateur plan de capacité $C(z) = \varepsilon_r \varepsilon_0 S/z$, où S est la surface d'influence mutuelle commune aux deux armatures et $z = z_2 - z_1$ la distance entre celles-ci.



La force exercée par l'armature 1 sur l'armature 2 est :

$$\begin{aligned}\vec{F}_{1 \rightarrow 2} &= \frac{U^2}{2} \overrightarrow{\text{grad}}_2 C = -\vec{F}_{2 \rightarrow 1} \\ \vec{F}_{1 \rightarrow 2} &= \hat{z} \frac{U^2}{2} \frac{\partial C}{\partial z_2} = -\hat{z} \frac{U^2}{2} \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{(z_2 - z_1)^2} \\ \vec{F}_{2 \rightarrow 1} &= \hat{z} \frac{U^2}{2} \frac{\partial C}{\partial z_1} = \hat{z} \frac{U^2}{2} \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{(z_2 - z_1)^2} .\end{aligned}$$

Notez que la bonne utilisation de la formule générale (portant sur le gradient de C) nécessite la compréhension de sa démonstration (ce que signifie les variables x_i).

5.4.5 Exemple du dipôle

Soit un dipôle électrostatique de moment dipolaire $\vec{p}$ placé dans un champ extérieur $\vec{E}_{\text{ext}}$. On cherche dans un premier temps à calculer la force électrostatique exercée par ce champ sur le dipôle. Celui-ci restant à charge constante, on va donc utiliser l'expression obtenue pour un système isolé. En se rappelant que l'énergie potentielle d'interaction électrique est $\mathcal{E}_e = -\vec{p} \cdot \vec{E}_{\text{ext}}$, nous avons :

$$F_i = - \left(\frac{\partial \mathcal{E}_e}{\partial x_i} \right)_Q = \frac{\partial (\vec{p} \cdot \vec{E}_{\text{ext}})}{\partial x_i} ,$$

c'est-à-dire une expression vectorielle

$$\vec{F} = \overrightarrow{\text{grad}} (\vec{p} \cdot \vec{E}_{\text{ext}}) . \quad (5.50)$$

Sous l'effet de cette force, un dipôle aura tendance à se déplacer vers les régions où le champ électrostatique est le plus fort.

Le moment de la force électrostatique est donné par

$$\Gamma_i = - \left(\frac{\partial \mathcal{E}_e}{\partial \alpha_i} \right)_Q = \frac{\partial (\vec{p} \cdot \vec{E}_{\text{ext}})}{\partial \alpha_i} ,$$

avec $\vec{\Gamma} = \sum_i \Gamma_i \hat{e}_i$. On peut cependant clarifier considérablement cette expression. Il suffit en effet de remarquer que lors d'une rotation pure, le vecteur moment dipolaire varie comme

$$d\vec{p} = \sum_{i=1}^3 d\alpha_i \hat{e}_i \wedge \vec{p} = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial \vec{p}}{\partial \alpha_i} d\alpha_i ,$$

puisqu'il dépend a priori de la position du point considéré, donc des angles α_i . En supposant alors que le champ $\vec{E}_{\text{ext}}$ est constant à l'échelle du dipôle, on obtient,

$$\Gamma_i = \frac{\partial (\vec{p} \cdot \vec{E}_{\text{ext}})}{\partial \alpha_i} = \frac{\partial \vec{p}}{\partial \alpha_i} \cdot \vec{E}_{\text{ext}} = (\hat{e}_i \wedge \vec{p}) \cdot \vec{E}_{\text{ext}} = \hat{e}_i \cdot (\vec{p} \wedge \vec{E}_{\text{ext}}) ,$$

c'est-à-dire l'expression vectorielle suivante :

$$\vec{\Gamma} = \vec{p} \wedge \vec{E}_{\text{ext}} . \quad (5.51)$$

Le moment des forces électrostatiques a donc tendance à aligner le dipôle dans la direction du champ extérieur.

TROISIEME PARTIE :

ELECTROCINETIQUE

Lois générales de l'électrocinétique

Introduction

Un circuit électrique est constitué de différents composants reliés entre eux par des fils. On appelle *dipôle électrocinétique* un composant ayant deux bornes, par exemple un générateur, une résistance, un condensateur ou une bobine. En travaux pratiques, on étudiera aussi une diode, une lampe à incandescence, une varistance, etc.

Ce chapitre introduit les grandeurs et les lois fondamentales de l'électrocinétique.

Plan du chapitre 1

A. La loi des nœuds	8
1. Les différents courants électriques	8
2. Intensité du courant électrique	9
3. Densité de courant	10
4. Conservation de la charge : la loi des nœuds.	12
B. La loi des mailles	13
1. Différence de potentiel entre deux points.	13
2. Additivité des tensions : la loi des mailles	14
C. Puissance électrique	15
1. Caractère générateur – caractère récepteur	15
2. Convention générateur – convention récepteur.	16
3. Puissance électrique d'un dipôle.	16
C. L'approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS)	17
Méthodes	
L'essentiel ; mise en œuvre	18
Énoncés des exercices	23
Indications	24
Solution des exercices	25

Dans un circuit électrique, on appelle *nœud* un point du circuit reliant entre eux trois dipôles ou plus. L'ensemble des dipôles compris entre deux nœuds consécutifs constitue une *branche*. Enfin, un ensemble de branches formant un contour fermé constitue une *maille* (fig. 1).

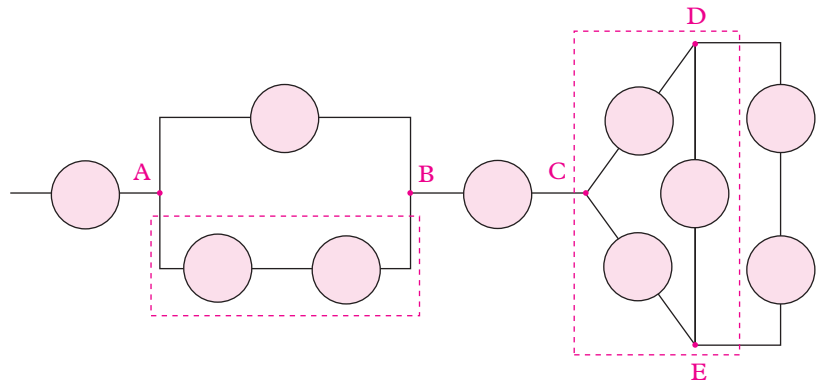


Fig. 1 - Les points A, B, C, D, E sont des nœuds. Sur le schéma, on a encadré en pointillés la branche AB et la maille CDE.

A. La loi des nœuds

Le courant électrique dans un circuit correspond à un mouvement ordonné de charges électriques (appelées *porteurs de charges* ou plus simplement *porteurs*), sans tenir compte du mouvement microscopique désordonné de ces charges.

A.1. Les différents courants électriques

En général, on distingue plusieurs types de courants électriques.

- Le courant de conduction correspond au déplacement de charges électriques dans un support matériel conducteur :
 - dans les conducteurs usuels, les porteurs de charge sont les électrons de charge négative $q = -e$ ¹ ;
 - dans les semi-conducteurs, les porteurs de charge sont soit des électrons (semi-conducteurs dopés n), soit des « trous » de charge $q = +e$ (semi-conducteurs dopés p) ;
 - dans les électrolytes, les porteurs de charge sont des ions en solution (cations et anions).
- Le courant de convection est causé par le déplacement d'un objet lui-même chargé².
- Le courant de particules est dû aux déplacements de particules chargées dans le vide, par exemple d'électrons dans le tube d'un téléviseur ou d'un oscilloscope.
- Le courant de déplacement est introduit lors de la propagation des ondes électromagnétiques.

Le passage d'un courant électrique crée toujours un champ magnétique³, qui met en rotation une aiguille aimantée (par exemple, dans une boussole).

En première année, seul le courant de conduction est étudié : dans la suite, on se placera donc toujours dans ce cas.

1. La charge élémentaire e vaut $1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

2. Par exemple, en frottant un vêtement en acrylique avec une règle en plastique, on arrache des électrons à la règle qui se charge négativement. Si l'opérateur déplace la règle dans la pièce, il crée alors un courant de convection.

3. Hans Christian Ørsted (1777-1851), physicien danois, découvrit en 1820 l'existence du champ magnétique créé par les courants électriques, ouvrant ainsi la voie à la théorie de l'électromagnétisme.

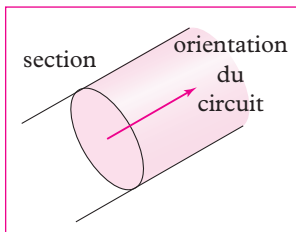


Fig. 2 - Section du circuit orienté.

1. Charles de Coulomb (1736-1806), physicien français, établit les lois expérimentales et théoriques de l'électrostatique et du magnétisme.

2. André Marie Ampère (1775-1836), physicien français, jeta les bases de la théorie de l'électromagnétisme et de la théorie électronique de la matière. Il imagina le galvanomètre.

A.2. Intensité du courant électrique

A.2.1 - Définition de l'intensité

L'intensité du courant mesure la quantité algébrique d'électricité (c'est-à-dire, la charge électrique) traversant la section d'un circuit orienté par unité de temps (fig. 2). L'unité de charge est le coulomb (C)¹ et l'unité d'intensité est l'ampère (A)².

Définition 1

L'**intensité** du courant dans un circuit orienté, exprimée en ampère (A), est la grandeur algébrique correspondant au débit de charges.

A.2.2 - Sens de circulation des charges

D'après la définition, un courant d'intensité positive correspond au déplacement de charges positives dans le sens du circuit orienté ou au déplacement de charges négatives en sens inverse (fig. 3).

A contrario, un courant d'intensité négative correspond au déplacement de charges négatives dans le sens du circuit orienté ou au déplacement de charges positives en sens inverse (fig. 3).

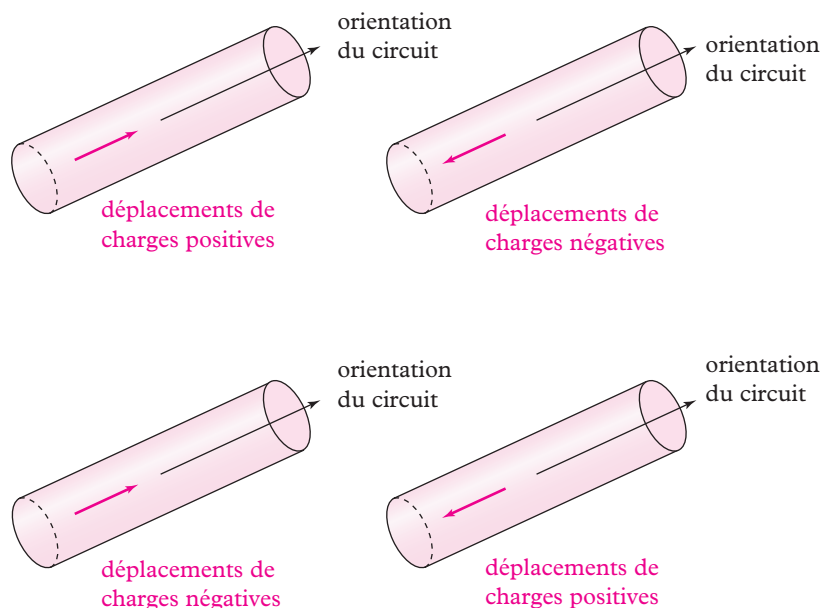


Fig. 3 - En haut, l'intensité du courant est positive (le courant réel circule dans le sens du circuit orienté). En bas, l'intensité du courant est négative (le courant réel circule dans le sens opposé à l'orientation du circuit).

Remarques expérimentales

L'intensité du courant dans un circuit est mesurée à l'aide d'un ampèremètre. En travaux pratiques, on mesure parfois la tension aux bornes d'une résistance de valeur connue, puis on en déduit la valeur de l'intensité par la loi d'Ohm (voir chapitre 2).

1. Les unités du Système International sont : le mètre (m), le kilogramme (kg), l'ampère (A), la seconde (s), le kelvin (K), le candela (cd) et la mole (mol). Dans ces unités, on a :

$$1\text{ C} = 1\text{ A} \cdot \text{s}.$$

2. La notation δt représente un intervalle de temps très petit. Quand on fait tendre cet intervalle de temps δt vers 0, la limite du rapport $\frac{\delta Q}{\delta t}$ est par définition la dérivée de la charge Q par rapport au temps t : $\frac{dQ}{dt} = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\delta Q}{\delta t} \right)$.

A.2.3 - Relation charge-intensité

- En régime permanent, l'intensité I du courant est constante dans le temps. D'après la définition de l'intensité, une section quelconque du circuit est traversée par la charge algébrique $Q = It$ pendant la durée t ¹.

- En régime variable, l'intensité i du courant évolue avec le temps, mais elle peut être considérée constante sur un intervalle de temps δt très petit. Pendant cette durée, il circule alors la charge algébrique $\delta Q = i\delta t$.

Dans un circuit, l'intensité i du courant est égale à **la dérivée par rapport au temps t de la charge Q traversant une section du circuit orienté**² :

$$i = \frac{dQ}{dt}$$

i intensité en ampère (A)

Q charge en coulomb (C)

t temps en seconde (s)

Application 1 Charge d'une batterie

Pour recharger une batterie, un chargeur délivre un courant d'intensité 5,0 A sous une tension de 12 V et fonctionne pendant 10 heures.

a) Quelle quantité d'électricité circule dans les fils d'alimentation de la batterie lors de cette charge ?

b) Les porteurs de charge sont les électrons. Combien d'électrons ont circulé pendant cette charge ?

Solution

a) L'intensité du courant $I = 5,0\text{ A}$ est constante. La durée de la charge est $t = 10\text{ h} = 3,6 \cdot 10^4\text{ s}$. La quantité d'électricité circulant dans les fils d'alimentation vaut donc :

$$Q = It = 5,0 \times 3,6 \cdot 10^4 = 1,8 \cdot 10^5\text{ C}.$$

b) La valeur absolue de la charge d'un électron est $e = 1,6 \cdot 10^{-19}\text{ C}$. Pour avoir la charge Q , il a donc circulé dans les fils N électrons tels que :

$$Q = Ne, \text{ d'où : } N = \frac{Q}{e} = \frac{1,8 \cdot 10^5}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 1,1 \cdot 10^{24}\text{ électrons !!!}$$

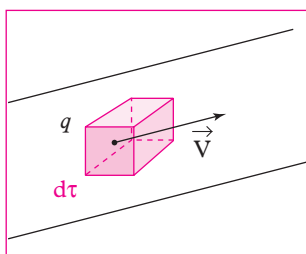


Fig. 4 - Dans le volume élémentaire $d\tau$ circulent des porteurs de charge q à la vitesse moyenne $\vec{V}$.

3. Dans un conducteur neutre, la densité de charges totale est la somme de la densité de charges due aux porteurs en mouvement et de la densité de charges due aux ions immobiles du réseau conducteur : elle est donc nulle.

A.3. Densité de courant

Le vecteur densité de courant $\vec{j}$ caractérise le mouvement d'ensemble des porteurs de charges dans un circuit électrique.

A.3.1 - Courant créé par un seul type de porteurs

On considère un volume élémentaire $\delta\tau$ dans lequel circulent des porteurs de charges q à la vitesse moyenne $\vec{V}$ (fig. 4). Ce volume est à la fois suffisamment petit pour être considéré ponctuel à l'échelle humaine et suffisamment grand pour contenir de nombreux porteurs. Il s'agit, par exemple, d'un cube de côté de l'ordre du micron ($1\text{ }\mu\text{m} = 10^{-6}\text{ m}$) : cette dimension est petite par rapport à notre échelle (de l'ordre du mètre), mais grande par rapport à la distance entre les molécules, les ions ou les atomes dans le conducteur (de l'ordre de $1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$).

Le volume élémentaire $\delta\tau$ contient $\delta N = n\delta\tau$ porteurs de charges, où n est la densité volumique des porteurs (c'est-à-dire le nombre de porteurs par unité de volume). On appelle alors ρ_m la densité volumique de charges mobiles³ telle que $\rho_m = nq$.

Définition 2

Dans un circuit, le vecteur **densité de courant** $\vec{j}$ caractérise le mouvement d'ensemble des porteurs de charges¹ :

$$\vec{j} = \rho_m \vec{V}$$

$\vec{j}$ densité de courant ($A \cdot m^{-2}$)
 ρ_m densité volumique de charges mobiles ($C \cdot m^{-3}$)
 $\vec{V}$ vitesse moyenne des porteurs ($m \cdot s^{-1}$)

1. Comme n s'exprime en m^{-3} , q en coulomb (C) et V en $m \cdot s^{-1}$, l'unité de j est donc :

$$m^{-3} \times C \times m \cdot s^{-1} = C \cdot s^{-1} \cdot m^{-2} = A \cdot m^{-2}.$$

Le vecteur densité de courant $\vec{j}$ a toujours le même sens que le courant réel dans le circuit.

A.3.2 - Courant créé par différents types de porteurs

Si le volume $\delta\tau$ contient différents types de porteurs de charges $q_1, q_2, \dots$, on définit alors les densités de courant correspondant à chacun :

$$\vec{j}_1 = \rho_1 \cdot \vec{V}_1; \quad \vec{j}_2 = \rho_2 \cdot \vec{V}_2; \quad \dots$$

Des charges positives en mouvement dans un sens ont donc le même effet que des charges négatives en mouvement en sens inverse. Globalement, les porteurs contribuent ensemble au courant total.

Dans un circuit, la densité de courant totale $\vec{j}$ est la somme des densités de courant correspondant à chaque type de porteurs de charges :

$$\vec{j} = \sum_k \vec{j}_k = \sum_k \rho_k \vec{V}_k.$$

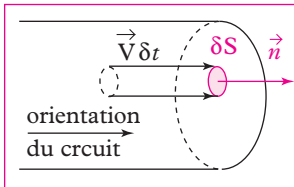


Fig. 5 - La surface δS est orientée par le vecteur normal $\vec{n}$.

2. Le volume d'un cylindre oblique est le même que celui du cylindre droit de même base S et de même hauteur h .

3. La notation $\delta^2 Q$ signifie que la charge calculée résulte du produit de deux grandeurs élémentaires :
 – l'intervalle de temps élémentaire δt ;
 – la surface élémentaire δS .

4. – Si la section S est plane, le vecteur normal $\vec{n}$ à cette surface est normal à toutes les surfaces élémentaires δS .
 – La densité de courant $\vec{j}$ est uniforme si le vecteur $\vec{j}$ est le même en tout point du domaine

A.3.3 - Densité de courant et intensité

On considère la section d'un circuit électrique dans lequel circule un seul type de porteurs de charges q à la vitesse moyenne $\vec{V}$. La surface élémentaire δS , de dimensions suffisamment petites pour être considérée comme plane, est orientée par le vecteur normal $\vec{n}$ dans le même sens que le circuit (fig. 5).

Les porteurs de charges traversant la surface δS pendant l'intervalle de temps δt sont tous les porteurs initialement contenus dans le cylindre de base δS et de génératrice $\vec{V}\delta t$, dont le volume est $\delta S \times \delta t \vec{V} \cdot \vec{n}$ ². En notant ρ_m la densité volumique de charges mobiles, la quantité d'électricité traversant δS pendant δt vaut donc³ :

$$\delta^2 Q = \rho_m \vec{V} \cdot \vec{n} \delta S \delta t.$$

Il circule donc à travers la surface δS un courant élémentaire d'intensité :

$$\delta I = \frac{\delta^2 Q}{\delta t} = \rho_m \vec{V} \cdot \vec{n} \delta S, \quad \text{soit : } \delta I = \vec{j} \cdot \vec{n} \delta S.$$

Dans le circuit, le courant total I est la « somme » de tous les courants élémentaires δI . Si la section S est plane et que la densité $\vec{j}$ de courant est uniforme⁴, alors le produit scalaire $\vec{j} \cdot \vec{n}$ est égal pour toutes les surfaces élémentaires δS et la « somme » s'écrit :

$$I = \vec{j} \cdot \vec{n} S.$$

1. Si ces conditions ne sont pas vérifiées (section S plane et densité de courant $\vec{j}$ uniforme), alors la « somme » des différents courants élémentaires ramène au calcul d'une intégrale « de surface » sur la section S du circuit.

Dans un circuit orienté, si la densité $\vec{j}$ du courant est uniforme, l'intensité I du courant traversant une section plane S vaut¹ :

$$I = \vec{j} \cdot \vec{n} S$$

I intensité du courant (A)

S section du courant (m^2)

$\vec{j}$ densité de courant ($A \cdot m^{-2}$)

$\vec{n}$ vecteur normal à la section orientée

Application 2 Vitesse des porteurs

Un fil électrique de section droite $S = 1,0 \text{ mm}^2$ est parcouru par un courant d'intensité constante $I = 10 \text{ A}$ (ordre de grandeur du courant d'alimentation d'un radiateur ou d'un lave-linge). La densité volumique des porteurs (électrons de charge $q = -e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$) est $n = 1,0 \cdot 10^{29} \text{ m}^{-3}$.

a) Que vaut la norme j de la densité de courant ?

b) Déterminer la vitesse moyenne des porteurs.

Solution

a) Lorsque la section est droite, le vecteur densité de courant $\vec{j}$ est colinéaire au vecteur $\vec{n}$ normal à la section orientée. On a donc :

$$I = \vec{j} \cdot \vec{n} S = jS, \text{ soit : } j = \frac{I}{S} = \frac{10}{1,0 \cdot 10^{-6}} = 10^7 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}.$$

b) Par définition, on a : $j = n|q|V$, où V est la vitesse moyenne des porteurs. On en déduit donc :

$$V = \frac{j}{ne} = \frac{10^7}{1,0 \cdot 10^{29} \times 1,6 \cdot 10^{-19}} = 6,25 \cdot 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}, \text{ soit : } 0,62 \text{ mm} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Remarque : à titre de comparaison, la célérité du son dans l'air à 20°C vaut $340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, la célérité de la lumière dans le vide vaut $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ et la vitesse quadratique des molécules d'air est de l'ordre de $500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

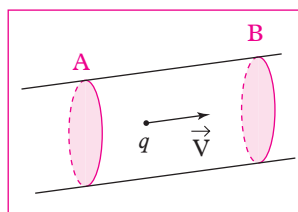


Fig. 6 - En régime permanent, le débit des charges à travers la surface en A est égal au débit des charges à travers la surface en B : l'intensité du courant est donc la même en A et en B.

A.4. Conservation de la charge : la loi des nœuds

En régime permanent, la charge contenue dans un volume quelconque du conducteur ne varie pas au cours du temps : dans ce volume, le débit des charges entrant réellement est donc égal au débit des charges sortant réellement. En conséquence, l'intensité I du courant a la même valeur en tout point d'une branche du circuit (fig. 6).

En revanche, la densité de courant et la vitesse des porteurs ne sont pas nécessairement égales. Ainsi, si la section S de la branche diminue de moitié entre deux points A et B, l'intensité I restant la même, la densité de courant j et la vitesse V des porteurs doublent entre ces points.

En un nœud du circuit, la conservation de la charge se traduit par la loi des nœuds.

Loi 1

Loi des nœuds

La somme des intensités I_i des courants algébriques arrivant à un nœud du circuit est égale à la somme des intensités I_j des courants algébriques s'éloignant de ce nœud (fig. 7) :

$$\sum_{\text{arrivant}} I_i = \sum_{\text{sortant}} I_j.$$

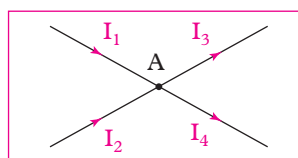
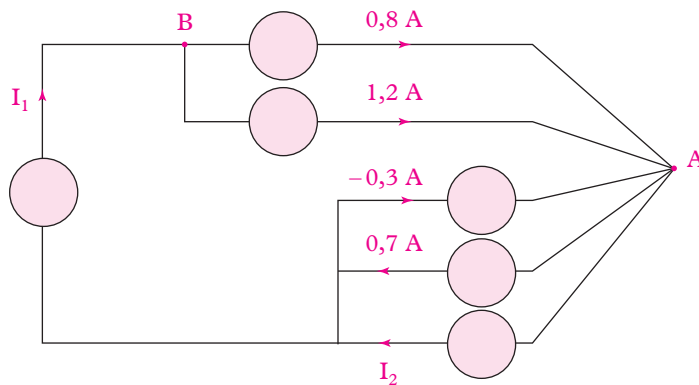


Fig. 7 - Au nœud A, on a : $I_1 + I_2 = I_3 + I_4$.

Application 3 Intensité du courant dans un dipôle

Déterminer les intensités I_1 et I_2 non précisées sur le schéma ci-dessous.



Solution

- Les courants d'intensité 0,8 A, 1,2 A et -0,3 A arrivent en A, alors que les courants d'intensité 0,7 A et I_2 repartent de A. D'après la loi des nœuds :

$$0,8 + 1,2 - 0,3 = 0,7 + I_2, \text{ d'où : } I_2 = 1 \text{ A.}$$

- De même, le courant d'intensité I_1 arrive en B et les courants d'intensités 0,8 A et 1,2 A repartent de B. D'après la loi des nœuds :

$$I_1 = 0,8 + 1,2 = 2 \text{ A.}$$

B. La loi des mailles

B.1. Différence de potentiel entre deux points

1. Le cours d'électrostatique définira le champ électrique $\vec{E}$ et la fonction potentielle V , dont nous admettrons ici les propriétés.

2. En Terminale, on a vu que l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur $E_{pp} = mgz$ dépend du choix de l'origine des altitudes (elle est donc définie à une constante additive près). Ses variations, en revanche, sont indépendantes de ce choix.

3. Le volt rend hommage à Alessandro Volta (1745-1827), physicien italien, inventeur en 1800 de la première pile électrochimique.

Dans un circuit, le mouvement des porteurs de charges q est dû à la force $q\vec{E}$ créée par le champ électrique $\vec{E}$. Cette force dérive d'une énergie potentielle qV ¹ définie à une constante additive près².

Dans un circuit électrique, les charges évoluent spontanément dans le sens des potentiels décroissants en l'absence de générateur. On peut schématiser cette évolution par analogie avec l'écoulement naturel d'un fluide dans un circuit hydraulique, de l'altitude la plus élevée à l'altitude la plus faible (les charges jouent le rôle du fluide et la fonction potentielle celui de l'altitude).

Définition 3

Dans un circuit, le potentiel électrique V , défini à une constante additive près et exprimé en volt (V)³, est à l'origine du mouvement des charges. La **différence de potentiel** (ddp) ou tension, exprimée comme le potentiel en volt (V), est une grandeur algébrique indépendante de l'origine des potentiels électriques.

1. Sur les appareils anciens, la masse était reliée à la terre par l'alimentation électrique. Désormais, la double isolation des appareils de laboratoire n'impose plus ce lien. En revanche, les appareils électriques domestiques (lave-linge...) conservent une liaison à la terre.

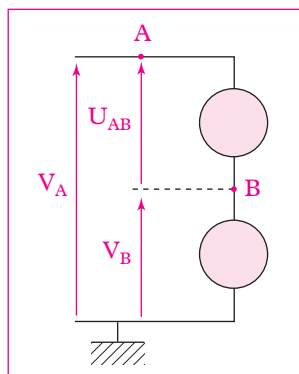


Fig. 8 - Représentation de la différence de potentiel U_{AB} .

2. Par définition, on a :
 $U_{BA} = -U_{AB}$.

En pratique, les appareils électriques sont reliés à la « masse », c'est-à-dire à la carcasse interne de l'appareil (par exemple, la borne noire du générateur)¹. On choisit alors cette masse comme origine des potentiels électriques sur le circuit.

Après avoir défini la masse, on peut associer à chaque point du circuit un potentiel électrique V unique, égal à la différence de potentiel entre ce point et la masse, choisie comme origine des potentiels électriques.

Le potentiel V_A du point A (respectivement V_B du point B) est représenté par une flèche partant de la masse au potentiel nul et arrivant au point A (respectivement au point B). La différence de potentiel $U_{AB} = V_A - V_B$ est alors représentée par une flèche d'origine B et d'extrémité A (fig. 8).

Remarques expérimentales

La différence de potentiel U_{AB} entre deux points A et B du circuit est mesurée à l'aide d'un voltmètre ou observée à l'écran d'un oscilloscope. Il est à noter que celui-ci impose souvent la masse, qui doit être commune aux autres masses présentes sur le circuit. L'oscilloscope permet alors de suivre l'évolution du potentiel d'un point du circuit.

Dans un montage, on veillera toujours à éviter les courts-circuits par les masses.

B.2. Additivité des tensions : la loi des mailles

• Soit trois points A, B et C d'un circuit. Les différences de potentiel entre les points A et B, B et C, A et C s'écrivent respectivement² :

$$U_{AB} = V_A - V_B, U_{BC} = V_B - V_C, U_{AC} = V_A - V_C, \text{ d'où : } U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}.$$

Dans un circuit, les différences de potentiel sont additives. Par exemple, si A, B et C sont trois points du circuit, alors on a :

$$U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}.$$

• On considère une maille dans un circuit (fig. 9). En partant d'un point A quelconque et en parcourant complètement la maille dans un sens donné, l'additivité des différences de potentiel s'écrit :

$$U_{AA} = U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} + U_{DE} + U_{EA} = 0.$$

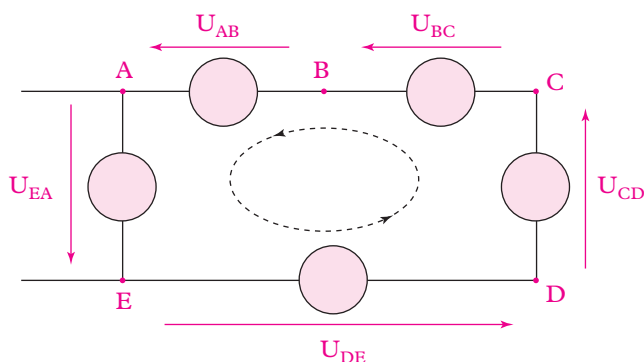


Fig. 9 - La maille est orientée dans le sens des flèches.

Loi 2

Loi des mailles

Dans une maille, la somme algébrique des différences de potentiel mesurées en parcourant complètement la maille dans un sens donné est nulle¹ :

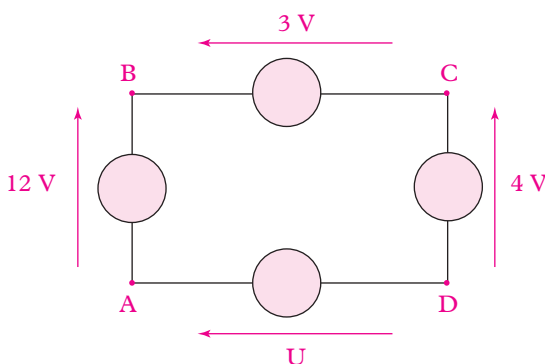
$$\sum_{\text{maille}} U_i = 0.$$

¹ La loi des nœuds et la loi des mailles sont appelées les lois de Kirchhoff. Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887), physicien allemand, établit en 1845 les lois fondamentales de l'électricité.

Une maille est un contour fermé contenant des dipôles. Elle n'est pas nécessairement isolée du reste du circuit. Par exemple, sur la figure 9, il existe des connexions avec l'extérieur (non représentées) aux points A, E et D de la maille.

Application 4 Calcul d'une différence de potentiel

Déterminer la différence de potentiel U non précisée sur le schéma ci-dessous.



Solution

Dans le circuit, on a : $U_{BA} = 12 \text{ V}$; $U_{BC} = 3 \text{ V}$; $U_{CD} = 4 \text{ V}$; $U_{AD} = U$. La loi des mailles s'écrit :

$$U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} + U_{DA} = 0, \text{ avec } U_{AB} = -U_{BA} = -12 \text{ V} \text{ et } U_{DA} = -U_{AD} = -U.$$

On en déduit donc :

$$-12 + 3 + 4 - U = 0, \text{ soit : } U = -5 \text{ V}.$$

C. Puissance électrique

Dans un circuit, le fonctionnement des dipôles met en jeu de l'énergie.

C.1. Caractère générateur – caractère récepteur

- Un dipôle AB possède un **caractère générateur** si le courant réel circule dans le sens des potentiels croissants à travers ce dipôle. Un générateur fournit de l'énergie au circuit électrique.

Exemples : le réseau EDF 220 V, les générateurs électrochimiques (piles, accumulateurs), les générateurs électroniques commandés...

- Un dipôle AB possède un **caractère récepteur** si le courant réel circule dans le sens des potentiels décroissants à travers ce dipôle. Un récepteur reçoit de l'énergie du circuit électrique.

Exemples : les conducteurs ohmiques, les moteurs, de nombreux composants électroniques...

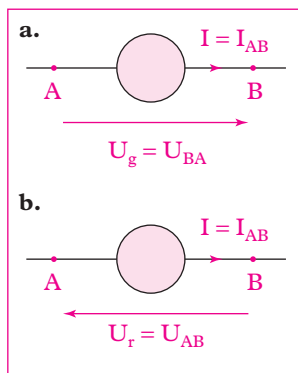


Fig. 10 -

- a. Convention générateur.
b. Convention récepteur.

1. En revanche, en convention générateur (respectivement récepteur), si les grandeurs intensité et tension sont de signes opposés, alors le dipôle possède un caractère récepteur (respectivement générateur), car le courant réel circule dans le sens des potentiels décroissants (respectivement croissants).

2. Par définition, la charge algébrique totale traversant le dipôle AB pendant l'unité de temps est égale à l'intensité $I = I_{AB}$ du courant.

3. Dans ce paragraphe, toutes les grandeurs sont algébriques. Si la puissance P_g fournie par le dipôle AB est positive, alors le dipôle fournit effectivement de l'énergie aux charges (et la puissance P_r reçue par le dipôle des charges est bien négative). De même, si la puissance P_r reçue par le dipôle AB est négative, alors le dipôle reçoit effectivement de l'énergie de la part des charges (et la puissance P_g fournie par le dipôle aux charges est bien négative).

C.2. Convention générateur – convention récepteur

On considère un dipôle AB traversé par un courant orienté de la borne A vers la borne B. L'intensité $I = I_{AB}$ du courant est algébrique : I est positive si le courant réel circule de A vers B, négative si le courant réel circule de B vers A.

On peut alors étudier le dipôle AB selon deux conventions (fig. 10) :

- la **convention générateur**, où la tension mesurée aux bornes du dipôle est $U_g = U_{BA}$, orientée dans le même sens que l'intensité $I = I_{AB}$;
- la **convention récepteur**, où la tension mesurée aux bornes du dipôle est $U_r = U_{AB}$, orientée en sens inverse de l'intensité $I = I_{AB}$.

Ces deux conventions permettent de déterminer le caractère générateur ou récepteur du dipôle AB étudié. En effet :

- en convention générateur, si U_g et I ont le même signe (U_g et I positives ou U_g et I négatives), alors le courant réel circule dans le sens des potentiels croissants et le dipôle AB est générateur ;
- en convention récepteur, si U_r et I ont le même signe (U_r et I positives ou U_r et I négatives), alors le courant réel circule dans le sens des potentiels décroissants et le dipôle AB est récepteur.

En convention générateur (respectivement récepteur), si l'intensité traversant un dipôle et la tension à ses bornes ont le même signe, alors le dipôle possède un caractère générateur (respectivement récepteur)¹.

C.3. Puissance électrique d'un dipôle

Lorsqu'un courant circule dans un dipôle AB, des échanges d'énergie électrique ont lieu entre ce dipôle et les charges. L'énergie potentielle d'une charge q passant du point A (au potentiel V_A) au point B (au potentiel V_B) varie ainsi de la quantité $qV_B - qV_A = q(V_B - V_A) = qU_{BA}$. Par définition de l'intensité du courant, la variation d'énergie totale des charges traversant le dipôle pendant l'unité de temps est égale à la quantité algébrique $I_{AB}U_{BA}$ ². La puissance électrique P_g fournie par le dipôle aux charges vaut donc³ :

$$P_g = I_{AB}U_{BA} = IU_g.$$

À l'opposé, la puissance électrique P_r reçue par le dipôle AB des charges vaut :

$$P_r = -I_{AB}U_{BA} = I_{AB}U_{AB} = IU_r.$$

La **puissance électrique** s'exprime en watt (W) si l'intensité est en ampère (A) et la tension en volt (V) :

puissance fournie
(convention générateur)
 $P_g = U_g I$

puissance reçue
(convention récepteur)
 $P_r = U_r I$

- Le dipôle AB possède un caractère générateur si la puissance P_g qu'il fournit (calculée en convention générateur) est positive. La puissance $P_r = -P_g$ qu'il reçoit (calculée en convention récepteur) est alors négative.
- Le dipôle AB possède un caractère récepteur si la puissance P_r qu'il reçoit (calculée en convention récepteur) est positive. La puissance $P_g = -P_r$ qu'il fournit (calculée en convention générateur) est alors négative.

D. L'approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS)

1. La grandeur temporelle T caractéristique de l'évolution des grandeurs électriques est, par exemple, la période T du signal si celui-ci est périodique.

Un circuit est en régime « quasi-stationnaire » lorsque les tensions aux bornes des dipôles et l'intensité du courant varient « lentement ». On compare alors la grandeur temporelle T caractéristique de l'évolution des grandeurs électriques¹ avec une grandeur temporelle τ caractéristique du circuit, définie par le temps mis par le signal électrique pour parcourir le circuit de dimension L . Comme on peut associer à ce signal une onde se déplaçant à la célérité c de la lumière dans le vide (programme de deuxième année), on a :

$$\tau = \frac{L}{c}.$$

Définition 4

Un circuit de dimension L vérifie l'**approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS)** si la grandeur temporelle τ liée au circuit est négligeable devant la grandeur temporelle T caractéristique de l'évolution des grandeurs électriques :

$$T \gg \tau = \frac{L}{c}, \text{ soit : } L \ll cT \text{ (c célérité de la lumière dans le vide).}$$

Les lois de Kirchhoff (loi des nœuds et loi des mailles), énoncées en régime permanent, restent valables pour les régimes quasi-stationnaires. De même, la puissance électrique d'un dipôle AB en régime quasi-stationnaire s'écrit : $P = ui$, en veillant à la convention choisie.

Application 5 Caractère lentement variable d'un circuit

À quelle condition sur la taille du circuit, peut-on considérer le courant fourni par EDF (de fréquence 50 Hz) comme un signal vérifiant l'approximation des régimes quasi-stationnaires ?

Solution

Le courant délivré par EDF est un courant sinusoïdal de fréquence 50 Hz, donc de période :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 20 \cdot 10^{-3} \text{ s, soit : } cT = 3 \cdot 10^8 \times 20 \cdot 10^{-3} = 6 \cdot 10^6 \text{ m} = \mathbf{6\,000\,km}.$$

L'approximation des régimes quasi-stationnaires est donc valable pour le domicile d'un particulier ou un site industriel, mais elle ne l'est pas pour l'ensemble du réseau français.

L'essentiel

✓ Éléments d'un circuit électrique

- Un **nœud** est un point du circuit reliant entre eux trois dipôles ou plus.
- Une **branche** est constituée par l'ensemble des dipôles compris entre deux nœuds consécutifs.
- Une **maille** est un ensemble de branches formant un contour fermé.

✓ Intensité du courant électrique

- L'intensité i du courant dans un circuit orienté est la grandeur algébrique correspondant au débit de charges à travers une section du circuit :

$$i = \frac{dQ}{dt}$$

i intensité en ampère (A)

Q charge en coulomb (C)

t temps en seconde (s)

- Le vecteur densité de courant $\vec{j}$ (toujours orienté dans le sens du courant réel) caractérise le mouvement d'ensemble des porteurs de charges :

$$\vec{j} = \rho_m \vec{V}$$

$\vec{j}$ densité de courant ($A \cdot m^{-2}$)

ρ_m densité volumique de charges mobiles ($C \cdot m^{-3}$)

$\vec{V}$ vitesse moyenne des porteurs ($m \cdot s^{-1}$)

S'il y a plusieurs types de porteurs de charges, le vecteur $\vec{j}$ est la somme de toutes leurs contributions :

$$\vec{j} = \sum_k \vec{j}_k = \sum_k \rho_k \vec{V}_k$$

- Si la densité $\vec{j}$ du courant est uniforme, l'intensité I du courant traversant une section plane S du circuit orienté vaut :

$$I = \vec{j} \cdot \vec{n} S$$

S section du courant (m^2)

$\vec{j}$ densité de courant ($A \cdot m^{-2}$)

$\vec{n}$ vecteur normal à la section orientée

✓ Potentiel électrique

- Le potentiel électrique V , défini à une constante additive près et exprimé en volt (V), est à l'origine du mouvement des charges dans le circuit.
- La différence de potentiel (ddp) ou tension U est une grandeur algébrique indépendante de l'origine des potentiels (en général, la masse du circuit).
- Dans un circuit, les différences de potentiel sont additives. Par exemple, on a : $U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}$.

✓ Lois de Kirchhoff

- **Loi des nœuds** : la somme des intensités I_i des courants algébriques arrivant à un nœud est égal à la somme des intensités I_j des courants algébriques s'éloignant de ce nœud :

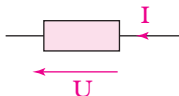
$$\sum_{\text{arrivant}} I_i = \sum_{\text{sortant}} I_j$$

- **Loi des mailles** : la somme algébrique des différences de potentiel U_i mesurées en parcourant complètement une maille dans un sens donné est nulle :

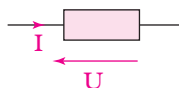
$$\sum_{\text{maille}} U_i = 0.$$

✓ Puissance électrique d'un dipôle

- En **convention générateur**, la tension U mesurée aux bornes du dipôle est orientée dans le même sens que l'intensité I le traversant.



- En **convention récepteur**, la tension U mesurée aux bornes du dipôle est orientée en sens inverse de l'intensité I le traversant.



- La puissance électrique P d'un dipôle est une grandeur algébrique. Dans la convention choisie, elle a pour expression :

$$P = UI$$

P puissance électrique du dipôle (W)

U tension aux bornes du dipôle (V)

I intensité traversant le dipôle (A)

En convention générateur, la puissance P est la **puissance fournie** par le dipôle.

En convention récepteur, la puissance P est la **puissance reçue** par le dipôle.

✓ Approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS)

Un circuit de dimension L vérifie l'approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS) si la grandeur temporelle τ liée au circuit est négligeable devant la grandeur temporelle T caractéristique de l'évolution des grandeurs électriques :

$$T \gg \tau = \frac{L}{c}, \text{ soit : } L \ll cT \quad (c \text{ célérité de la lumière dans le vide}).$$

Mise en œuvre

Méthode n° 1

Comment vérifier la validité de l'électrocinétique ?

Il est judicieux, en préambule à l'étude d'un circuit électrique, de vérifier si les lois de l'électrocinétique peuvent effectivement s'appliquer à ce circuit. On se propose de vérifier ce point.

→ Savoir faire

- ❶ Identifier dans le descriptif du circuit, la grandeur L caractéristique de sa taille.
- ❷ Identifier de même la grandeur caractéristique de la durée d'évolution du signal électrique (ce peut être une fréquence, une période ou une pulsation). Convertir cette grandeur en un temps T .
- ❸ Calculer le rapport $\frac{L}{cT}$. Si ce rapport est inférieur de deux ordres de grandeur à la célérité c de la lumière dans le vide ($c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$), les lois de l'électrocinétique sont applicables.

→ Application

Un poste de radio capte un signal de 98,0 MHz à l'aide d'une antenne de 2,0 m. Le signal est filtré puis amplifié par un circuit dont la taille est inférieure à celle de l'antenne. L'électrocinétique classique s'applique-t-elle à ce signal ?

Solution

❶ La taille du circuit complet n'excède pas deux fois celle de l'antenne : $L = 4,0$ m.

❷ La fréquence du signal est 98,0 MHz, donc sa période vaut :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{98,0 \cdot 10^6} = 1,02 \cdot 10^{-8} \text{ s.}$$

❸ Le rapport entre la taille du circuit et la grandeur caractéristique de l'évolution du signal électrique vaut :

$$\frac{L}{T} = \frac{4,0}{1,02 \cdot 10^{-8}} = 3,9 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}, \text{ d'où : } \frac{L}{T} > c.$$

L'électrocinétique ne s'applique pas à la réception du signal, à interpréter dans le cadre de la théorie électromagnétique.

Méthode n° 2

Comment déterminer la vitesse des porteurs de charge dans un conducteur ?

Soit un milieu conducteur de section S , parcouru par un courant d'intensité I répartie uniformément sur cette section. On se propose de déterminer la vitesse et le sens de déplacement des porteurs de charges.

→ Savoir faire

- ❶ Calculer le vecteur densité de courant $\vec{j}$:
 - de norme $j = \frac{I}{S}$;
 - de direction perpendiculaire à la section S ;
 - dans le sens de I si $I > 0$; dans le sens opposé à celui de I si $I < 0$ ($\vec{j}$ est de même sens que le courant réel).
- ❷ Déterminer la charge algébrique q d'un porteur de charge.
- ❸ Déterminer la densité de charge libre ρ dans le conducteur. Selon la nature du milieu conducteur, cela nécessite de dénombrer :
 - les atomes et le nombre de porteurs libérés par ceux-ci dans un conducteur solide ;
 - les ions dans une solution conductrice.
- ❹ Calculer le vecteur vitesse $\vec{v}$ des porteurs de charges :
 - de norme $v = \frac{j}{|\rho|}$;
 - de direction perpendiculaire à la section S ;
 - de même sens que $\vec{j}$ si les porteurs de charges ont une charge positive ; de sens opposé si les porteurs de charges ont une charge négative.



Dans le cas d'une solution conductrice, les porteurs de charges sont le plus souvent de deux types (anions et cations). Le vecteur densité de courant est lié aux vitesses de ces porteurs par :

$$\vec{j} = \rho^+ \vec{v}^+ + \rho^- \vec{v}^-.$$

Les vecteurs vitesse de deux ions de charges opposées sont généralement opposés.

→ Application

Dans un fil de cuivre de masse volumique $\mu = 8\,800 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, les porteurs de charges sont les électrons de charges $-e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. La masse molaire du cuivre est $M_{\text{cu}} = 63,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et le nombre d'Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Un atome de cuivre libère un électron de conduction.

On considère un fil de cuivre de section 1 mm^2 parcouru par un courant d'intensité 1 A .

Quelle est la vitesse des porteurs de charges ? Quel est leur sens de déplacement par rapport au sens du courant dans le circuit ?

Solution

- ❶ Le vecteur densité de courant a pour norme :

$$j = \frac{I}{S} = \frac{1}{1 \cdot 10^{-6}} = 10^6 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}.$$

- ❷ Les électrons portent la charge négative $-e$.

- ❸ Le nombre d'atomes de cuivre par mètre cube est :

$$n_{\text{cu}} = \frac{\mu N_A}{M_{\text{cu}}} = \frac{8,8 \cdot 10^3 \times 6,02 \cdot 10^{23}}{63,5 \cdot 10^{-3}} = 8,3 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}.$$

Cela correspond à une densité de charges libres :

$$\rho = n_{\text{cu}} \times (-e) = -1,3 \cdot 10^{10} \text{ C} \cdot \text{m}^{-3}.$$

- ❹ Les porteurs de charges ont une vitesse :

$$v = \frac{j}{|\rho|} = 7,5 \cdot 10^{-5} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 7,5 \cdot 10^{-2} \text{ mm} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Ils se déplacent dans le sens contraire du courant.

Méthode n° 3

Comment déterminer le caractère générateur/récepteur d'un dipôle ?

Soit un dipôle traversé par l'intensité algébrique I et soumis à la différence de potentiel U . On cherche à déterminer si ce dipôle est générateur ou récepteur.

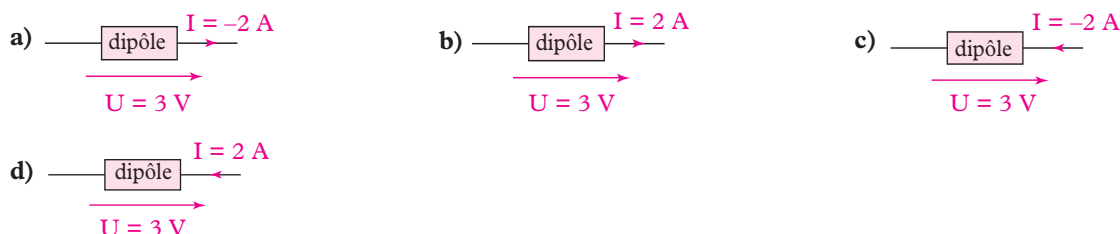
→ Savoir faire

- ❶ Identifier une convention pour l'étude de ce dipôle :
- si I et U sont orientées dans le même sens, identifier la convention générateur ;
 - si I et U sont orientées en sens inverse, identifier la convention récepteur.

- ❷ Déterminer le signe de la puissance algébrique $P = UI$ dans la convention choisie :
- si $P > 0$, alors le dipôle est de même nature que la convention (générateur-générateur ou récepteur-récepteur) ;
 - $P < 0$, alors le dipôle est de nature opposée à la convention (générateur-récepteur ou récepteur-générateur).

→ Application

Le dipôle ci-dessous a-t-il un caractère générateur ou récepteur ?



Solution

- a) ❶ L'intensité I et la tension U étant orientées dans le même sens, on étudie le dipôle en convention générateur.
- ❷ La puissance fournie par le dipôle $P_g = UI = -6 \text{ W}$ est négative, donc le dipôle est **récepteur**.
- b) ❶ L'intensité I et la tension U étant orientées dans le même sens, on étudie le dipôle en convention générateur.
- ❷ La puissance fournie par le dipôle $P_g = UI = 6 \text{ W}$ est positive, donc le dipôle est **générateur**.
- c) ❶ L'intensité I et la tension U étant orientées en sens opposés, on étudie le dipôle en convention récepteur.
- ❷ La puissance reçue par le dipôle $P_r = UI = -6 \text{ W}$ est négative, donc le dipôle est **générateur**.
- d) ❶ L'intensité I et la tension U étant orientées en sens opposés, on étudie le dipôle en convention récepteur.
- ❷ La puissance reçue par le dipôle $P_r = UI = 6 \text{ W}$ est positive, donc le dipôle est **récepteur**.



Les situations a) et d) d'une part, b) et c) d'autre part, sont identiques. La convention d'orientation du courant dans le circuit diffère, mais le courant réel traversant le dipôle est le même.

Exercices

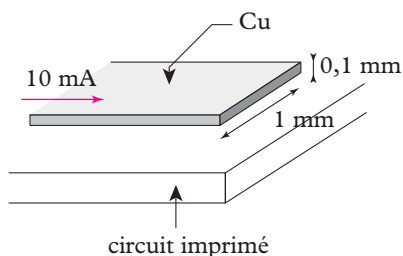
Niveau 1

Ex. 1 Densité de courant

Les liaisons électriques sur les cartes des circuits imprimés se font grâce à de fines couches de cuivre d'épaisseur 0,1 mm et de largeur 1 mm.

Le composant électrique placé sur le circuit débite dans la fine couche un courant de 10 mA.

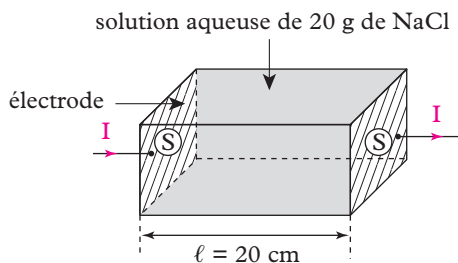
a) Quelle est la densité de courant j ?



b) Comparer cette densité de courant à celle d'une alimentation domestique dont les fils de section 1 mm^2 sont parcourus par un courant d'intensité 1 A.

Ex. 2 Vitesse des porteurs de charge

On dissout une masse $m = 20 \text{ g}$ de chlorure de sodium NaCl dans un bac électrolytique de longueur $\ell = 20 \text{ cm}$ et de section $S = 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$ rempli d'eau. La dissolution est totale. On fait passer un courant d'intensité $I = 100 \text{ mA}$ entre deux électrodes situées aux deux extrémités de la cuve.



On donne : les masses molaires de chlore et du sodium $M_{\text{Cl}} = 35,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $M_{\text{Na}} = 23 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; le nombre d'Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ et la charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Sachant que les vecteurs vitesse des ions chlorure et des ions sodium sont de sens opposés et dans le rapport 1,5, déterminer la vitesse et le sens de déplacement de ces ions.

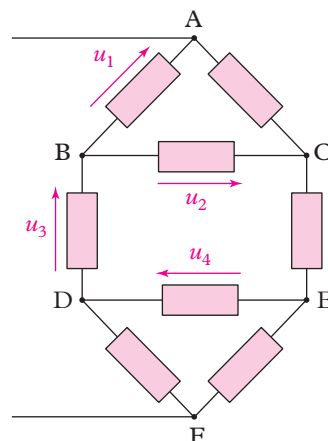
Ex. 3 Référence des potentiels

Lors d'une expérience, on a mesuré les potentiels des points A et F par rapport à la masse. On a, de même, mesuré les différences de potentiel u_1, u_2, u_3 , et u_4 .

On obtient les résultats suivants :

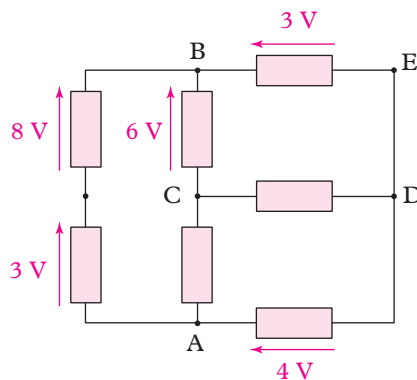
$$V_A = 7 \text{ V} \text{ et } V_F = -2 \text{ V}; \quad u_1 = 4 \text{ V}; \quad u_2 = 2 \text{ V}; \\ u_3 = 1 \text{ V} \text{ et } u_4 = 2 \text{ V}.$$

Déterminer les potentiels des points B, C, D et E. Préciser le point relié à la masse.



Ex. 4 Loi des mailles

On considère le circuit suivant, dans lequel la nature des dipôles n'est pas précisée.



a) Dénombrer les mailles qui peuvent être définies dans ce circuit.

b) Appliquer la loi des mailles à chacune de celles-ci. Combien de relations indépendantes obtient-on ainsi ?

c) Déterminer les tensions u_{AC} , u_{CD} et u_{DF} .

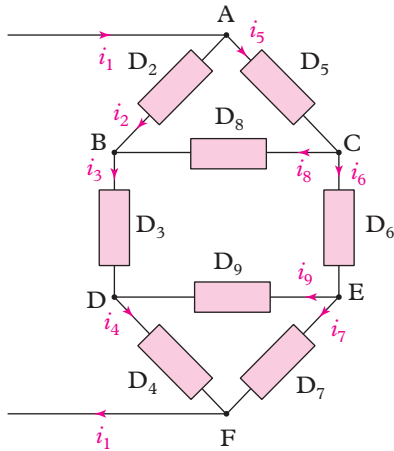
Ex. 5 Loi des nœuds – puissance

a) Dans l'expérience de l'exercice 3, on a mesuré les courants i_1, i_2, i_3 et i_4 . On a obtenu :

$$i_1 = 2 \text{ A}; \quad i_2 = 1 \text{ A}; \quad i_3 = 0,5 \text{ A} \text{ et } i_4 = 1,5 \text{ A}.$$

Déterminer les intensités des courants i_5, i_6, i_7, i_8, i_9 .

Niveau 2



b) On a mesuré les potentiels des points A, B, C, D, E et F, on a obtenu :

$$V_A = 7 \text{ V} ; \quad V_B = 3 \text{ V} ; \quad V_C = 5 \text{ V} ;$$

$$V_D = 2 \text{ V} ; \quad V_E = 0 \text{ V} \text{ et } V_F = -2 \text{ V}.$$

Déterminer la puissance reçue par chaque dipôle.

Préciser ceux qui sont générateurs et ceux qui sont récepteurs.

c) Déterminer la puissance totale reçue par tous les dipôles. Vérifier la cohérence des résultats.

Ex. 6 Semi-conducteur

Les semi-conducteurs sont des matériaux utilisés en électronique et dont la conduction varie fortement avec la température ou avec la présence d'impureté.

Dans un semi-conducteur, il existe deux types de porteurs de charge :

- les électrons, de charge $-e$, de densité n_e ;

- les trous, de charge $+e$, de densité n_p .

À une température donnée, du fait des propriétés dues aux liaisons internes au semi-conducteur, le produit $n_e n_p = n_i^2$ est constant.

La présence des impuretés permet de modifier n_e ou n_p tout en maintenant le produit constant.

En l'absence d'impuretés, ces deux valeurs sont égales : $n_e = n_p = n_i$.

Pour le silicium, nous avons : $n_i = 1,5 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3}$.

Dans les conditions d'étude, la vitesse des électrons est $12 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$ et celle des trous est $5 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$

a) Déterminer la densité de courant du silicium pur dans les conditions d'étude.

b) Comment varie la densité de courant avec n_e ? Tracer la courbe correspondante et interpréter.

Indications

Ex. 2 Utiliser la relation liant la densité de courant aux porteurs de charges.

Ex. 5 Appliquer la loi des nœuds.

Ex. 6 a) Les contributions des différents types de porteurs s'ajoutent.

b) Un extremum d'une courbe correspond à une dérivée nulle.

Modélisations linéaires d'un dipôle

Introduction

Dans ce chapitre, nous étudierons les dipôles en régime permanent, c'est-à-dire parcourus par des courants constants. De nombreux dipôles ont alors pour caractéristique une droite dans leur domaine d'utilisation. Dans ce cas, on peut effectuer une modélisation linéaire du dipôle, encore valable dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS).

Plan du chapitre 2

A. Caractéristique d'un dipôle	32
1. Définition de la caractéristique	32
2. Dipôles passifs, dipôles actifs	32
3. Point de fonctionnement du circuit	33
B. Les conducteurs ohmiques	33
1. La loi d'Ohm	33
2. Effet Joule	34
3. Association de conducteurs ohmiques	34
4. Loi des nœuds exprimée en termes de potentiels	36
C. Les dipôles générateurs	37
1. Caractéristique d'un générateur	37
2. Les générateurs idéaux	37
3. Modélisation linéaire d'un générateur	38
4. Puissance fournie par un générateur	40
D. Les dipôles récepteurs	41
1. Modélisation linéaire d'un récepteur	41
2. Association de dipôles	42
Méthodes	
L'essentiel ; mise en œuvre	43
Énoncés des exercices	54
Indications	58
Solution des exercices	59

A. Caractéristique d'un dipôle

Dans la suite, les dipôles étudiés vérifient l'approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS).

A.1. Définition de la caractéristique

1. En convention générateur, on représente la tension u_g en fonction de l'intensité i et en convention récepteur, on représente la tension u_r en fonction de l'intensité i .

2. Les deux caractéristiques $u = f(i)$ et $i = f(u)$ sont fonctions réciproques l'une de l'autre. Les courbes se déduisent alors l'une de l'autre par symétrie par rapport à la première bissectrice du repère.

Définition 1

On appelle caractéristique d'un dipôle la courbe représentant la tension u à ses bornes en fonction de l'intensité i du courant qui le traverse. La caractéristique d'un dipôle dépend de la convention choisie¹.

On peut tracer deux sortes de caractéristiques :

- la caractéristique tension-courant $u = f(i)$ (l'intensité i est en abscisses et la tension u en ordonnées) ;
- la caractéristique courant-tension $i = f(u)$ (la tension u est en abscisses et l'intensité i en ordonnées)².

Si la caractéristique est une droite, on dit qu'elle est **linéaire**. On parle parfois de dipôle linéaire.

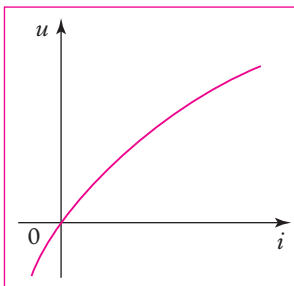


Fig. 1 - Caractéristique tension-courant d'un dipôle passif (tracée en convention récepteur).

A.2. Dipôles passifs, dipôles actifs

Lors du passage du courant, un transfert d'énergie s'effectue du dipôle vers le milieu extérieur.

A.2.1 - Les dipôles passifs

Un dipôle est passif lorsque l'énergie électrique qu'il reçoit est complètement dégradée en énergie thermique. La puissance électrique $\mathcal{P}_r$ reçue par le dipôle est positive : c'est donc un récepteur.

La caractéristique tension-courant $u = f(i)$ d'un dipôle passif passe par l'origine des axes (fig. 1). En convention récepteur, elle appartient aux deux quadrants du plan :

$$(u > 0 \text{ et } i > 0) \text{ et } (u < 0 \text{ et } i < 0).$$

Exemples de dipôles passifs : les conducteurs ohmiques, les diodes, de nombreux composants électroniques.

A.2.2 - Les dipôles actifs

Un dipôle est actif lorsqu'une partie de l'énergie qu'il fournit au milieu extérieur n'est pas de l'énergie thermique.

- Les générateurs convertissent de l'énergie en énergie électrique qu'ils fournissent au circuit. Par exemple, il y a conversion d'énergie chimique en énergie électrique dans une batterie ou une pile. La puissance électrique $\mathcal{P}_g$ fournie par le générateur est positive.
- Les récepteurs convertissent de l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Par exemple, il y a conversion d'énergie électrique en énergie mécanique dans un moteur électrique. La puissance électrique $\mathcal{P}_r$ reçue par le récepteur est positive.

La caractéristique tension-courant $u = f(i)$ d'un dipôle actif ne passe pas par l'origine des axes (fig. 2).

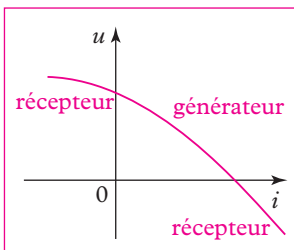


Fig. 2 - Caractéristique tension-courant d'un dipôle actif (tracée en convention générateur).

Remarque

Les fonctionnements d'un récepteur et d'un générateur sont semblables.

Un moteur convertit de l'énergie électrique en énergie mécanique, récupérée grâce au couple exercé sur l'arbre du moteur en rotation. À l'inverse, un couple moteur est exercé sur l'arbre d'une génératrice, qui, en tournant, convertit de l'énergie mécanique en énergie électrique.

De même, lorsqu'elle se décharge, une batterie convertit de l'énergie chimique en énergie électrique. En revanche, lorsqu'elle se charge, elle fonctionne en récepteur : l'énergie électrique est ainsi convertie en énergie chimique.

A.3. Point de fonctionnement du circuit

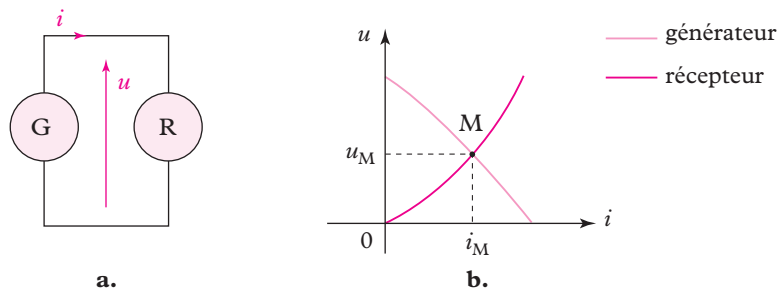


Fig. 3 - Le point de fonctionnement M du circuit est à l'intersection des deux caractéristiques.

On considère le circuit constitué par un dipôle générateur (G) et un dipôle récepteur (R) passif ou actif (fig. 3a). La tension u aux bornes des deux dipôles est la même et l'intensité i du courant qui les traverse est égale.

On représente sur un même graphe les caractéristiques tension-courant des deux dipôles (fig. 3b) : la caractéristique de G est tracée en convention générateur et la caractéristique de R est tracée en convention récepteur.

L'intersection des deux courbes définit le point de fonctionnement M du montage : l'abscisse i représente l'intensité du courant dans le circuit et l'ordonnée u la tension commune aux deux dipôles.

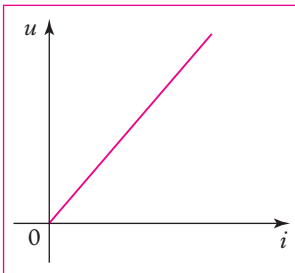


Fig. 4 - Caractéristique tension-courant d'un conducteur ohmique (tracée en convention récepteur).

1. Georg Simon Ohm (1789-1854), physicien allemand, énonça en 1827 les lois fondamentales de l'électricité et introduisit la notion de force électromotrice (fém).

2. On a : $1 \text{ S} = 1 \Omega^{-1}$.

B. Les conducteurs ohmiques

B.1. La loi d'Ohm

La caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite passant par l'origine des axes (fig. 4).

Loi 1

En convention récepteur, un conducteur ohmique vérifie la loi d'Ohm¹ :

$$u = Ri$$

u tension en volt (V)

i intensité en ampère (A)

R résistance en ohm (Ω)

On définit de même la conductance G du conducteur ohmique, exprimée en siemens (S)² :

$$G = \frac{1}{R}, \text{ d'où : } i = Gu.$$

B.2. Effet Joule

1. James Prescott Joule (1818-1889), physicien britannique, étudia l'énergie thermique dégagée par les conducteurs en 1841 et établit en 1842 l'équivalent mécanique de la calorie.

La puissance reçue par un conducteur ohmique, appelée effet Joule¹ et entièrement dégradée sous forme thermique, a pour expression :

$$P_r = R i^2 = G u^2, \text{ avec } R \text{ en } \Omega \text{ et } G \text{ en } S.$$

Dans un premier temps, la température du conducteur ohmique augmente jusqu'à atteindre une valeur constante. Lorsque l'équilibre thermique est atteint, la puissance thermique dissipée par le conducteur ohmique est alors égale à la puissance électrique reçue par le dipôle.

B.3. Association de conducteurs ohmiques

B.3.1 - Division de tension (association série)

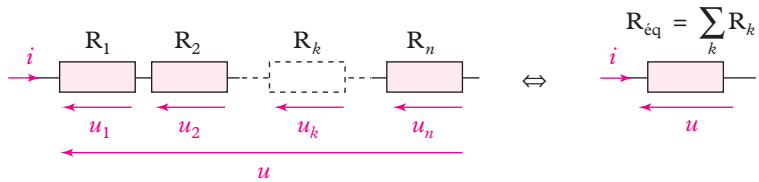


Fig. 5 - Association série de n conducteurs ohmiques et résistance équivalente.

On considère l'association en série de n conducteurs ohmiques traversés par le même courant d'intensité i (fig. 5). En convention récepteur, la tension u totale aux bornes de l'association vaut (addition des tensions) :

$$u = \sum_k u_k = \sum_k R_k i = \left(\sum_k R_k \right) i, \text{ soit : } u = R_{\text{eq}} i \text{ avec } R_{\text{eq}} = \sum_k R_k.$$

L'association série de n conducteurs ohmiques de résistances R_k est équivalente à un conducteur ohmique unique de résistance :

$$R_{\text{eq}} = \sum_k R_k.$$

La tension u_k aux bornes du conducteur ohmique de résistance R_k vaut :

$$u_k = R_k i, \text{ soit : } u_k = \frac{R_k}{R_{\text{eq}}} u.$$

Diviseur de tension

Dans l'association série de n conducteurs ohmiques, la tension u_k aux bornes du conducteur ohmique de résistance R_k est² :

$$u_k = \frac{R_k}{R_{\text{eq}}} u = \frac{R_k}{\sum_k R_k} u.$$

Exemple : si les conducteurs ohmiques de résistance R_1 et R_2 sont associés en série, alors la tension u_1 aux bornes de la résistance R_1 vaut :

$$u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u.$$

2. Pour appliquer la propriété de division de tension, il faut veiller, d'une part, à ce que la même intensité i traverse tous les conducteurs ohmiques, et d'autre part, à ce que la tension totale u soit égale à la somme des tensions u_k à leurs bornes.

B.3.2 - Division de courant (association parallèle)

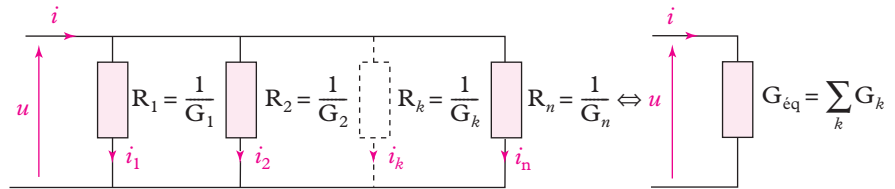


Fig. 6 - Association parallèle de n conducteurs ohmiques et conductance équivalente.

On considère l'association en parallèle de n conducteurs ohmiques soumis à la même tension u (fig. 6). En convention récepteur, l'intensité i totale du courant traversant l'association vaut (loi des nœuds) :

$$i = \sum_k i_k = \sum_k G_k u = \left(\sum_k G_k \right) u, \text{ soit : } i = G_{\text{éq}} u \text{ avec } G_{\text{éq}} = \sum_k G_k.$$

1. On a : $G_{\text{éq}} = \frac{1}{R_{\text{éq}}} = \sum_k \frac{1}{R_k}.$

L'association parallèle de n conducteurs ohmiques de conductances G_k est équivalente à un conducteur ohmique unique de conductance¹ :

$$G_{\text{éq}} = \sum_k G_k.$$

L'intensité i_k dans le conducteur ohmique de conductance G_k vaut :

$$i_k = G_k u, \text{ soit : } i_k = \frac{G_k}{G_{\text{éq}}} i.$$

2. Pour appliquer la propriété de division de courant, il faut veiller, d'une part, à ce que tous les conducteurs ohmiques soient soumis à la même tension u , et d'autre part, à ce que l'intensité totale i soit égale à la somme des intensités i_k les traversant.

Diviseur de courant

Dans l'association parallèle de n conducteurs ohmiques, l'intensité i_k du courant traversant le conducteur ohmique de conductance G_k est² :

$$i_k = \frac{G_k}{G_{\text{éq}}} i = \frac{G_k}{\sum_k G_k} i.$$

Exemple : si les conducteurs ohmiques de résistance R_1 et R_2 sont associés en parallèle, alors l'intensité i_1 traversant la résistance R_1 est :

$$i_1 = \frac{G_1}{G} i, \text{ soit : } i_1 = \frac{1}{R_1} \times \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \times i = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i.$$

Application 1 Résistance équivalente à un réseau

Dans le montage schématisé ci-contre, on a : $R_1 = 2,0 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 2,0 \text{ k}\Omega$ et $R_3 = 500 \Omega$. Déterminer la résistance $R_{\text{éq}}$ équivalente au montage entre les points A et B.

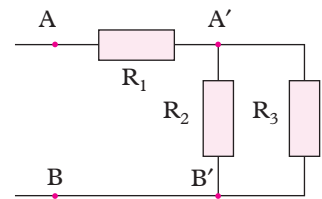
Solution

• Les résistances R_2 et R_3 sont en parallèle entre A' et B'. La résistance équivalente $R_{//}$ vaut :

$$\frac{1}{R_{//}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}, \text{ soit : } R_{//} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 400 \Omega.$$

• La résistance $R_{//}$ est en série avec R_1 entre A et B. La résistance équivalente du montage est donc :

$$R_{\text{éq}} = R_1 + R_{//} = 2,4 \text{ k}\Omega.$$



B.4. Loi des nœuds exprimée en termes de potentiels

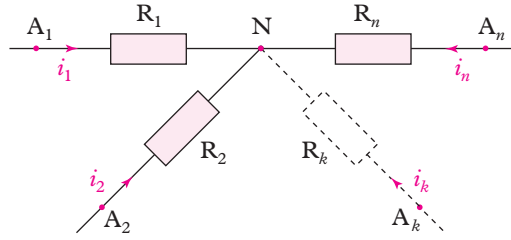


Fig. 7 - Les n conducteurs ohmiques sont reliés au nœud N.

On considère n conducteurs ohmiques reliés en un même nœud N d'un circuit électrique (fig. 7). La loi d'Ohm appliquée à chaque conducteur ohmique s'écrit¹ :

$$i_k = G_k u_k = G_k (V_{A_k} - V_N) = \frac{V_{A_k} - V_N}{R_k}.$$

Or, d'après la loi des nœuds en N :

$$i_1 + i_2 + i_3 + \dots = 0, \text{ d'où : } \sum_k \frac{V_{A_k} - V_N}{R_k} = 0.$$

Théorème 1

Théorème de Millman

La loi des nœuds exprimée en tension s'écrit :

$$V_N \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots \right) = \frac{V_{A_1}}{R_1} + \frac{V_{A_2}}{R_2} + \frac{V_{A_3}}{R_3} + \dots$$

Exprimé en termes de conductances, le théorème de Millman s'écrit :

$$V_N (G_1 + G_2 + G_3 + \dots) = G_1 V_{A_1} + G_2 V_{A_2} + G_3 V_{A_3} + \dots$$

Application 2 Calcul du courant dans une résistance

Déterminer grâce au théorème de Millman l'intensité i du courant traversant le conducteur ohmique de résistance r .

Solution

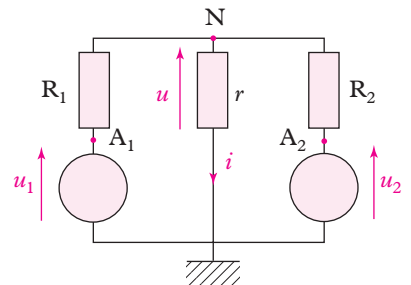
Sur le schéma, la masse impose l'origine des potentiels. Le potentiel V_N représente la tension $u = V_N - 0 = r i$ aux bornes de la résistance r . On a en outre : $V_{A_1} = u_1$ et $V_{A_2} = u_2$.

D'où, d'après le théorème de Millman :

$$V_N \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2}, \text{ soit : } i \left(1 + \frac{r}{R_1} + \frac{r}{R_2} \right) = \frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2}.$$

Finalement, on obtient :

$$i = \frac{\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2}}{1 + \frac{r}{R_1} + \frac{r}{R_2}}, \text{ soit : } i = \frac{R_2 u_1 + R_1 u_2}{R_1 R_2 + r(R_1 + R_2)}.$$



C. Les dipôles générateurs

C.1. Caractéristique d'un générateur

La caractéristique d'un dipôle générateur ne passe pas par l'origine des axes. En convention générateur, il s'agit d'une courbe quelconque, difficilement exploitable. En pratique, cependant, les conditions d'utilisation sont telles que seule une petite partie de la caractéristique est concernée. Localement, la caractéristique d'un générateur réel peut donc être modélisée par une droite.

C.2. Les générateurs idéaux

Les modèles idéaux des générateurs ont des caractéristiques linéaires.

C.2.1 - Générateur de tension idéal

Définition 2

Un générateur idéal de tension (fig. 8) délivre une tension constante E quel que soit le courant i , positif ou négatif, débité par celui-ci.

La caractéristique $u = f(i)$ d'un générateur idéal de tension est une droite horizontale.

La puissance fournie par un tel générateur est $\mathcal{P}_g = Ei$.

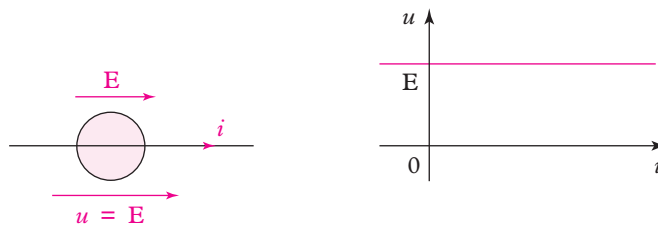


Fig. 8 - Schématisation d'un générateur idéal de tension et caractéristique en convention générateur.

C.2.2 - Générateur de courant idéal

Définition 3

Un générateur idéal de courant (fig. 9) délivre un courant d'intensité constante η quelle que soit la tension, positive ou négative, aux bornes de celui-ci.

La caractéristique $u = f(i)$ d'un générateur idéal de courant est une droite verticale.

La puissance fournie par un tel générateur est $\mathcal{P}_g = \eta u$.

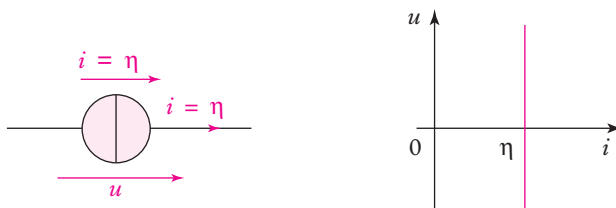


Fig. 9 - Schématisation d'un générateur idéal de courant et caractéristique en convention générateur.

C.2.3 - Association de générateurs idéaux

• Association série de générateurs de tension idéaux

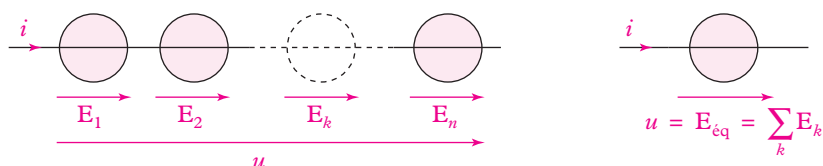


Fig. 10 - Association série de n générateurs idéaux de tension et générateur équivalent.

On considère l'association en série de n générateurs de tension idéaux (fig. 10). L'intensité du courant traversant chaque générateur est la même.

Par additivité des tensions, l'association série est équivalente à un générateur de tension idéal unique tel que :

$$E_{\text{eq}} = \sum_k E_k.$$

• Association parallèle de générateurs de courant idéaux

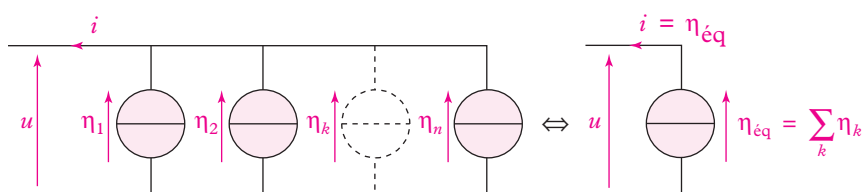


Fig. 11 - Association parallèle de n générateurs idéaux de courant et générateur équivalent.

On considère l'association en parallèle de n générateurs de courant idéaux (fig. 11). La tension aux bornes de chaque générateur est la même. D'après la loi des nœuds, l'association parallèle est équivalente à un générateur de courant idéal unique tel que :

$$\eta_{\text{eq}} = \sum_k \eta_k.$$

C.3. Modélisation linéaire d'un générateur

C.3.1 - Représentation de Thévenin

• Modèle de Thévenin

Définition 4

Dans un domaine où elle est linéaire, la caractéristique $u = f(i)$ d'un générateur réel a pour équation (en convention générateur) :

$$u = E - Ri,$$

où E est la force électromotrice (fém) du générateur en volt (V) et R sa résistance interne en ohm (Ω).

La fém E est l'ordonnée à l'origine de la droite $u = f(i)$. En pratique, elle se mesure à l'aide d'un voltmètre lorsque le courant débité par le générateur est nul : elle est donc égale à la tension à vide aux bornes du générateur (si $i = 0$, on a $u = E$).

On peut modéliser le générateur réel ainsi linéarisé par un générateur idéal de tension E en série avec un conducteur ohmique de résistance R (fig. 12). Ce modèle, appelé **modèle de Thévenin**, est valable si le générateur délivre de faibles courants. La tension u à ses bornes est alors voisine de sa fém E .

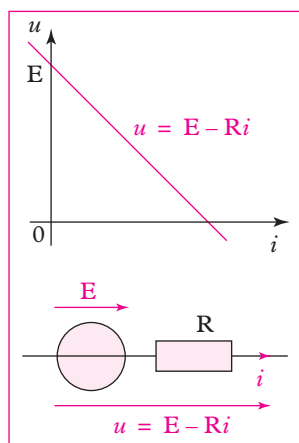


Fig. 12 - Caractéristique tension-intensité d'un générateur linéaire et modèle de Thévenin associé.

• Association série de générateurs linéaires

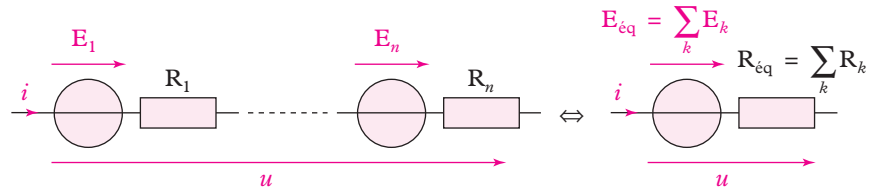


Fig. 13 - Association série de n générateurs linéaires et générateur de Thévenin équivalent.

On considère l'association en série de n générateurs de Thévenin (E_k , R_k) traversés chacun par la même intensité i (fig. 13). Les lois d'association en série des générateurs de tension idéaux et des résistances s'appliquent au circuit.

L'association en série de n générateurs de Thévenin (E_k , R_k) est équivalente à un générateur de Thévenin unique (E_{eq} , R_{eq}) tel que :

$$E_{eq} = \sum_k E_k \quad \text{et} \quad R_{eq} = \sum_k R_k.$$

C.3.2 - Représentation de Norton

• Modèle de Norton

Définition 5

Dans un domaine où elle est linéaire, la caractéristique $i = f(u)$ d'un générateur réel a pour équation (en convention générateur) :

$$i = \eta - Gu,$$

où η est le courant électromoteur (cém) du générateur en ampère (A) et G sa conductance interne en siemens (S).

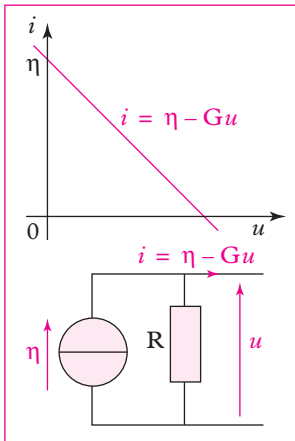


Fig. 14 - Caractéristique intensité-tension d'un générateur linéaire et modèle de Norton associé.

Le cém E est l'ordonnée à l'origine de la droite $i = f(u)$. En pratique, il se mesure à l'aide d'un ampèremètre lorsque la tension aux bornes du générateur est nul : il est donc égal au courant de court-circuit délivré par le générateur (si $u = 0$, on a $i = \eta$).

On peut modéliser le générateur réel ainsi linéarisé par un générateur idéal de courant η en parallèle avec un conducteur ohmique de résistance R (fig. 14). Ce modèle, appelé **modèle de Norton**, est valable si la tension u aux bornes du générateur est proche de zéro, c'est-à-dire au voisinage du court-circuit.

• Association parallèle de générateurs linéaires

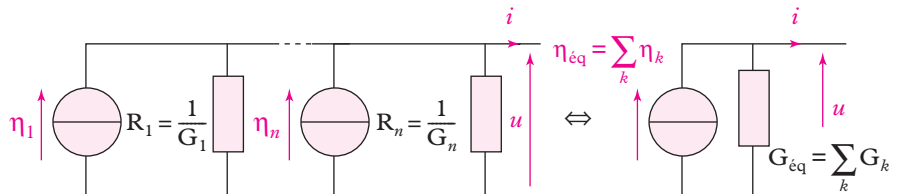


Fig. 15 - Association parallèle de n générateurs linéaires et générateur de Norton équivalent.

On considère l'association en parallèle de n générateurs de Norton (η_k , G_k) soumis chacun à la même tension u (fig. 15). Les lois d'association en parallèle des générateurs de courant idéaux et des conductances s'appliquent au circuit.

L'association en parallèle de n générateurs de Norton (η_k, G_k) est équivalente à un générateur de Norton unique ($\eta_{\text{eq}}, G_{\text{eq}}$) tel que :

$$\eta_{\text{eq}} = \sum_k \eta_k \text{ et } G_{\text{eq}} = \sum_k G_k.$$

C.3.3 - Passage d'une représentation à l'autre

Dans le modèle de Thévenin, la fém E est égale à la tension à vide aux bornes du générateur ($i = 0$). De même, dans le modèle de Norton, le cém η est le courant de court-circuit délivré par le générateur ($u = 0$).

Si le générateur est linéaire pour des intensités comprises dans l'intervalle $[0, \eta]$ (c'est-à-dire, pour des tensions comprises dans l'intervalle $[0, E]$), les modèles de Thévenin et de Norton sont valables. On a alors :

$$u = E - Ri = E - R(\eta - Gu) = E - R\eta + RG_u, \text{ soit : } E - R\eta = 0.$$

Les modèles de Thévenin et de Norton sont équivalents. On passe de l'un à l'autre par la relation¹ :

$$E = R\eta$$

E tension à vide en volt (V)

R résistance interne en ohm (Ω)

η courant de court-circuit en ampère (A)

1. Le générateur idéal de tension du modèle de Thévenin et le générateur idéal de courant du modèle de Norton sont orientés dans le même sens.

Application 3 Générateur de courant

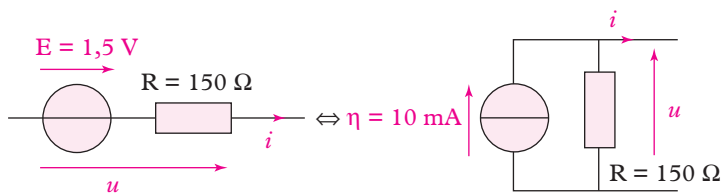
Un générateur électrochimique linéaire délivre une tension à vide $E = 1,5 \text{ V}$. Sa résistance interne vaut $R = 150 \Omega$. Donner les représentations de Thévenin et de Norton de ce générateur.

Solution

Dans le modèle de Norton, le générateur de courant idéal associé délivre une intensité :

$$\eta = \frac{E}{R} = \frac{1,5}{150} = 10 \text{ mA}.$$

Les représentations équivalentes de Thévenin et de Norton du générateur sont donc :



C.4. Puissance fournie par un générateur

La puissance électrique fournie par un générateur est :

$$\mathcal{P}_g = ui,$$

où i est l'intensité du courant traversant le générateur et u la tension à ses bornes en convention générateur.

• Dans la représentation de Thévenin, on a :

$$u = E - Ri, \text{ d'où : } \mathcal{P}_g = \mathbf{Ei} - \mathbf{Ri}^2.$$

– Le terme Ei représente la puissance fournie par le générateur idéal de tension.

– Le terme Ri^2 représente la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance interne².

2. La puissance électrique fournie par la résistance interne, négative, est $-Ri^2$. Elle correspond à la puissance électrique reçue positive Ri^2 .

- Dans la représentation de Norton, on a :

$$i = \eta - Gu, \text{ d'où : } \mathcal{P}_g = \eta u - Gu^2.$$

- Le terme ηu représente la puissance fournie par le générateur idéal de courant.
- Le terme Gu^2 représente la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance interne¹.

1. La puissance électrique fournie par la résistance interne est $-Gu^2$. Elle correspond à la puissance électrique reçue positive Gu^2 .

D. Les dipôles récepteurs

D.1. Modélisation linéaire d'un récepteur

D.1.1 - Caractéristique d'un récepteur

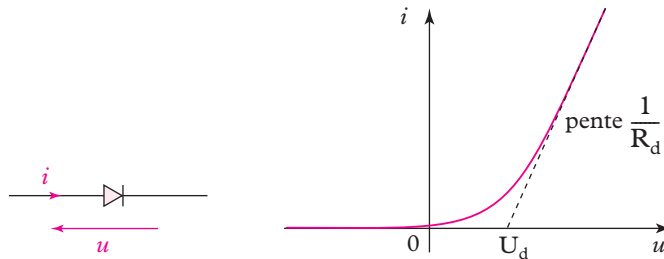


Fig. 16 - Schéma d'une diode et caractéristique courant-tension en convention récepteur.

Les caractéristiques de beaucoup de récepteurs peuvent être linéarisées. Ainsi, la caractéristique courant-tension $i = f(u)$ d'une diode est constituée, en convention récepteur, par deux portions de droites (fig. 16).

- Quand $u < U_d$, l'équation de la portion de droite est $i = 0$; la diode est équivalente à un coupe-circuit (le courant ne circule pas).
- Quand $u > U_d$, l'équation de la portion de droite est : $u = U_d + R_d i$; la diode se comporte donc comme un générateur idéal de tension $E' = U_d$ en série avec un conducteur ohmique de résistance $R' = R_d$.

D.1.2 - Représentation d'un récepteur

Définition 6

Dans un domaine où elle est linéaire, la caractéristique $u = f(i)$ d'un récepteur réel a pour équation (en convention récepteur) :

$$u = E' + R' i,$$

où E' est la force contre-électromotrice² (fcém) du récepteur en volt (V) et R' sa résistance interne en ohm (Ω).

2. La tension E' est appelée force contre-électromotrice, car le générateur, orienté dans le sens récepteur, s'oppose au passage du courant.

On peut donc représenter le récepteur selon le modèle de Thévenin (ou ce qui est équivalent, de Norton), mais orienté en convention récepteur (fig. 17) :

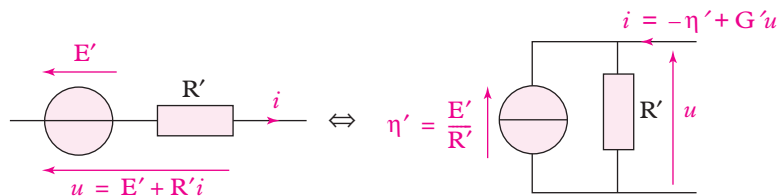


Fig. 17 - Représentations équivalentes d'un récepteur selon les modèles de Thévenin et de Norton.

- En convention générateur, la tension aux bornes du dipôle est opposée :

$$u = -E' - R'i, \text{ soit : } u = E - Ri \text{ avec } E = -E' \text{ et } R = R'.$$

Un récepteur (E' , R') est donc équivalent à un générateur ($E = -E'$, $R = R'$).

- De même, la fém d'un générateur utilisé en récepteur est $E' = -E$, et sa résistance interne $R' = R$. En convention récepteur, on a bien :

$$u = -E + Ri, \text{ soit : } u = E' + R'i.$$

Un générateur (E , R) est donc équivalent à un récepteur ($E' = -E$, $R' = R$).

D.1.3 - Puissance reçue par un récepteur

La puissance électrique reçue par un récepteur est :

$$\mathcal{P}_r = ui, \text{ soit : } \mathcal{P}_r = E'i + R'i^2.$$

– Le terme $E'i$ représente la puissance utile du récepteur, c'est-à-dire la fraction de la puissance électrique reçue par le récepteur pouvant être convertie en une forme d'énergie non thermique.¹

– Le terme $R'i^2$ représente la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance interne.

1. Dans un moteur électrique, par exemple, cette puissance est convertie en puissance mécanique.

D.2. Association de dipôles

Dans le cas où leurs caractéristiques sont linéaires, on peut modéliser chaque générateur et chaque récepteur d'une association :

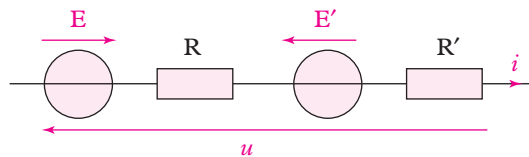
– par un générateur idéal de tension en série avec une résistance (modèle de Thévenin), s'il s'agit d'une association série ;

– par un générateur idéal de courant en parallèle avec une résistance (modèle de Norton), s'il s'agit d'une association parallèle.

Dans la convention choisie, on obtient le dipôle équivalent à l'association en appliquant les lois de l'électrocinétique.

Application 4 Association série d'un générateur et d'un récepteur

Un générateur de fém E et de résistance interne R est monté en série avec un récepteur de fém E' et de résistance interne R' . À quelle condition cette association est-elle équivalente à un générateur ? à un récepteur ? (Dans chaque cas, on précisera les caractéristiques du dipôle équivalent.)



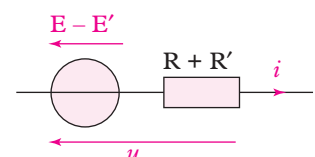
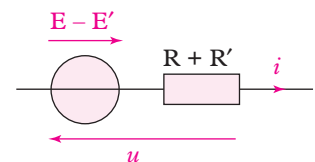
Solution

En convention récepteur, la tension u aux bornes de l'association est :

$$u = E' - E + (R + R')i.$$

• L'association des deux dipôles est un générateur si la fém E est supérieure à la fém E' . La fém de l'ensemble des deux dipôles est $E - E'$. La résistance interne du dipôle équivalent est la somme des résistances internes $R + R'$.

• L'association des deux dipôles est un récepteur si la fém E' est supérieure à la fém E . La fém de l'ensemble des deux dipôles est $E' - E$. La résistance interne du dipôle équivalent est la somme des résistances internes $R + R'$.



L'essentiel

✓ Caractéristique d'un dipôle

- Dans la convention d'étude, on appelle caractéristique d'un dipôle la courbe d'équation $u = f(i)$ (caractéristique tension-courant) ou $i = f(u)$ (caractéristique courant-tension). Si la caractéristique est une droite, on dit qu'elle est **linéaire**.
- La caractéristique d'un dipôle passif passe par l'origine des axes ; la caractéristique d'un dipôle actif ne passe pas par l'origine des axes.

✓ Conducteurs ohmiques

- En convention récepteur, un conducteur ohmique vérifie la loi d'Ohm :

$$u = Ri \text{ ou } i = Gu$$

u tension en volt (V)
 i intensité en ampère (A)
 R résistance en ohm (Ω)
 G conductance en siemens (S)

(La conductance G est l'inverse de la résistance R : $G = \frac{1}{R}$.)

- La puissance reçue par un conducteur ohmique (et entièrement dissipée par effet Joule) vaut :

$$\mathcal{P}_j = Ri^2 = Gu^2.$$

- L'association série de n résistances R_k est équivalente à une résistance unique $R_{\text{eq}} = \sum_k R_k$. La tension u_k aux bornes de R_k est (**diviseur de tension**) :

$$u_k = \frac{R_k}{R_{\text{eq}}} u = \frac{R_k}{\sum_k R_k} u, \text{ avec } u \text{ tension aux bornes de l'association.}$$

- L'association parallèle de n conductances G_k est équivalente à une conductance unique $G_{\text{eq}} = \sum_k G_k$. L'intensité i_k du courant traversant G_k est (**diviseur de courant**) :

$$i_k = \frac{G_k}{G_{\text{eq}}} i = \frac{G_k}{\sum_k G_k} i, \text{ avec } i \text{ intensité du courant traversant l'association.}$$

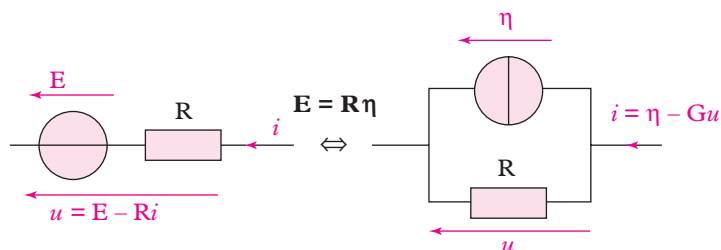
- Si un nœud N d'un circuit est relié à n résistances R_k non nulles, la loi des nœuds exprimée en tension s'écrit (théorème de Millman) :

$$V_N \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots \right) = \frac{V_{A_1}}{R_1} + \frac{V_{A_2}}{R_2} + \frac{V_{A_3}}{R_3} + \dots$$

✓ Modélisations linéaires de dipôles

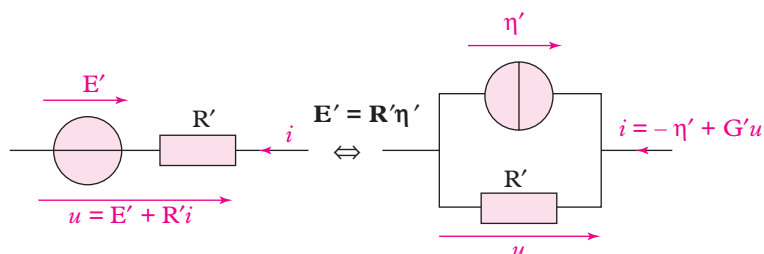
- Un générateur idéal de tension délivre une tension constante E quel que soit le courant i , positif ou négatif, débité par celui-ci. Un générateur idéal de courant délivre un courant d'intensité constante η quelle que soit la tension, positive ou négative, aux bornes de celui-ci.

- Dans un domaine où sa caractéristique est linéaire, on peut représenter un générateur réel par le modèle de Thévenin (E , R) ou par le modèle de Norton (η , R) équivalent :



E est la force électromotrice (fém) du générateur en volt (V) et R sa résistance interne en ohm (Ω).

- Dans un domaine où sa caractéristique est linéaire, on peut représenter un récepteur réel par le modèle de Thévenin (E' , R') équivalent :



E' est la force contre-électromotrice (fcém) du récepteur en volt (V) et R' sa résistance interne en ohm (Ω).

(Formellement, un générateur (E , R) est équivalent à un récepteur ($E' = -E$, $R' = R$) et vice versa.)

Mise en œuvre

Méthode n° 1

Comment appliquer les lois de Kirchhoff à un circuit ramifié ?

Lorsqu'un circuit est constitué de plusieurs mailles, l'écriture systématique des lois de Kirchhoff conduit généralement à un excès d'information. Comment être sûr de n'écrire que des relations nécessaires ?

→ Savoir faire

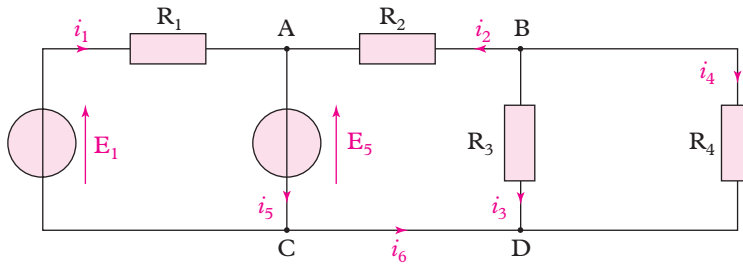
- 1 Dénombrer les nœuds (n) et les mailles indépendantes (m) dans le circuit.
- 2 Écrire ($n - 1$) lois des nœuds entre les intensités. Le dernier nœud conduit à une relation redondante. (Le nœud inutilisé est indifférent.)
- 3 Écrire (m) lois des mailles. (Des mailles sont indépendantes si elles comportent chacune un dipôle que ne comportent pas les autres.)
- 4 Injecter les caractéristiques des dipôles dans les lois des mailles, de façon à n'obtenir que des relations entre les intensités (et les grandeurs caractéristiques des dipôles).
- 5 Résoudre le système constitué de b équations dont les b intensités sont les inconnues.



En écrivant toutes ou certaines de ces équations sans précaution, on risque de « tourner en rond » ou d'aboutir à « $0 = 0$ ».

→ Application

Déterminer les intensités dans le circuit schématisé ci-dessous en fonction des données du problème.



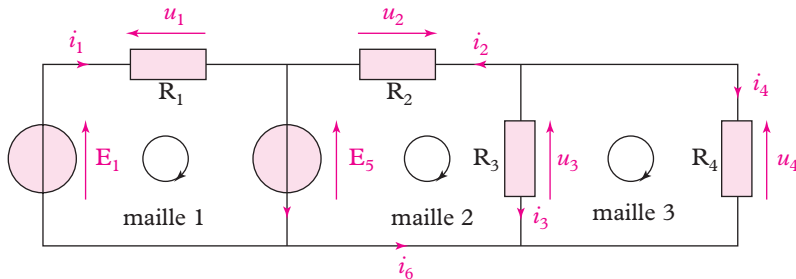
Solution

❶ On dénombre $n = 4$ nœuds A, B, C et D, et $m = 3$ mailles indépendantes.

❷ On écrit donc 3 lois des nœuds (le nœud inutilisé est indifférent) :

$$\begin{cases} \text{au nœud A : } i_1 + i_2 - i_5 = 0 \\ \text{au nœud B : } i_2 + i_3 + i_4 = 0 \\ \text{au nœud C : } i_5 - i_1 - i_6 = 0. \end{cases}$$

❸ On écrit donc 3 lois des mailles. Le fléchage des tensions est arbitraire à ce stade.



$$\begin{cases} \text{maille 1 : } E_1 - U_1 - E_5 = 0 \\ \text{maille 2 : } E_5 + U_2 - U_3 = 0 \\ \text{maille 3 : } U_3 - U_4 = 0. \end{cases}$$

❹ On injecte les caractéristiques en prenant garde aux conventions de fléchage des tensions. Sur cet exemple, toutes les résistances ont été fléchées en convention récepteur.

$$\begin{cases} U_1 = R_1 i_1 \\ U_2 = R_2 i_2 \\ U_3 = R_3 i_3 \\ U_4 = R_4 i_4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E_1 - R_1 i_1 - E_5 = 0 \\ E_5 + R_2 i_2 - R_3 i_3 = 0 \\ R_3 i_3 - R_4 i_4 = 0. \end{cases}$$

❺ Le système complet comporte six équations et six inconnues :

$$\begin{cases} i_1 - i_2 - i_5 = 0 & (1) \\ i_2 + i_3 + i_4 = 0 & (2) \\ i_5 - i_1 - i_6 = 0 & (3) \\ E_1 - R_1 i_1 - E_5 = 0 & (4) \\ E_5 + R_2 i_2 - R_3 i_3 = 0 & (5) \\ R_3 i_3 - R_4 i_4 = 0 & (6) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_1 = \frac{E_1 - E_5}{R_1} & (4) \\ i_4 = \frac{R_3}{R_4} i_3 & (6) \\ i_2 + \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) i_3 = 0 & (2) + (6) \\ E_5 + R_2 i_2 - R_3 i_3 = 0 & (5) \\ i_5 = i_1 - i_2 & (1) \\ i_6 = i_5 - i_1 & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases}
 i_1 = \frac{E_1 - E_5}{R_1} & (4) \\
 i_3 = -\frac{i_2}{1 + \frac{R_3}{R_4}} & (2) + (6) \\
 E_5 + R_2 i_2 + R_3 \left(\frac{i_2}{1 + \frac{R_3}{R_4}} \right) = 0 & (5) \\
 i_4 = \frac{R_3}{R_4} i_3 & (6) \\
 i_5 = i_1 + i_2 & (1) \\
 i_6 = i_5 - i_1 = i_2 & (3) + (1)
 \end{cases}
 \Rightarrow
 \begin{cases}
 i_1 = \frac{E_1 - E_5}{R_1} \\
 i_2 = \frac{-E_5}{R_2 + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}} \\
 i_3 = \frac{R_4 E_5}{R_2 (R_3 + R_4) + R_3 R_4} \\
 i_4 = \frac{R_3 E_5}{R_2 (R_3 + R_4) + R_3 R_4} \\
 i_5 = \frac{E_1 - E_5}{R_1} - \frac{E_5}{R_2 + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}} \\
 i_6 = i_2.
 \end{cases}$$

La résolution d'un système linéaire d'ordre élevé est rarement demandée en physique ; elle est cependant au programme de l'enseignement de mathématiques.



On pourra remarquer que les nœuds C et D de cet exemple sont équipotentiels car reliés par un fil. Si on choisit de ne dénombrer que trois nœuds en les réunissant, l'intensité i_6 de la branche qui les sépare disparaît. On a alors $m = 3$, $n = 3$, ce qui conduit aux mêmes résultats.

Méthode n° 2

Comment réduire un circuit linéaire à un générateur réel unique ?

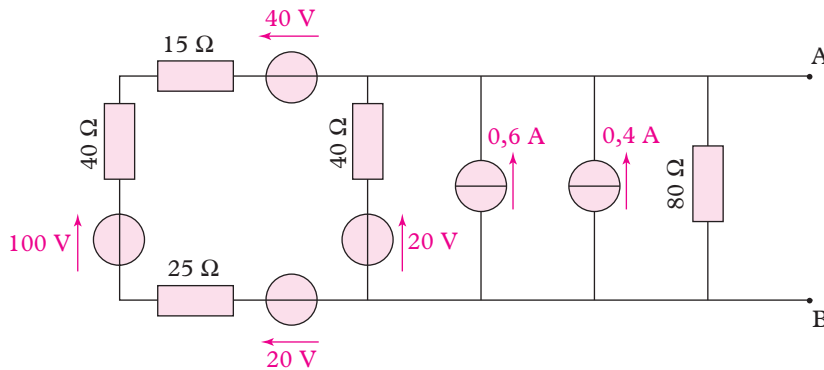
Un circuit constitué uniquement de générateurs idéaux de tension, de générateurs idéaux de courant et de conducteurs ohmiques est équivalent à un générateur réel unique. On se propose de déterminer les caractéristiques de ce générateur.

→ Savoir faire

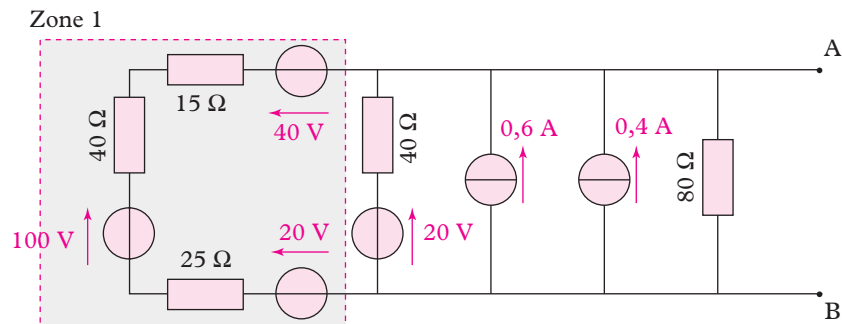
- ❶ Substituer un générateur de tension idéal unique à tous les générateurs de tension associés en série sur la même branche. Les forces électromotrices E_k s'additionnent algébriquement.
- ❷ Substituer un générateur de courant idéal unique à tous les générateurs de courant associés en parallèle. Les courants électromoteurs η_k s'additionnent algébriquement.
- ❸ Substituer un conducteur ohmique à tous les conducteurs ohmiques associés en série sur la même branche (les résistances s'ajoutent).
Substituer de même un conducteur ohmique unique à tous les conducteurs ohmiques associés en parallèle (les conductances s'ajoutent).
- ❹ Convertir les générateurs de Thévenin en générateurs de Norton (et vice versa) si cela permet des simplifications. Reprendre alors au ❶.
 - Dans le cas d'une association parallèle des générateurs, on convertit tous les générateurs de Thévenin en générateurs de Norton.
 - Dans le cas d'une association série des générateurs, on convertit tous les générateurs de Norton en générateurs de Thévenin.

→ Application

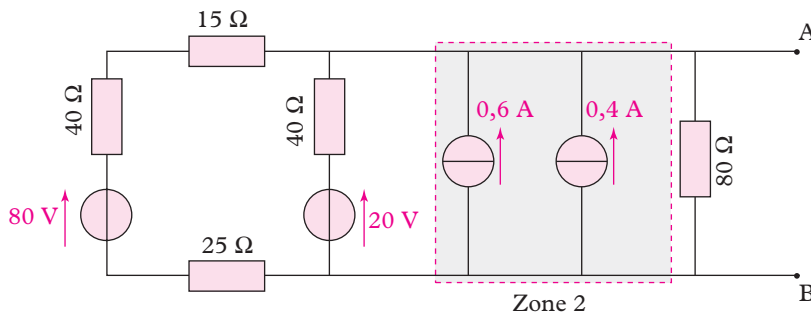
Montrer que le dipôle AB schématisé ci-dessous est équivalent à un générateur réel dont on précisera les caractéristiques.



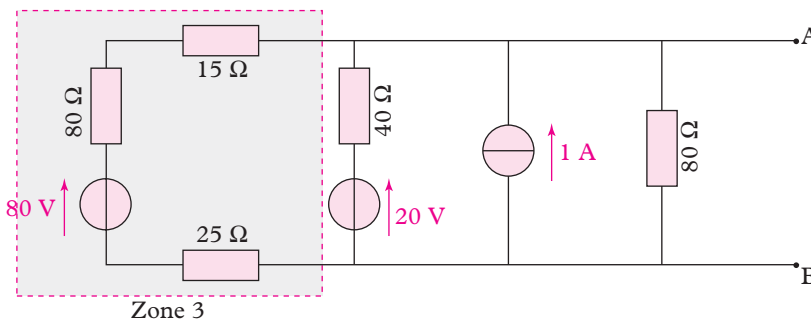
Solution



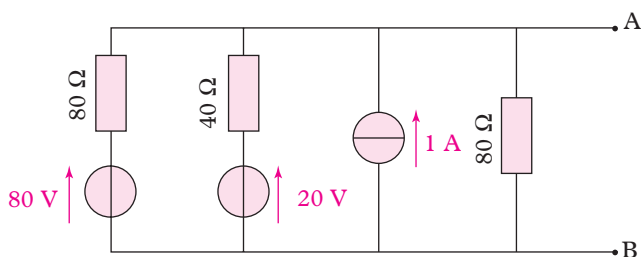
❶ Trois générateurs de tension idéaux sont associés en série (zone 1).



❷ Deux générateurs de courant idéaux sont associés en parallèle (zone 2).

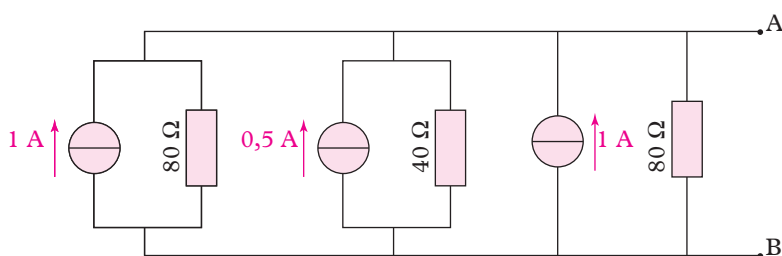


- ③ Trois résistances associées en série peuvent être combinées (zone 3).

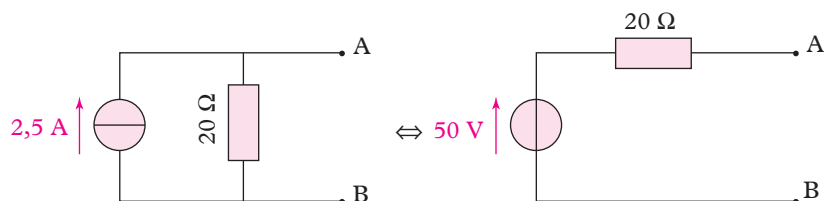


- ④ Deux générateurs de Thévenin en parallèle sont convertis en générateurs de Norton :

$$E = R\eta, \quad \text{d'où : } \eta = \frac{E}{R}.$$



- ② et ③ Les trois générateurs de courant idéaux et les trois résistances sont associés en parallèle. On obtient ainsi les représentations de Norton et de Thévenin du générateur réel unique équivalent.



Méthode n° 3

Comment exploiter les symétries d'un réseau de résistances identiques ?

Une association de résistances est trop ramifiée pour une simplification directe, mais avec un fort degré de symétrie. On souhaite calculer la résistance entre deux points A et B du réseau.

→ Savoir faire

- ① Recenser les plans de symétrie du réseau (les plans de symétrie laissent le réseau et les points A et B invariants).
- ② Attribuer à deux points symétriques le même potentiel.
- ③ Identifier le plan d'antisymétrie du réseau (ce plan laisse le réseau invariant mais échange les points A et B).
- ④ Attribuer le même potentiel à tous les points du réseau qui appartiennent au plan d'antisymétrie.
- ⑤ Redessiner le réseau en réunissant tous les points de même potentiel. Vérifier que toutes les résistances ont été remplacées sur cette figure.

- ⑥ Calculer la résistance équivalente par association série-parallèle.



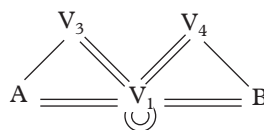
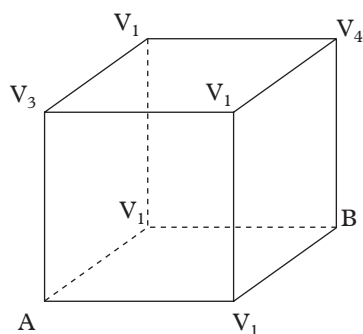
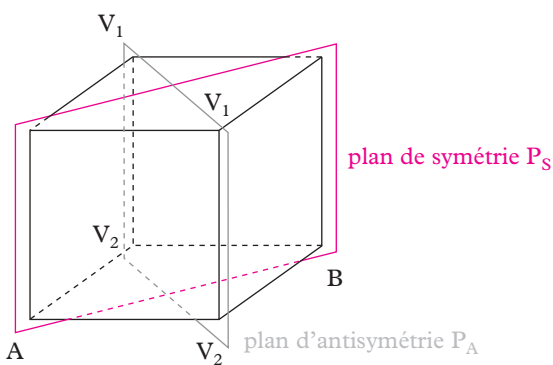
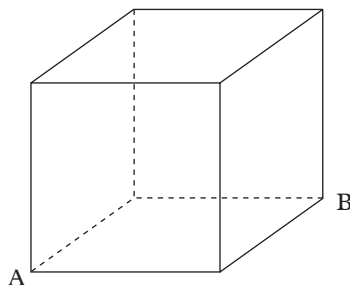
La recherche des plans de symétrie ou d'antisymétrie peut amener à « couper » une résistance R en deux résistances $\frac{R}{2}$ placées en série.

→ Application

Un cube est constitué de 12 arêtes présentant une même résistance R . On cherche la résistance lue par un ohmmètre placé entre deux points A et B du cube.

Solution

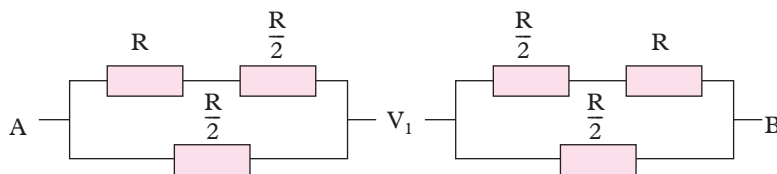
- ① Le plan de symétrie P_S contient la diagonale AB, il est perpendiculaire au plan contenant ces points.
- ② Dans ces conditions, deux sommets symétriques ont le même potentiel V_1 , deux autres ont un potentiel V_2 .
- ③ Le plan d'antisymétrie P_A est perpendiculaire au précédent, il contient les points de potentiels V_1 et V_2 .
- ④ Les quatres points précédents sont au même potentiel $V_1 = V_2$ car ils appartiennent au plan d'antisymétrie.
- ⑤ Le cube se simplifie comme suit :

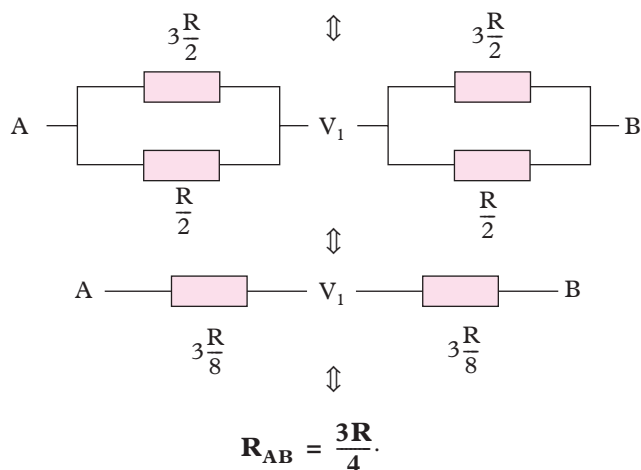


Chaque segment désigne une résistance ; il y a par exemple deux segments entre A et V_1 car deux résistances relient ces deux potentiels sur le cube réel.

Sur cet exemple, deux résistances relient des points de même potentiel V_1 ; elles n'entrent plus en compte dans le calcul de la résistance équivalente.

- ⑤ Les associations série-parallèle conduisent à :





Méthode n° 4

Comment associer à un dipôle quelconque une caractéristique linéaire par morceaux ?

Certains dipôles n'ont pas une caractéristique linéaire. On se propose de découper leur caractéristique en différentes zones, puis d'associer un modèle linéaire à chacune d'elles.

→ Savoir faire

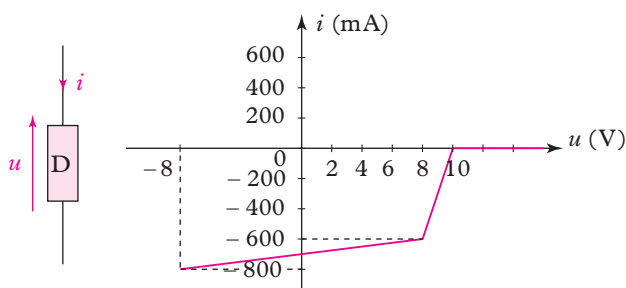
- ❶ Identifier les différentes zones de validité des modèles linéaires sur la caractéristique réelle du composant.
- ❷ Mesurer la pente moyenne de la courbe sur chacune de ces zones. En déduire la résistance de chaque modèle (égale à la valeur absolue de la pente moyenne).
- ❸ Mesurer la tension à vide de chaque zone en prolongeant la modélisation linéaire jusqu'à l'axe ($i = 0$).
- ❹ Donner le générateur réel associé à chaque zone de la caractéristique, assorti du domaine de validité de ce modèle.



Le dipôle peut être un générateur ou un récepteur.

→ Application

Un dipôle actif présente la caractéristique courant-tension expérimentale suivante, donnée en convention récepteur. Proposer une caractérisation linéaire par morceaux.



❶ Sur la caractéristique, on identifie trois zones :

$$\begin{cases} \text{zone 1 : } u < 8 \text{ V} \\ \text{zone 2 : } u \in [8 \text{ V} ; 10 \text{ V}] \\ \text{zone 3 : } u > 10 \text{ V.} \end{cases}$$

❷ On mesure sur ces trois zones la pente $\frac{\Delta i}{\Delta u}$ et on en déduit la résistance $R = \frac{\Delta u}{\Delta i}$.

– Zone 1 : $\frac{\Delta i}{\Delta u} = \frac{200 \cdot 10^{-3}}{16} = 0,0125 \Omega^{-1}$, soit $R_1 = 80 \Omega$.

– Zone 2 : $\frac{\Delta i}{\Delta u} = \frac{600 \cdot 10^{-3}}{2} = 0,3 \Omega^{-1}$, soit $R_2 = 3,33 \Omega$.

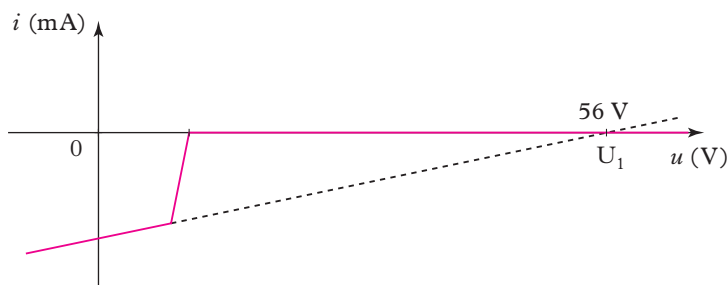
– Zone 3 : $\frac{\Delta i}{\Delta u} = 0 \Omega^{-1}$, soit R_3 infinie.

❸ On mesure la tension à vide en déterminant l'abscisse de l'intersection du morceau de la caractéristique considéré avec l'axe des abscisses.

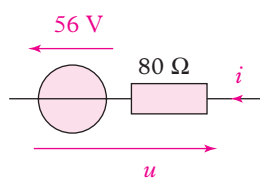
– Zone 1 : on prolonge la caractéristique jusqu'à l'axe des abscisses et on lit $U_1 = 56 \text{ V}$.

– Zone 2 : on lit directement sur le graphe $U_2 = 10 \text{ V}$.

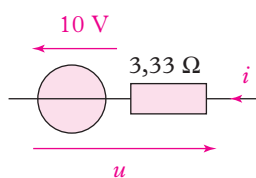
– Zone 3 : U_3 n'est pas définie.



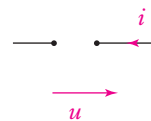
❹ Les trois modélisations linéaires sont donc (en représentation de Thévenin) :



pour $u < 8 \text{ V}$:
 $u = 56 + 80i$.



pour $8 \text{ V} < u < 10 \text{ V}$:
 $u = 10 + 3,33i$.



pour $u > 10 \text{ V}$:
 $i = 0$.

Méthode n° 5

Comment déterminer le point de fonctionnement d'un dipôle linéaire par morceau ?

Soit D un dipôle linéaire par morceau inséré dans un circuit linéaire. On souhaite déterminer le point de fonctionnement de D.

→ Savoir faire

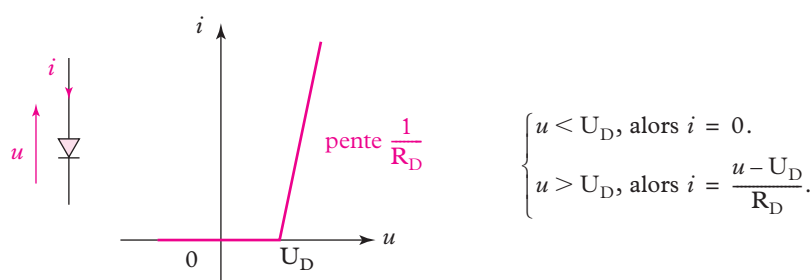
- ❶ Réduire la partie linéaire du courant à un générateur réel unique.
Pour chaque morceau linéaire de la caractéristique :
- ❷ Connecter au générateur réel le modèle linéaire associé à la caractéristique. Préciser le domaine de validité du modèle.
- ❸ Déterminer le point de fonctionnement (u, i) du dipôle D pour le modèle choisi.
- ❹ Déterminer la condition de validité de ce point de fonctionnement.



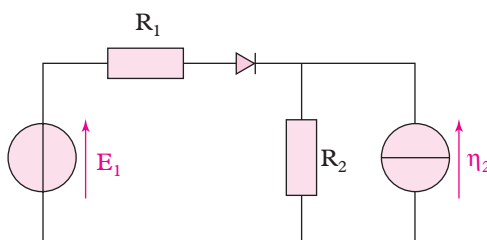
Si la caractéristique de D est continue, les différentes conditions de validité doivent se compléter.

→ Application

Une diode de signal est modélisée par deux demi-droites affines. Sa caractéristique en convention récepteur est donnée ci-dessous.

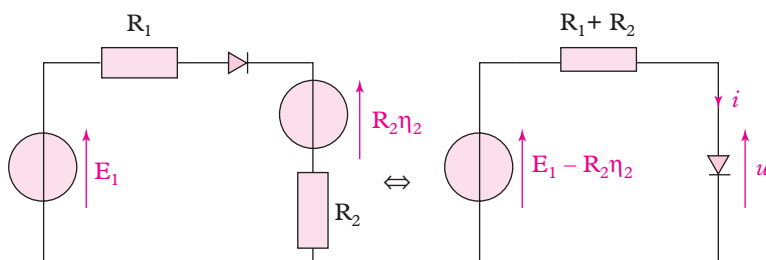


Déterminer le point de fonctionnement de ce dipôle lorsqu'il est inséré dans le circuit suivant.



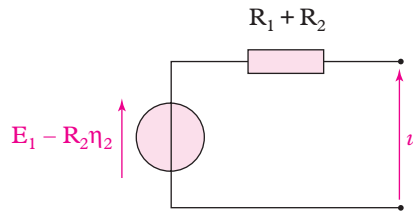
Solution

- ❶ La portion linéaire de circuit se réduit à un générateur réel unique en convertissant le générateur de Norton (η_2, R_2) en générateur de Thévenin et en appliquant les règles d'association série.



• **Domaine $u < U_D$**

- ② La diode est modélisée par un interrupteur ouvert ($i = 0$). La fém du générateur réel se reporte à ses bornes.



- ③ Le point de fonctionnement du circuit est alors :

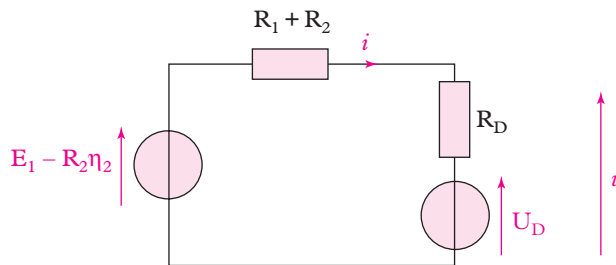
$$(u = E_1 - R_2\eta_2 ; i = 0).$$

- ④ Ce point est valable pour $u < U_D$, soit :

$$E_1 - R_2\eta_2 < U_D, \text{ soit : } E_1 < U_D + R_2\eta_2.$$

• **Domaine $u > U_D$**

- ② La diode est modélisée par un récepteur réel de fém U_D et de résistance interne R_D . On a donc le schéma équivalent ci-dessous :



– La loi des mailles dans le circuit s'écrit :

$$E_1 - R_2\eta_2 = (R_1 + R_2)i + R_D i + U_D, \quad \text{d'où : } i = \frac{E_1 - R_2\eta_2 - U_D}{R_1 + R_2 + R_D}.$$

– La tension aux bornes de la diode est :

$$\begin{aligned} u &= U_D + R_D i = U_D + \left(\frac{E_1 - R_2\eta_2 - U_D}{R_1 + R_2 + R_D} \right) R_D \\ &= \frac{(R_1 + R_2)U_D + (E_1 - R_2\eta_2)R_D}{R_1 + R_2 + R_D}. \end{aligned}$$

- ③ Le point de fonctionnement du circuit est alors :

$$\left(u = \frac{(R_1 + R_2)U_D + (E_1 - R_2\eta_2)R_D}{R_1 + R_2 + R_D} ; \quad i = \frac{E_1 - R_2\eta_2 - U_D}{R_1 + R_2 + R_D} \right).$$

- ④ Ce point est valable pour $u > U_D$, soit :

$$U_D + \frac{E_1 - R_2\eta_2 - U_D}{R_1 + R_2 + R_D} > U_D, \quad \text{soit : } E_1 > U_D + R_2\eta_2.$$



Cette condition est bien complémentaire de la précédente, ce qui était prévisible car la caractéristique de la diode est continue.

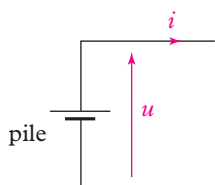
Exercices

Niveau 1

Ex. 1 Caractéristique d'une pile

Lors de l'étude d'une pile, on a mesuré la tension u à ses bornes et le courant i qu'elle débite.

u (V)	1,5	1,45	1,4	1,35	1,2	0,9	0,5	0
i (mA)	0	50	100	150	200	250	300	350

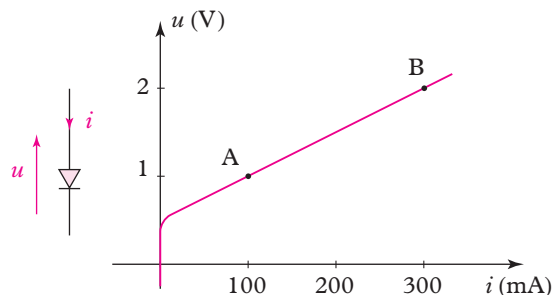


- Décrire un mode opératoire pour les mesures.
- Tracer la caractéristique $u(i)$.
- À faible intensité, la pile est modélisable par un générateur de Thévenin. Le déterminer.
- Quelle est, expérimentalement, l'intensité maximale que peut débiter la pile pour conserver une caractéristique linéaire ?

Ex. 2 Caractéristique d'une diode

Lors de l'étude d'une diode, on a tracé la caractéristique suivante :

- pour $u < 0,3$ V : $i = 0$;
- pour $u > 0,7$ V, la caractéristique est linéaire, passant par les points :
A($u = 1$ V ; $i = 100$ mA) et B($u = 2$ V ; $i = 300$ mA).

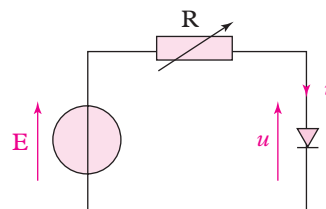


- Comment peut-on tracer la caractéristique d'une telle diode ?
- Dans sa partie linéaire ($u > 0,7$ V), donner un modèle équivalent à la diode.
- On branche aux bornes de la diode un générateur de tension de force électromotrice $E = 1,5$ V et de résistance interne R .
Le courant dans la diode vaut alors $I = 100$ mA.

Déterminer la résistance R , la puissance reçue par la diode et la puissance fournie par le générateur.

d) On modélise la caractéristique de la diode par deux droites. Préciser les droites modélisant le mieux la diode.

e) On utilise le modèle établi en d) pour la diode. Elle est branchée sur un générateur de tension idéal $E = 1,5$ V, placé en série avec une résistance R variable.



Tracer la courbe donnant la puissance $\mathcal{P}$ reçue par la diode en fonction de R .

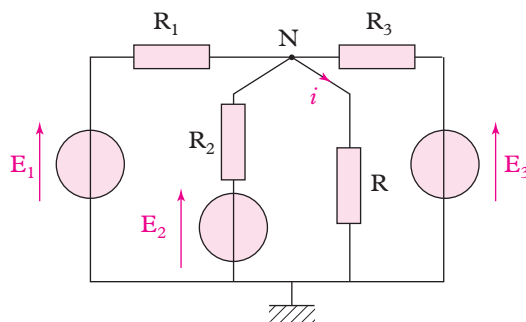
Ex. 3 Adaptation d'impédance

Un générateur modélisé par son modèle de Thévenin (E, R_i) est branché sur une résistance variable R .

- Déterminer le courant circulant dans la résistance R .
- Déterminer la puissance $\mathcal{P}$ dissipée par effet Joule dans la résistance R . Tracer la courbe $\mathcal{P}(R)$.
- Pour quelle valeur R_0 de R la puissance dissipée dans la résistance est-elle maximale ? On parle alors d'adaptation d'impédance.

Ex. 4 Théorème de Millman

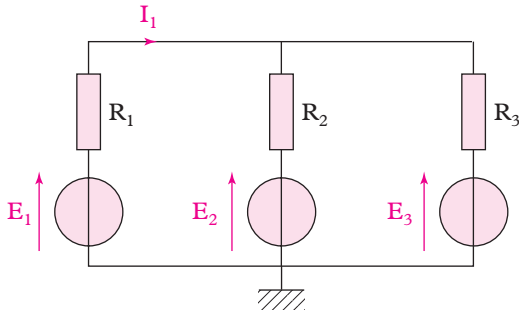
a) Énoncer la loi des nœuds exprimée en tension pour déterminer le potentiel V_N du nœud N dans le montage ci-dessous. En déduire le courant i dans la résistance R .



- Reprendre l'exercice en remplaçant les générateurs de Thévenin (E_k, R_k) par des générateurs de Norton. En déduire alors la source de Thévenin branchée aux bornes de la résistance R et le courant circulant dans cette résistance.

Ex. 5 Théorème de superposition

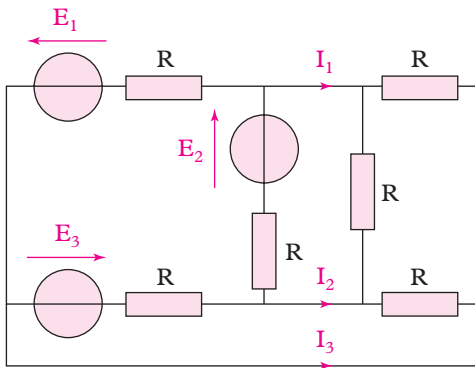
a) Déterminer, par application des lois de Kirchhoff, le courant I_1 circulant dans la résistance R_1 du montage ci-dessous.



- b) • Que vaut le courant, noté I_{11} , quand $E_2 = E_3 = 0$?
 • Que vaut le courant, noté I_{12} , quand $E_1 = E_3 = 0$?
 • Que vaut le courant, noté I_{13} , quand $E_1 = E_2 = 0$?
 Montrer que l'on a bien : $I_1 = I_{11} + I_{12} + I_{13}$.
 Énoncer le théorème de superposition.

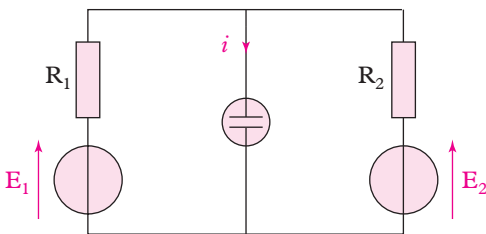
Ex. 6 Calculs de courants

Déterminer les courants I_1 , I_2 et I_3 du montage ci-dessous.

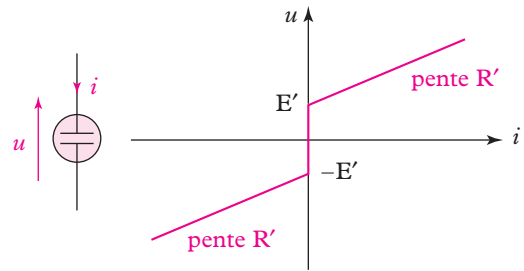


Ex. 7 Alimentation d'un dipôle actif

Le montage étudié est le suivant :



Le générateur de tension de fém $E_1 = 1,5$ V possède une résistance interne $R_1 = 6 \Omega$; celui de fém E_2 a une résistance interne $R_2 = 6 \Omega$. Le dipôle actif est un électrolyseur de fém $E' = 1,5$ V et de résistance interne $R' = 3 \Omega$. Sa caractéristique est représentée sur le graphe ci-dessous.



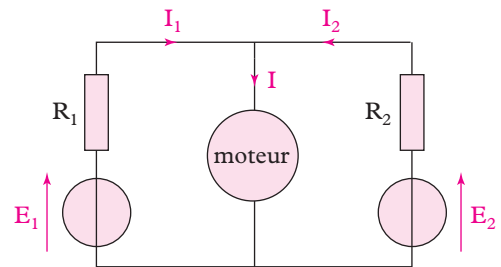
- a) On a $E_2 = 6$ V. Déterminer le courant i dans l'électrolyseur.
 b) Reprendre l'étude quand $E_2 = 1$ V. Déterminer à nouveau le courant i .

Ex. 8 Alimentation d'un moteur

Un moteur de force contre électromotrice E' et de résistance interne R' est alimenté grâce à deux générateurs de forces électromotrices respectives E_1 et E_2 et de résistances internes respectives R_1 et R_2 .

Déterminer les courants I , I_1 et I_2 circulant dans le moteur et les générateurs.

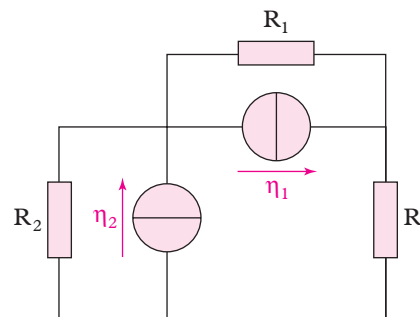
(Pour obtenir ce résultat, on appliquera la loi des nœuds exprimée en tension.)



Ex. 9 Générateurs de courant

Deux générateurs, modélisés par leur modèle de Norton :

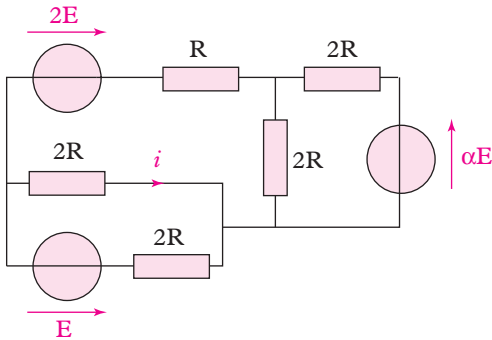
cém η_1 et η_2 ; résistance interne R_1 et R_2 , sont placés en série avec une résistance R .



- a) Remplacer les générateurs de Norton par des générateurs de Thévenin.
 b) En déduire la tension aux bornes de la résistance R , le courant qui y circule et la puissance dissipée par effet Joule.

Ex. 10 Application des lois de Kirchhoff

Déterminer l'intensité i sur le schéma ci-dessous.



Niveau 2

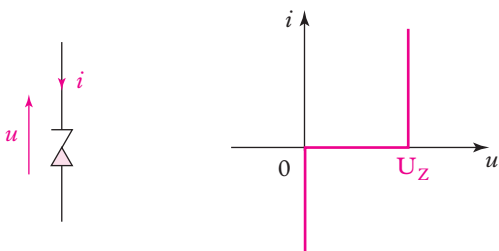
Ex. 11 Alimentation d'un moteur

Un moteur est un récepteur actif de résistance R' et de fém $E' = kN$, où N est la vitesse de rotation du moteur. La puissance motrice fournie par le moteur est $\mathcal{P}_m = E'i$, où i est l'intensité du courant circulant en convention récepteur dans le moteur.

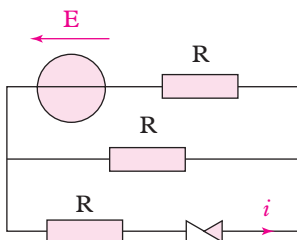
Le moteur est alimenté par un générateur de fém E et de résistance interne R .

- Déterminer l'intensité i circulant dans le moteur. Donner son expression en fonction de E , R , R' et kN .
- Quelle est la puissance motrice $\mathcal{P}_m$?
- Tracer la courbe donnant $\mathcal{P}_m$ en fonction de N . Pour quelle valeur N_0 de la vitesse de rotation du moteur la puissance motrice est-elle maximale ?

Ex. 12 Diode Zener



Une diode Zener est placée dans un montage où la fém E peut être réglée ($E > 0$ ou $E < 0$).

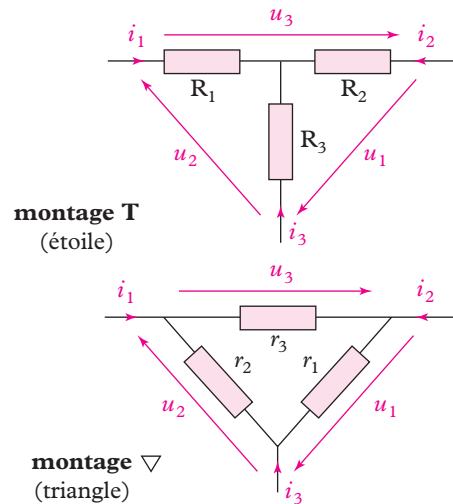


Le but de l'exercice est de déterminer i en fonction de E et de R .

- Réduire la partie linéaire du circuit à un générateur unique.
 - Déterminer alors la condition portant sur E pour avoir $i = 0$.
 - À quelle condition a-t-on $i > 0$? Déterminer alors i .
 - À quelle condition a-t-on $i < 0$? Déterminer alors i .
- Tracer la courbe $i = f(E)$.

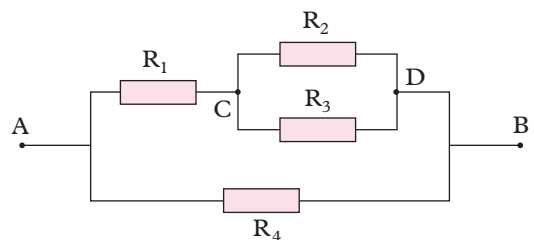
Ex. 13 Théorème de Kennely

À quelles conditions les deux montages sont-ils équivalents ?

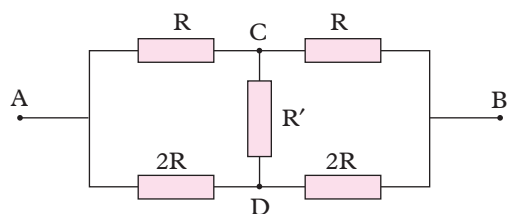


Ex. 14 Résistances équivalentes

- Déterminer la résistance équivalente au montage entre A et B.

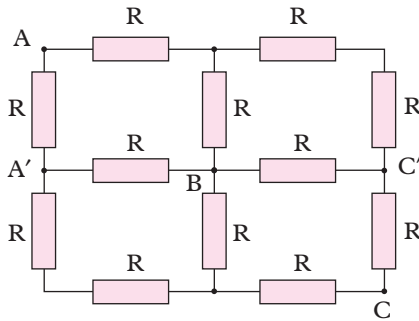


- Déterminer la résistance équivalente au montage entre A et B.



- Déterminer la résistance équivalente au montage ci-dessous :

- lorsque le courant entre en A et ressort en B ;
- lorsque le courant entre en A' et ressort en B ;
- lorsque le courant entre en A et ressort en C ;
- lorsque le courant entre en A' et ressort en C'.



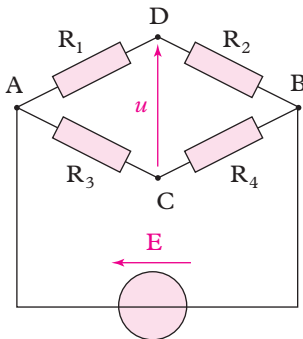
Niveau 3

Ex. 15 Pont de Weahtsone

Un pont de Weahtsone est un montage électrique permettant de déterminer une résistance inconnue.

1) Équilibrage du pont

Le schéma du pont est représenté sur la figure ci-dessous.



La résistance à déterminer est la résistance R_1 .

Les résistances R_3 et R_4 sont des résistances fixes connues.

La résistance R_2 est une résistance variable dont on connaît la valeur.

Le pont est équilibré quand la tension u mesurée entre C et D est nulle.

a) Déterminer la tension u en fonction de E et des résistances R_1 , R_2 , R_3 et R_4 .

b) À quelle condition le pont est-il équilibré ? Déterminer alors R_1 .

A.N. $R_3 = 100 \, \Omega$; $R_4 = 5 \, \text{k}\Omega$; $R_2 = 1 \, 827 \, \Omega$; $E = 6 \, \text{V}$.

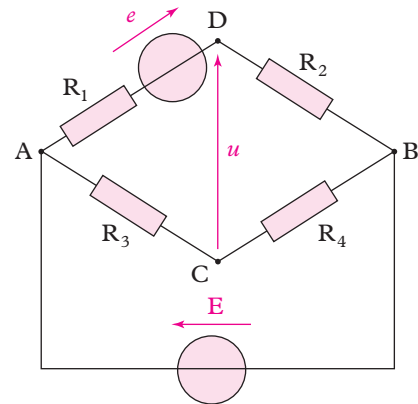
c) Le voltmètre indique la tension « $u = 0$ » si, en réalité, on a : $|u| < 1 \, \text{mV}$.

Dans le cadre de l'application numérique de la question précédente, donner la précision sur la mesure de R_1 .

2) Présence de fém parasite

Le pont précédent est supposé en équilibre, c'est-à-dire que l'on a rigoureusement $u = 0$.

Nous allons étudier l'influence d'une force électromotrice e sur l'équilibre du pont (e est placé en série avec la résistance ; cela peut modéliser une tension apparue lors du contact de deux matériaux de nature chimique différente).



a) Exprimer la tension u apparue à cause de la présence de e .

b) On veut que l'influence de e soit négligeable au cours de la mesure. On estime que cette influence est négligeable si $|u| < 1 \, \text{mV}$. Quelle est alors la condition portant sur e ? On rappelle que l'on a : $E = 6 \, \text{V}$; $R_2 = 1 \, 827 \, \Omega$; $R_3 = 100 \, \Omega$; $R_4 = 5 \, \text{k}\Omega$.

Ex. 16 Sources liées

Le montage étudié débite un courant i vers l'extérieur. Il possède un générateur de tension E et une source liée dont la tension ku est proportionnelle à la tension u aux bornes de la résistance située entre C et D.

En utilisant la loi des nœuds, montrer que la tension V se met sous la forme :

$$V = E_{\text{th}} - R_{\text{th}} i,$$

où E_{th} et R_{th} s'expriment uniquement en fonction de R , k et E .

(Le montage est alors équivalent à un générateur de Thévenin de fém E_{th} et de résistance interne R_{th} .)

